

傅里叶分析

Fourier Analysis

Donmianchen
哈尔滨工业大学
数学学院

2026

2026 年 10 月 28 日



使用须知

本文档尝试使用代数的视角建立 fourier 分析的部分理论，然后探讨 fourier 级数如何表示特定的函数线性空间。由于我暂时没有学习实变函数，所以涉及 lebesgue 可积的部分会有省略。由于我个人的水平原因，采用这种视角编写文档可能不能嵌入或严重大于数学分析 III 内对这部分的阐述，望读者理解。

以下是参这篇文档的参考书目：

1. 丘维声. 高等代数 (上册)[M]. 北京：清华大学出版社.
2. 丘维声. 高等代数 (下册)[M]. 北京：清华大学出版社.
3. 史济怀等. 数学分析教程 (下册)[M] 合肥：中国科学技术大学出版社.
4. 裴礼文. 数学分析中的典型问题与方法 [M] 北京：高等教育出版社.
5. 楼红卫等.101 计划-数学分析 (下册)[M] 北京：高等教育出版社.

我的 QQ 号：3862617862，邮箱是 3862617862@qq.com. 发现问题麻烦联系我下，我会找到哈尔滨工业大学薪火笔记社进行笔记的更新迭代。

如有不足烦请谅解，希望这本复习笔记能够帮到大家！

Donmianchen

2026 年 10 月 19 日



目录

I 代数结构 **3**

1 向量格 **4**

1.1 偏序与格 4
1.2 向量格 5
1.3 绝对值、不相交与 Riesz 分解 6
1.4 序收敛 9
1.5 带有序的 Riemann 可积函数空间 10
1.6 格相容范数与 Banach 格 12
1.7 $L^p(\mu)$ 是 Banach 格 13
1.8 L^1 的不相交可加性 14
1.9 抽象 L^p 空间与 Kakutani 表示定理 15

2 测度与积分 **19**

2.1 σ-代数与可测空间 19
2.2 测度、零测集与几乎处处 21
2.3 可测函数 22
2.4 Lebesgue 积分：简单函数与非负可测函数 25
2.5 单调收敛定理 28
2.6 Fatou 引理与控制收敛定理 30
2.7 积分为零与几乎处处为零 31
2.8 Riemann 可积蕴含 Lebesgue 可积 32
2.9 Lebesgue 积分的平移不变性与周期函数 34

3 L^p 空间 **36**

3.1 完备化之前：Riemann 世界 36
3.2 $L^p(I)$ 与等价类，$\|\cdot\|_p$ 的定义 42
3.3 Hölder 不等式 43
3.4 Minkowski 不等式，$\|\cdot\|_p$ 是范数 45
3.5 Riesz–Fischer 定理：L^p 完备 46
3.6 稠密性：简单函数与周期连续函数 48
3.7 p 与 q 的对偶 49



Part I

代数结构

Chapter 1

向量格

逐点比较是函数空间上最直接的序关系：对 $f, g \in L^p(\mu)$，$f \leqslant g$ 表示 $f(x) \leqslant g(x)$ 对几乎每个 x 成立；在这个序下可以取 $f \vee g$、$f \wedge g$ 与 $|f| = f \vee (-f)$。这些格运算与线性运算相容，本节给出向量格（Riesz 空间）的定义与基本恒等式。

1.1 偏序与格

Definition 1.1.1 (**偏序集与格**). 设 X 是非空集，$\leqslant$ 是 X 上的二元关系，满足

(i) 自反性：$x \leqslant x$；

(ii) 传递性：$x \leqslant y$ 且 $y \leqslant z \Rightarrow x \leqslant z$；

(iii) 反对称性：$x \leqslant y$ 且 $y \leqslant x \Rightarrow x = y$。

称 $(X, \leqslant)$ 为**偏序集**，并记 $y \leqslant x$ 为 $x \geqslant y$。若对任意 $x, y \in X$，集合 $\{x, y\}$ 的上确界与下确界都在 X 中，则称 X 为**格**。此时记

$$x \vee y := \sup\{x, y\}, \qquad x \wedge y := \inf\{x, y\},$$

并称映射 $(x, y) \mapsto x \vee y$ 与 $(x, y) \mapsto x \wedge y$ 为 X 上的**格运算**。设 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 是 X 的有限非空子集，其确界记为 $\bigvee_{i=1}^n x_i$ 与 $\bigwedge_{i=1}^n x_i$。

Proposition 1.1.1 (**格的性质**). 设 X 为格，$x, y, z \in X$。则

(1) $x \vee x = x = x \wedge x$(幂等律)，$x \vee y = y \vee x$，$x \wedge y = y \wedge x$(交换律)，

(2) $(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$，$(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$(结合律)；

(3) $x \wedge (x \vee y) = x$，$x \vee (x \wedge y) = x$(消去律)；

(4) 有限非空子集的上下确界存在，且 $\bigvee_{i=1}^n x_i = x_1 \vee \cdots \vee x_n$，$\bigwedge_{i=1}^n x_i = x_1 \wedge \cdots \wedge x_n$。

证明. (1) x 是 $\{x\}$ 的最小上界，故 $x \vee x = x$；同理 $x \wedge x = x$。交换律由 $\{x, y\} = \{y, x\}$ 得出。

(2) 结合律，$u := (x \vee y) \vee z$ 是 $\{x \vee y, z\}$ 的最小上界：由 $x \leqslant x \vee y \leqslant u$ 与 $y \leqslant x \vee y \leqslant u$ 知 u 是 $\{x, y, z\}$ 的上界；若 w 也是 $\{x, y, z\}$ 的上界，则 $w \geqslant x \vee y$ 且 $w \geqslant z$，故 $w \geqslant u$。因此 $u = \sup\{x, y, z\}$。同法可证 $x \vee (y \vee z) = \sup\{x, y, z\}$，由确界的唯一性得 $(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$。$\wedge$ 的情形同理。



(3) 由 $x \leqslant x \vee y$ 知 x 是 $\{x, x \vee y\}$ 的下界；若 u 也是下界，则 $u \leqslant x$，故 x 是最大下界，即 $x \wedge (x \vee y) = x$。另一个等式对偶。

(4) 对 n 归纳。$n = 1, 2$ 由格的定义成立。设结论对 n 成立，则 $\bigvee_{i=1}^{n+1} x_i = \left(\bigvee_{i=1}^{n} x_i\right) \vee x_{n+1}$ 等于 $\sup\{x_1, \ldots, x_{n+1}\}$，理由与 (1) 中结合律的证明相同。 □

1.2 向量格

Definition 1.2.1 (**有序向量空间与正锥**). 设 E 是实向量空间，$\leqslant$ 是 E 上的偏序，且与代数结构相容：

(O1) $x \leqslant y \Rightarrow x + z \leqslant y + z$，$\forall z \in E$；

(O2) $x \leqslant y \Rightarrow \alpha x \leqslant \alpha y$，$\forall \alpha \geqslant 0$。

则称 $(E, \leqslant)$ 为**有序向量空间**，称 $E^+ := \{x \in E : \ x \geqslant 0\}$ 为 E 的**正锥**。

正锥是 E 中的一个尖凸锥 (尖: $E^+ \cap -E^+ = \{0\}$)(凸: $\forall x \in E^+, \forall y \in E^+ \Rightarrow x + y \in E^+$)，并且 $x \leqslant y$ 等价于 $y - x \in E^+$。反过来，E 中任一尖凸锥 C（即 $C + C \subset C$，$\alpha C \subset C$ $(\alpha \geqslant 0)$，$C \cap (-C) = \{0\}$）都按 $x \leqslant y \iff y - x \in C$ 确定一个满足 (O1)、(O2) 的偏序。以下给出这一对应的证明。

Proposition 1.2.1 (**序与正锥的对应**). 设 E 为实向量空间。

(1) 若 $\leqslant$ 满足 (O1)、(O2)，则 E^+ 是尖凸锥，且 $x \leqslant y \iff y - x \in E^+$。

(2) 若 $C \subset E$ 是尖凸锥，则 $x \leqslant_C y \iff y - x \in C$ 定义的 $\leqslant_C$ 是满足 (O1)、(O2) 的偏序，且 $C = E^+$。

证明. (1) 由 (O1)，$x \geqslant 0$、$y \geqslant 0$ 蕴含 $x + y \geqslant y \geqslant 0$，故 $E^+ + E^+ \subset E^+$；由 (O2)，$\alpha \geqslant 0$、$x \geqslant 0$ 蕴含 $\alpha x \geqslant \alpha 0 = 0$，故 $\alpha E^+ \subset E^+$。若 $x \in E^+ \cap (-E^+)$，则 $x \geqslant 0$ 且 $-x \geqslant 0$；在 $-x \geqslant 0$ 两边加 x 得 $0 \geqslant x$，再由反对称性得 $x = 0$。最后，由 (O1) 在 $y - x \geqslant 0$ 两边加 x 得 $y \geqslant x$；反之由 $x \leqslant y$ 两边加 $-x$ 得 $y - x \geqslant 0$。

(2) 自反性：$x - x = 0 \in C$。传递性：$y - x \in C$、$z - y \in C$ 蕴含 $z - x = (z - y) + (y - x) \in C$。反对称性：$y - x \in C$ 且 $x - y \in C$，即 $y - x \in C \cap (-C) = \{0\}$，故 $x = y$。(O1)：$y - x \in C$ 蕴含 $(y + z) - (x + z) = y - x \in C$。(O2)：$\alpha \geqslant 0$ 时 $\alpha(y - x) \in C$。由定义 $E^+ = \{x : \ x \geqslant_C 0\} = \{x : \ x - 0 \in C\} = C$。 □

Definition 1.2.2 (**向量格（Riesz 空间）**). 既是有序向量空间又是格的实向量空间称为**向量格**，或 **Riesz 空间**。

Proposition 1.2.2 (**向量格的性质**). 设 E 为向量格，$x, y, z \in E$，$\alpha \geqslant 0$。则

(1) $x + (y \vee z) = (x + y) \vee (x + z)$，　$x + (y \wedge z) = (x + y) \wedge (x + z)$；

(2) $\alpha(x \vee y) = (\alpha x) \vee (\alpha y)$，　$\alpha(x \wedge y) = (\alpha x) \wedge (\alpha y)$；

(3) $-(x \vee y) = (-x) \wedge (-y)$，　$-(x \wedge y) = (-x) \vee (-y)$；

(4) $x \vee y + x \wedge y = x + y$。

证明. (1) 记 $a = x + (y \vee z)$。由 $y \leqslant y \vee z$ 与 (O1) 得 $x + y \leqslant a$，同理 $x + z \leqslant a$，故 $b := (x + y) \vee (x + z) \leqslant a$。反之，由 $x + y \leqslant b$ 得 $y \leqslant b - x$，由 $x + z \leqslant b$ 得 $z \leqslant b - x$，故 $y \vee z \leqslant b - x$，即 $a = x + (y \vee z) \leqslant b$。于是 $a = b$。$\wedge$ 的情形同理。



(2) 设 $\alpha>0$。由 $y\leqslant y\vee z$ 得 $\alpha y\leqslant\alpha(y\vee z)$，同理 $\alpha z\leqslant\alpha(y\vee z)$，故 $(\alpha y)\vee(\alpha z)\leqslant\alpha(y\vee z)$。反之，若 $u\geqslant\alpha y$ 且 $u\geqslant\alpha z$，则 $\frac{u}{\alpha}\geqslant y$ 且 $\frac{u}{\alpha}\geqslant z$，故 $\frac{u}{\alpha}\geqslant y\vee z$，即 $u\geqslant\alpha(y\vee z)$。故 $\alpha(y\vee z)$ 是 $\{\alpha y,\alpha z\}$ 的最小上界。$\alpha=0$ 时两端都是 0。$\wedge$ 的情形相同。

(3) 对任意 $u\in E$，由 (O1)，

$$\begin{aligned}u\leqslant x\text{ 且 }u\leqslant y&\iff -u\geqslant -x\text{ 且 }-u\geqslant -y\iff -u\geqslant(-x)\vee(-y)\\&\iff u\leqslant-\big[(-x)\vee(-y)\big].\end{aligned}$$

因此 $-\big[(-x)\vee(-y)\big]$ 是 $\{x,y\}$ 的最大下界，即等于 $x\wedge y$。另一个等式对偶。

(4) 由 $x\wedge y\leqslant y$ 得 $y-(x\wedge y)\geqslant 0$，故 $x\leqslant x+y-(x\wedge y)$；同法 $y\leqslant x+y-(x\wedge y)$。于是 $x\vee y\leqslant x+y-(x\wedge y)$。另一方面，由 $x\vee y\geqslant y$ 得 $y-(x\vee y)\leqslant 0$，故 $x\geqslant x+y-(x\vee y)$；同法 $y\geqslant x+y-(x\vee y)$。于是 $x\wedge y\geqslant x+y-(x\vee y)$。两式分别给出 $x\vee y+x\wedge y\leqslant x+y$ 与 $\geqslant x+y$，故相等。 □

格恒等式原理

凡对实数成立、只涉及 $\vee$、$\wedge$ 与有限个变量的格恒等式与格不等式，在任意 Riesz 空间中都成立（IDA, Ch.8, Theorem 8.6 与 Corollary 8.7；定理 8.6 对 Archimedean 情形给出证明，其后说明结论对任意 Riesz 空间成立）。常见的证明是把 Archimedean Riesz 空间格同构地实现为函数空间，再逐点验证。例如分配律

$$x\wedge(y\vee z)=(x\wedge y)\vee(x\wedge z),\qquad x\vee(y\wedge z)=(x\vee y)\wedge(x\vee z)$$

与 $x\wedge(y+z)\leqslant x\wedge y+x\wedge z$ $(x,y,z\geqslant 0)$ 在向量格中都成立。本节在纯格恒等式的变形处引用该原理，涉及线性结构、序收敛与范数的结论则逐条证明。

Definition 1.2.3 (序有界，序区间，序完备).

1. **序有界:** $A\subset E$ 称为**序有界**的，若存在 $u,v\in E$ 使 $v\leqslant a\leqslant u$ 对每个 $a\in A$ 成立
2. **序区间:** 形如 $[v,u]=\{z:\ v\leqslant z\leqslant u\}$ 的集合称为**序区间**
3. **序完备:** E 称为**序完备**的（或 Dedekind 完备的），若每个非空有上界的子集有上确界
4. **Archimedean:** E 称为 **Archimedean** 的，若对某个 y 与一切 $n\geqslant 1$ 有 $0\leqslant nx\leqslant y$ 时必有 $x=0$

1.3 绝对值、不相交与 Riesz 分解

Definition 1.3.1 (正部、负部与绝对值). 设 E 为向量格，$x\in E$。定义

$$x^+:=x\vee 0,\qquad x^-:=(-x)\vee 0,\qquad |x|:=x\vee(-x),$$

分别称为 x 的**正部**、**负部**与**绝对值**。

Proposition 1.3.1 (绝对值的基本性质). 设 E 为向量格，$x,y,z\in E$，$\alpha\in\mathbb{R}$。则

(1) $x=x^+-x^-$，$|x|=x^++x^-$，$x^+\wedge x^-=0$；

(2) $x^+=\frac{1}{2}\big(|x|+x\big)$，$x^-=\frac{1}{2}\big(|x|-x\big)$；

(3) $|x|\geqslant 0$，$|x|=0\iff x=0$，$|\alpha x|=|\alpha|\,|x|$，$|-x|=|x|$；



(4) $|x+y|\leqslant|x|+|y|$，$\big||x|-|y|\big|\leqslant|x-y|$；

(5) $|x\vee y-z\vee y|\leqslant|x-z|$，$|x^+-y^+|\leqslant|x-y|$，$|x^--y^-|\leqslant|x-y|$。

证明. (1) 在相容性命题 (4) 中取 $y=0$ 得 $x\vee0+x\wedge0=x$，即 $x^++x\wedge0=x$；由相容性命题 (3) 有 $x\wedge0=-\big[(-x)\vee0\big]=-x^-$，故 $x=x^+-x^-$。再证 $x^+\wedge x^-=0$。由 $x^+\geqslant0$ 与 $x^-\geqslant0$ 知 0 是 $\{x^+,x^-\}$ 的下界。若 $u\leqslant x^+$ 且 $u\leqslant x^-$，则 $u\leqslant x$ 且 $u\leqslant-x$，故 $u\leqslant x\wedge(-x)$；由相容性命题 (3)，$x\wedge(-x)=-\big[(-x)\vee x\big]=-|x|$。又 $|x|$ 是 $\{x,-x\}$ 的上界，故 $|x|\geqslant x$ 且 $|x|\geqslant-x$，两式相加得 $2|x|\geqslant0$，即 $|x|\geqslant0$。于是 $u\leqslant-|x|\leqslant0$，结合 $u\geqslant0$ 得 $u=0$，即 0 是最大下界。最后由 $x^+\wedge x^-=0$ 与相容性命题 (4)（取 $x=x^+$，$y=x^-$）得 $x^+\vee x^-=x^++x^-$。另一方面，$\{x^+,x^-\}=\{x\vee0,(-x)\vee0\}$ 的上确界是 $x\vee(-x)\vee0=x\vee(-x)=|x|$，故 $x^++x^-=|x|$。

(2) 由 (1)，$|x|+x=x^++x^-+x^+-x^-=2x^+$；同法 $|x|-x=2x^-$。

(3) 由 (1)，$|x|=x^++x^-\geqslant x^+\geqslant0$。若 $|x|=0$，则 $0\leqslant x^+\leqslant|x|=0$，故 $x^+=0$，同法 $x^-=0$，于是 $x=0$。$|\alpha x|=|\alpha||x|$：$\alpha>0$ 时由相容性命题 (2)，$|\alpha x|=(\alpha x)\vee(-\alpha x)=\alpha\big(x\vee(-x)\big)=\alpha|x|$；$\alpha<0$ 时记 $\beta=-\alpha>0$，则 $|\alpha x|=(\beta x)\vee(-\beta x)=\beta\big((-x)\vee x\big)=|\alpha||x|$；$\alpha=0$ 时两端为 0。$|-x|=(-x)\vee x=|x|$。

(4) 由 $x\leqslant|x|$、$y\leqslant|y|$ 得 $x+y\leqslant|x|+|y|$；由 $-x\leqslant|x|$、$-y\leqslant|y|$ 得 $-(x+y)\leqslant|x|+|y|$。故 $|x+y|=(x+y)\vee\big(-(x+y)\big)\leqslant|x|+|y|$。又 $|x|=|(x-y)+y|\leqslant|x-y|+|y|$，故 $|x|-|y|\leqslant|x-y|$；交换 x,y 得 $|y|-|x|\leqslant|x-y|$，于是 $\big||x|-|y|\big|\leqslant|x-y|$。

(5) 在实数的格恒等式 $|u\vee v-u'\vee v'|\leqslant|u-u'|$ 中（格恒等式原理）取 $u=x$，$v=y$，$u'=z$，$v'=y$，得第一式；取 $u=x$，$v=0$，$u'=y$，$v'=0$ 得 $|x^+-y^+|\leqslant|x-y|$；取 $u=-x$，$u'=-y$ 得 $|x^--y^-|\leqslant|x-y|$。 □

绝对值使“互不相交”这一概念可以陈述。它与内积空间中的正交是两个不同的概念：在 L^2 中正交指 $\int f\bar g=0$，不相交指 $|f|\wedge|g|=0$。

Definition 1.3.2 (不相交). 设 E 为向量格，$x,y\in E$。若 $|x|\wedge|y|=0$，则称 x 与 y **不相交**，记 $x\perp y$。若集合 $A\subset E$ 中任意两个不同元素不相交，则称 A 为**互不相交**族。

Theorem 1.3.1 (不相交的等价刻画). 设 E 为向量格，$x,y\in E$。以下三条等价：

(i) $x\perp y$，即 $|x|\wedge|y|=0$；

(ii) $|x+y|=|x-y|$；

(iii) $|x+y|=|x|\vee|y|$。

此时还有 $|x+y|=|x|+|y|=|x|\vee|y|$；若 $x,y\geqslant0$，则 $x+y=x\vee y$。（IDA, Ch.8, Theorem 8.12）

证明. 用到实数格恒等式（格恒等式原理）

$$|x|\vee|y|=\tfrac12\big(|x+y|+|x-y|\big),\qquad |x|\wedge|y|=\tfrac12\big||x+y|-|x-y|\big|.$$

(i)⇒(ii)：由第二式，$2|x|\wedge|y|=\big||x+y|-|x-y|\big|=0$，故 $|x+y|=|x-y|$。(ii)⇒(iii)：由第一式，$|x|\vee|y|=\frac12\big(|x+y|+|x-y|\big)=|x+y|$。(iii)⇒(i)：由 (iii) 与第一式得 $|x-y|=2\big(|x|\vee|y|\big)-|x+y|=|x+y|$，再由第二式得 $|x|\wedge|y|=0$。最后，若 $x\perp y$，则由 (ii)(iii) 与第一式，$2|x+y|=|x+y|+|x-y|=2\big(|x|\vee|y|\big)$，故 $|x+y|=|x|\vee|y|$；而 $|x|\wedge|y|=0$ 时由相容性命题 (4) 有 $|x|\vee|y|=|x|+|y|$。$x,y\geqslant0$ 时 $|x|=x$，$|y|=y$，$|x+y|=x+y$。 □



Corollary 1.3.1 (互不相交族的绝对值和). 设 $x_1,\dots,x_n$ 是向量格 E 中的互不相交元素，则

$$\Big|\sum_{i=1}^{n} x_i\Big| = \sum_{i=1}^{n} |x_i| = \bigvee_{i=1}^{n} |x_i|.$$

证明. 先证一个辅助事实：若 $x \perp y$ 且 $x \perp z$，则 $x \perp (y+z)$。由格恒等式原理，$|x|\wedge(|y|+|z|) \leqslant |x| \wedge |y| + |x| \wedge |z| = 0$。对 n 归纳，同时证明两式。$n = 1$ 显然。设对 $n-1$ 成立，即 $\big|\sum_{i=1}^{n-1} x_i\big| = \bigvee_{i=1}^{n-1} |x_i| = \sum_{i=1}^{n-1} |x_i|$。由辅助事实，$x_n \perp \sum_{i=1}^{n-1} x_i$，且 $|x_n| \perp |x_i|$ $(i<n)$，故 $|x_n| \perp \bigvee_{i=1}^{n-1} |x_i|$，后者等于 $\sum_{i=1}^{n-1} |x_i|$。于是由前一定理

$$\Big|\sum_{i=1}^{n} x_i\Big| = \Big|\sum_{i=1}^{n-1} x_i\Big| + |x_n| = \sum_{i=1}^{n} |x_i|,$$

且不相交的非负元素满足 $u \vee v = u + v$，故

$$\bigvee_{i=1}^{n} |x_i| = \Big(\bigvee_{i=1}^{n-1} |x_i|\Big) \vee |x_n| = \sum_{i=1}^{n-1} |x_i| + |x_n| = \sum_{i=1}^{n} |x_i|.$$

□

Theorem 1.3.2 (Riesz 分解性质). 设 E 为向量格，$y, x_1,\dots,x_n \in E$ 满足

$$|y| \leqslant \sum_{i=1}^{n} |x_i|.$$

则存在 $y_1,\dots,y_n \in E$ 使

$$y = \sum_{i=1}^{n} y_i, \qquad |y_i| \leqslant |x_i| \quad (i = 1,\dots,n).$$

若 $y \geqslant 0$，则 y_i 可取为 $\geqslant 0$。（IDA, Ch.8, Theorem 8.9）

证明. 先证一个稍一般的形式（$n = 2$，右端第二项只需是非负元）：

$$|y| \leqslant |x| + c,\ \ c \geqslant 0 \implies \exists y_1, y_2 :\ y = y_1 + y_2,\ \ |y_1| \leqslant |x|,\ \ |y_2| \leqslant c, \tag{1.1}$$

并且 $y \geqslant 0$ 时可要求 $y_1, y_2 \geqslant 0$。置 $y_1 := (-|x|)\vee\big(y\wedge|x|\big)$，$y_2 := y - y_1$。由定义 $-|x| \leqslant y_1 \leqslant |x|$，故 $|y_1| \leqslant |x|$。若 $y \geqslant 0$，则 $0 \leqslant y\wedge|x| \leqslant y$ 且 $-|x| \leqslant 0$，故 $0 \leqslant y_1 \leqslant y$，从而 $y_2 = y - y_1 \geqslant 0$。以下证 $|y_2| \leqslant c$。由 $|y| \leqslant |x| + c$ 与 $|y| = y \vee (-y)$ 得

$$-|x| - c \leqslant y \leqslant |x| + c,$$

即 $-c \leqslant |x| + y$ 且 $y - |x| \leqslant c$。于是

$$-c \leqslant \big(|x| + y\big) \wedge 0 \leqslant 0 \leqslant c, \qquad y - |x| \leqslant c.$$

另一方面，由相容性命题 (1)(3) 与格恒等式（分配律），

$$y_2 = y - \big[(-|x|) \vee (y \wedge |x|)\big] = y + \Big[\big(|x| \wedge (-y)\big) \vee \big(-|x|\big)\Big] = \big[(|x| + y) \wedge 0\big] \vee \big(y - |x|\big).$$

右端是 $\big[(|x|+y)\wedge0\big]$ 与 $y-|x|$ 的上确界。前者落在 $[-c,0]$ 中，后者 $\leqslant c$，故 $y_2 \geqslant \big[(|x|+y)\wedge0\big] \geqslant -c$；又上确界不超过每个上界，故 $y_2 \leqslant c$。因此 $-c \leqslant y_2 \leqslant c$，即 $|y_2| \leqslant c$。(1.1) 得证。

对 n 归纳。$n = 1$ 时取 $y_1 = y$。设 $n \geqslant 2$ 且结论对 $n-1$ 成立。令 $c := \sum_{i=2}^{n} |x_i| \geqslant 0$，则 $|y| \leqslant |x_1| + c$，由 (1.1) 得 $y = y_1 + w$，$|y_1| \leqslant |x_1|$，$|w| \leqslant c = \sum_{i=2}^{n} |x_i|$，且 $y \geqslant 0$ 时 $y_1, w \geqslant 0$。对 w 与 $x_2,\dots,x_n$ 用归纳假设，得 $w = \sum_{i=2}^{n} y_i$，$|y_i| \leqslant |x_i|$，且 $w \geqslant 0$ 时 $y_i \geqslant 0$。 □



1.4 序收敛

序收敛用有向集（网）陈述；在序完备空间中，对序列它可以只用上、下极限刻画。

Definition 1.4.1 (**有向集、网与序收敛**). 非空集 A 与其上的关系 $\preceq$ 若满足自反性、传递性以及“任意两个元素有上界”，则称 A 为**有向集**。A 到 E 的映射 $\alpha \mapsto x_\alpha$ 称为 E 中的**网**。称网 $\{x_\alpha\}$ **递减**，记 $x_\alpha \downarrow$，若 $\alpha \preceq \beta$ 蕴含 $x_\alpha \geqslant x_\beta$；若此外 $\inf_\alpha x_\alpha = x$，则记 $x_\alpha \downarrow x$。递增的记号类似。设 $x \in E$。若存在与 $\{x_\alpha\}$ 同指标集的有向网 $\{y_\alpha\}$ 使

$$y_\alpha \downarrow 0, \qquad |x_\alpha - x| \leqslant y_\alpha \quad (\forall \alpha),$$

则称 $\{x_\alpha\}$ **序收敛**于 x，记 $x_\alpha \xrightarrow{o} x$。

Proposition 1.4.1 (**序极限的唯一性**). 向量格中的序收敛网至多有一个序极限。

证明. 设 $x_\alpha \xrightarrow{o} x$ 且 $x_\alpha \xrightarrow{o} y$，取 $\{u_\alpha\}$、$\{v_\alpha\}$ 使 $|x_\alpha - x| \leqslant u_\alpha \downarrow 0$、$|x_\alpha - y| \leqslant v_\alpha \downarrow 0$。则

$$0 \leqslant |x - y| \leqslant |x_\alpha - x| + |x_\alpha - y| \leqslant u_\alpha + v_\alpha \downarrow 0.$$

故 $|x - y| \leqslant \inf_\alpha(u_\alpha + v_\alpha) = 0$，即 $x = y$。 □

Lemma 1.4.1 (**序收敛与代数运算的相容性**). 设 $x_\alpha \xrightarrow{o} x$，$y_\beta \xrightarrow{o} y$（$x_\alpha$ 与 y_β 的指标集可以不同）。则

(1) $x_\alpha + y_\beta \xrightarrow{o} x + y$；

(2) $x_\alpha^+ \xrightarrow{o} x^+$，$x_\alpha^- \xrightarrow{o} x^-$，$|x_\alpha| \xrightarrow{o} |x|$；

(3) $\lambda x_\alpha \xrightarrow{o} \lambda x$，$\forall \lambda \in \mathbb{R}$；

(4) $x_\alpha \vee y_\beta \xrightarrow{o} x \vee y$，$x_\alpha \wedge y_\beta \xrightarrow{o} x \wedge y$；

(5) 若两个网有同一指标集且 $x_\alpha \leqslant y_\alpha$ 对一切 α 成立，则 $x \leqslant y$。

（IDA, Ch.8, Lemma 8.15）

证明. 取 $u_\alpha \downarrow 0$、$v_\beta \downarrow 0$ 使 $|x_\alpha - x| \leqslant u_\alpha$、$|y_\beta - y| \leqslant v_\beta$；乘积有向集上的网 $u_\alpha + v_\beta \downarrow 0$。(1) $|(x_\alpha + y_\beta) - (x + y)| \leqslant u_\alpha + v_\beta$。(2) 由绝对值性质 (5)，$|x_\alpha^+ - x^+| \leqslant |x_\alpha - x| \leqslant u_\alpha$；同法处理 x_α^- 与 $|x_\alpha|$，后者用 $\big||x_\alpha| - |x|\big| \leqslant |x_\alpha - x|$。(3) $|\lambda x_\alpha - \lambda x| \leqslant |\lambda|\, u_\alpha$。(4) 由绝对值性质 (5)，

$$|x_\alpha \vee y_\beta - x \vee y| \leqslant |x_\alpha \vee y_\beta - x \vee y_\beta| + |x \vee y_\beta - x \vee y| \leqslant |x_\alpha - x| + |y_\beta - y| \leqslant u_\alpha + v_\beta.$$

(5) 设指标集相同。由 (1)，$x_\alpha - y_\alpha \xrightarrow{o} x - y$，即有 $w_\alpha \downarrow 0$ 使 $\big|x_\alpha - y_\alpha - (x - y)\big| \leqslant w_\alpha$。由 $x_\alpha \leqslant y_\alpha$ 得

$$0 \leqslant (x - y)^+ \leqslant x - y + w_\alpha = x_\alpha - y_\alpha + w_\alpha \leqslant w_\alpha,$$

故 $(x - y)^+ \leqslant \inf_\alpha w_\alpha = 0$，即 $x \leqslant y$。 □

Proposition 1.4.2 (**序完备空间中序列的序收敛**). 设 E 为序完备向量格，$\{x_n\}$ 是 E 中的序有界序列。则 $x_n \xrightarrow{o} x$ 当且仅当

$$x = \liminf_{n\to\infty} x_n := \sup_{n\geqslant 1} \inf_{k\geqslant n} x_k = \limsup_{n\to\infty} x_n := \inf_{n\geqslant 1} \sup_{k\geqslant n} x_k.$$

（IDA, Ch.8, Theorem 8.16）



证明. 设 $x_n \xrightarrow{o} x$，取 $y_n \downarrow 0$ 使 $|x_n - x| \leqslant y_n$。对 $m \geqslant n$ 有 $x_m \leqslant x + y_m \leqslant x + y_n$，故 $\sup_{m\geqslant n} x_m \leqslant x + y_n$，从而

$$\limsup_n x_n = \inf_n \sup_{m\geqslant n} x_m \leqslant \inf_n (x + y_n) = x.$$

同法由 $x_m \geqslant x - y_m \geqslant x - y_n$ 得 $\liminf_n x_n \geqslant x$。而 $\liminf \leqslant \limsup$，故三者相等。

反之，设 $x = \liminf_n x_n = \limsup_n x_n$。置 $a_n := \sup_{k\geqslant n} x_k$，$b_n := \inf_{k\geqslant n} x_k$，$y_n := a_n - b_n$。则 $a_n \downarrow x$，$b_n \uparrow x$，故 $y_n \downarrow$ 且

$$\inf_n y_n = \inf_n a_n - \sup_n b_n = x - x = 0.$$

又 $b_n \leqslant x \leqslant a_n$，故 $x_n \leqslant a_n = b_n + y_n \leqslant x + y_n$ 且 $x_n \geqslant b_n = a_n - y_n \geqslant x - y_n$，即 $|x_n - x| \leqslant y_n$。于是 $x_n \xrightarrow{o} x$。 □

1.5 带有序的 Riemann 可积函数空间

第 2 节在构造 $L^p(I)$ 之前先研究了未完备化的对象 $\mathcal{R}^p(I)$，并逐条验证了它已经具备的结构与它缺少的东西。本节要建立的 Banach 格理论以这些结构为具体的例子，故在给出抽象定义之前，先把 Riemann 世界里的序结构按本节的需要重述一遍：哪些已经成立，哪些不能无条件使用。以下结论都取自 §2，只补上格相容范数那一条的证明；记号也与 §2 相同。

Proposition 1.5.1 (Riemann 世界已有的序结构). 设 $I = [a,b]$，$1 \leqslant p \leqslant +\infty$。则 $\mathcal{R}^p(I)$（$[a,b]$ 上 Riemann 可积函数全体；由 §2 的推论，它作为函数集合与 p 无关）按 a.e. 逐点序是向量格，并且

(1) 格运算逐点定义：$f \vee g = \max\{f,g\}$、$f \wedge g = \min\{f,g\}$，两者都属于 $\mathcal{R}^p(I)$，且分别给出 $\{f,g\}$ 的上确界与下确界；取绝对值、取 max、取 min 都保持 Riemann 可积性（§2 的引理与命题“$\mathcal{R}^p(I)$ 是格”）；

(2) 这些运算由代数运算表出：

$$f \vee g = \tfrac{1}{2}\big((f+g) + |f-g|\big), \qquad f \wedge g = \tfrac{1}{2}\big((f+g) - |f-g|\big), \qquad |f| = f \vee (-f);$$

(3) 于是 $f^+ = f \vee 0 = \tfrac{1}{2}\big(|f| + f\big)$ 与 $f^- = (-f) \vee 0 = \tfrac{1}{2}\big(|f| - f\big)$ 都属于 $\mathcal{R}^p(I)$，且 $f = f^+ - f^-$、$|f| = f^+ + f^-$；f 与 g 不相交，即 $|f| \wedge |g| = 0$，当且仅当 $f(x)g(x) = 0$ 对 a.e. x 成立。

证明. (1) 的封闭性与确界性是 §2 的命题“$\mathcal{R}^p(I)$ 是格”的内容，其证明只用到 §1 的 Darboux 判别形式：对分割 P，

$$U(P, f+g) - L(P, f+g) \leqslant \big(U(P,f) - L(P,f)\big) + \big(U(P,g) - L(P,g)\big),$$

而在每个小区间 J 上 $\sup_J |f| - \inf_J |f| \leqslant \sup_J f - \inf_J f$，故 $|f|$ Riemann 可积。

(2) 两个恒等式对实数逐点成立：$a \geqslant b$ 时右端分别为 $\frac{1}{2}\big((a+b) + (a-b)\big) = a$ 与 $\frac{1}{2}\big((a+b) - (a-b)\big) = b$，$a < b$ 时为 b 与 a。故对函数逐点成立，而 $|f| = f \vee (-f)$ 是绝对值的定义。

(3) 正部与负部的表达式由 $|f| \pm f$ 与格运算的相容性得到，$|f| = f^+ + f^-$ 见本节的绝对值性质。$|f| \wedge |g| = 0$ 逐点等价于 $\min\{|f(x)|, |g(x)|\} = 0$，即 $|f(x)|\,|g(x)| = 0$，即 $f(x)g(x) = 0$；按等价类陈述时要求它对 a.e. x 成立。 □



Proposition 1.5.2 (格相容范数在 Riemann 世界里已经成立). 设 $1 \leqslant p \leqslant +\infty$，$f, g \in \mathcal{R}^p(I)$。则

(1) $\big\||f|\big\|_p = \|f\|_p$；

(2) $|f| \leqslant |g|$ a.e. 蕴含 $\|f\|_p \leqslant \|g\|_p$；

(3) 两条都按 a.e. 等价类陈述：$f = g$ a.e. 时 $\|f\|_p = \|g\|_p$，$|f| \leqslant |g|$ a.e. 只依赖 $[f]$ 与 $[g]$，故在商空间上得到赋范 Riesz 空间 $\big(\mathcal{R}^p(I)/\text{a.e.}, \|\cdot\|_p\big)$。

证明. (1) 由 $\big||f|\big| = |f|$，

$$\big\||f|\big\|_p = \Big(\int_I \big||f|\big|^p \mathrm{d}x\Big)^{1/p} = \Big(\int_I |f|^p \mathrm{d}x\Big)^{1/p} = \|f\|_p.$$

(2) $|f| \leqslant |g|$ a.e. 蕴含 $|f|^p \leqslant |g|^p$ a.e.（$t \mapsto t^p$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调），由积分的单调性（§1）与 p 次根在 $[0,+\infty)$ 上单调即得；$p = +\infty$ 时由 $|f| \leqslant |g| \leqslant \|g\|_\infty$ a.e. 直接得到。

(3) $f = g$ a.e. 时 $|f|^p = |g|^p$ a.e.，由“零测集上修改不改变积分”（§1）得 $\|f\|_p = \|g\|_p$，故 (1)(2) 与代表元的选取无关；$|f| \leqslant |g|$ a.e. 的例外集之并在更换代表元时仍是零测集，故它只依赖两个等价类。正定性与三角不等式由 §2 的半范数性与 Minkowski 不等式得到（$\|f\|_p = 0$ 当且仅当 $f = 0$ a.e.），故商空间上 $\|\cdot\|_p$ 是范数。(2) 正是格相容范数的定义条件，于是 $\mathcal{R}^p(I)/\text{a.e.}$ 是赋范 Riesz 空间。 □

于是在 Riemann 世界里，本节开头两条定义的对象都已具备：$\mathcal{R}^p(I)/\text{a.e.}$ 是赋范 Riesz 空间，$\|\cdot\|_p$ 与序相容。缺的是完备性，而完备性有两个互不蕴含的层面，两者在 $\mathcal{R}^p(I)$ 上都不成立；§2 已给出反例，这里按本节的需要重述结论。

序完备性在 Riemann 世界里不成立（§2）

由本节的序完备（Dedekind 完备）定义，$\mathcal{R}^p(I)$ 按逐点序、$\mathcal{R}^p(I)/\text{a.e.}$ 按 a.e. 序都不是序完备的。

函数空间的反例（逐点序，不取等价类）：取 $[0,1]$ 与 $[0,1]\cap\mathbb{Q}$ 的枚举 $q_1, q_2, \ldots$，置 $f_n := \chi_{\{q_1,\ldots,q_n\}}$。则 $0 \leqslant f_1 \leqslant f_2 \leqslant \cdots \leqslant 1$，每个 f_n 属于 $\mathcal{R}^p(I)$（有限点集的特征函数的 $U(P,\cdot) - L(P,\cdot)$ 可以被包含这些点的子区间的总长控制），1 是上界，但 $\{f_n\}$ 没有上确界。设 u 是上确界。由 $u \geqslant f_n$ 对每个 n 成立得 $u(q_j) \geqslant 1$ 对每个 j 成立；另一方面，对无理点 x，函数 $1 - \chi_{\{x\}}$ 也是上界，由上确界的最小性得 $u \leqslant 1 - \chi_{\{x\}}$，即 $u(x) \leqslant 0$。于是 u 在 $[0,1]$ 的每个非退化小区间上都取到 $\geqslant 1$ 的值（该区间含有理点）与 $\leqslant 0$ 的值（该区间含无理点），故 $U(P,u) \geqslant 1$、$L(P,u) \leqslant 0$ 对一切分割 P 成立，u 不 Riemann 可积，与 $u \in \mathcal{R}^p(I)$ 矛盾。$\{f_n\}$ 的逐点上确界是 $\chi_{[0,1]\cap\mathbb{Q}}$，它不是 Riemann 可积的。

商空间的反例：上面的 f_n 都是零测集的特征函数，故 $[f_n] = [0]$，这个反例在商空间里退化。把 $[0,1]\cap\mathbb{Q}$ 换成正测度的无处稠密闭集：取 $r_k > 0$ 使 $\sum_{k\geqslant 1} 2r_k < \frac{1}{2}$，置

$$W := \bigcup_{k\geqslant 1} \big((q_k - r_k, q_k + r_k) \cap [0,1]\big), \qquad F := [0,1] \setminus W, \qquad f_n(x) := \big(1 - n\, d(x,F)\big)^+,$$

其中 $d(x,F)$ 是到 F 的距离、$t^+ = \max\{t, 0\}$。则 F 闭、内部为空、$|F| > \frac{1}{2}$；f_n 连续、$0 \leqslant f_n \leqslant 1$、$f_n \uparrow \chi_F$ 逐点；$\{[f_n]\}$ 在 $\mathcal{R}^p(I)/\text{a.e.}$ 中递增且以 $[1]$ 为上界，但没有上确界（§2 的命题“$\mathcal{R}^p(I)/\text{a.e.}$ 序意义下不完备”）。

后果是直接的：在 $\mathcal{R}^p(I)$ 中不能对递增有界的族直接取上确界，故序收敛、上确界与下确界、序完备这些概念在完备化之前都不能无条件使用。它们要到度量完备化一并补上之后才可靠。



补上度量完备化（§2 的 Riesz–Fischer 定理）得 $L^p(I)$，序结构在 L^p 上才有完备性可用。

序线在完备化之前

Riemann 世界里“向量格与格相容范数”已经齐备：$\mathcal{R}^p(I)$ 按 a.e. 逐点序是向量格，格运算逐点定义，$f\vee g=\frac{(f+g)+|f-g|}{2}$，取绝对值、取 max、取 min 都保持 Riemann 可积性；$\big\||f|\big\|_p=\|f\|_p$ 与 $|f|\leqslant|g|$ a.e. $\Rightarrow\|f\|_p\leqslant\|g\|_p$ 成立，两条都按 a.e. 等价类陈述，故 $\mathcal{R}^p(I)/\text{a.e.}$ 是赋范 Riesz 空间。缺的是两样，且互不蕴含。度量完备性：$\mathcal{R}^p(I)/\text{a.e.}$ 中有 Cauchy 列没有极限（§2 的 $f_n=\min\{x^{-\frac{1}{2p}},n\}$）。序完备性：$\mathcal{R}^p(I)$（逐点序）与 $\mathcal{R}^p(I)/\text{a.e.}$ 都不是 Dedekind 完备的（上面的两个反例）。故在完备化之前，序收敛、上确界与序完备都不能无条件使用。补上度量完备化得 $L^p(I)$；L^p 同时是序完备（从而 σ-序完备）的 Banach 格，$1\leqslant p<+\infty$ 时其范数还序连续（见 §1.7 之后的注）。于是 Banach 格的定义、序收敛、抽象 L^p 的 Kakutani 表示，以及 §1.8 与 §1.9 的论证才有立足点：这三处都要取上确界、用序收敛，或用范数与序的相容，而这三样在 $\mathcal{R}^p(I)$ 上都不可用。

1.6 格相容范数与 Banach 格

Definition 1.6.1 (**格范数**). 设 E 为向量格，$\|\cdot\|$ 是 E 上的范数。若

$$|x|\leqslant|y|\implies\|x\|\leqslant\|y\|,$$

则称 $\|\cdot\|$ 为 E 上的**格范数**（或 Riesz 范数），称 $(E,\|\cdot\|)$ 为**赋范 Riesz 空间**。（IDA, Ch.8, Definition 8.45）

格范数的定义是一条单调性条件。它等价于两条更容易验证的条件。

Proposition 1.6.1 (**格范数的等价刻画**). 设 E 为向量格，$\|\cdot\|$ 是 E 上的范数。则 $\|\cdot\|$ 是格范数当且仅当

(i) $\big\||x|\big\|=\|x\|$ 对每个 $x\in E$ 成立；

(ii) $0\leqslant x\leqslant y$ 蕴含 $\|x\|\leqslant\|y\|$。

证明. 设 (i)(ii) 成立而 $|x|\leqslant|y|$。则 $0\leqslant|x|\leqslant|y|$，由 (ii) 得 $\big\||x|\big\|\leqslant\big\||y|\big\|$，再由 (i) 得 $\|x\|\leqslant\|y\|$。反之设 $\|\cdot\|$ 是格范数，则 $|x|\leqslant|x|$ 与 $|x|\leqslant\big||x|\big|$ 分别给出 $\big\||x|\big\|\leqslant\|x\|$ 与 $\|x\|\leqslant\big\||x|\big\|$（后者用 $\big||x|\big|=|x|$），故 (i) 成立；(ii) 是格范数条件在正锥上的限制。 □

下面两个更强的不相交条件将在 §1.9 中出现：正锥上的范数可加（L-范数）与正锥上的范数取上确界（M-范数）。

Proposition 1.6.2 (**格运算的连续性**). 设 $(E,\|\cdot\|)$ 为赋范 Riesz 空间，$x,y,x',y'\in E$。则

(1) $\|x^\pm\|\leqslant\|x\|$，$\big\||x|\big\|=\|x\|$，$\|x\vee y\|\leqslant\|x\|+\|y\|$；

(2) $\big\||x|-|y|\big\|\leqslant\|x-y\|$，$\|x^\pm-y^\pm\|\leqslant\|x-y\|$；

(3) $\|x\vee y-x'\vee y'\|\leqslant\|x-x'\|+\|y-y'\|$，$\|x\wedge y-x'\wedge y'\|\leqslant\|x-x'\|+\|y-y'\|$；

(4) E^+ 是范数闭的。

证明. (1) 由 $0\leqslant x^+\leqslant|x|$ 与格范数的单调性得 $\|x^+\|\leqslant\big\||x|\big\|=\|x\|$，$x^-$ 相同；由 $|x\vee y|\leqslant|x|+|y|$ 出发，$\|x\vee y\|\leqslant\big\||x|+|y|\big\|\leqslant\|x\|+\|y\|$。(2) 由绝对值性质 (4)(5) 有 $\big||x|-|y|\big|\leqslant|x-y|$



与 $|x^{\pm}-y^{\pm}|\leqslant|x-y|$，再用单调性。(3) 由绝对值性质 (5)，

$$|x\vee y-x'\vee y'|\leqslant|x\vee y-x'\vee y|+|x'\vee y-x'\vee y'|\leqslant|x-x'|+|y-y'|,$$

再用单调性与三角不等式。$\wedge$ 相同。(4) 设 $x_n\geqslant 0$ 且 $\|x_n-x\|\to 0$。由 (2)，$\|x^-\|=\|x^--x_n^-\|\leqslant\|x-x_n\|\to 0$，故 $x^-=0$，即 $x\geqslant 0$。 □

Definition 1.6.2 (Banach 格). 完备的赋范 Riesz 空间称为 **Banach 格**。（IDA, Ch.9）

于是 Banach 格上同时有范数结构与格结构，两条相容性条件分别是：范数取绝对值不变，且范数在绝对值的序下单调。下一小节的 $L^p(\mu)$ 满足这两条。

1.7 $L^p(\mu)$ 是 Banach 格

Theorem 1.7.1 ($L^p(\mu)$ 是 Banach 格). 设 (X,Σ,μ) 是测度空间，$1\leqslant p\leqslant\infty$。则 $L^p(\mu)$ 按几乎处处逐点序是向量格，L^p 范数是格范数；连同 Riesz–Fischer 定理，$L^p(\mu)$ 是 Banach 格。（IDA, Ch.13, Theorem 13.5）

证明. **第一步：$L^p(\mu)$ 是向量格。**在 $L^p(\mu)$ 上定义 $f\leqslant g$ 为 $f(x)\leqslant g(x)$ 对 μ-几乎每个 x 成立。这个关系与代表元的选取无关，并且是偏序（反对称性来自“几乎处处相等即同一等价类”）。设 $f,g\in L^p(\mu)$，取代表元并置

$$(f\vee g)(x):=\max\{f(x),g(x)\},\qquad (f\wedge g)(x):=\min\{f(x),g(x)\}.$$

若 $f=f_1$、$g=g_1$ 几乎处处，则 $f\vee g=f_1\vee g_1$ 几乎处处，故 $f\vee g$ 的等价类不依赖代表元。由 $|f\vee g|\leqslant|f|+|g|$ 与 $|f\wedge g|\leqslant|f|+|g|$ 得

$$\|f\vee g\|_p\leqslant\big\||f|+|g|\big\|_p\leqslant\|f\|_p+\|g\|_p<\infty,$$

故 $f\vee g\in L^p(\mu)$，$f\wedge g$ 相同。$f\vee g$ 是 $\{f,g\}$ 的上界：$f\vee g\geqslant f$ 且 $f\vee g\geqslant g$ 几乎处处成立。若 $h\in L^p(\mu)$ 也满足 $h\geqslant f$、$h\geqslant g$，则 $h\geqslant\max\{f,g\}=f\vee g$ 几乎处处。故 $f\vee g$ 是上确界。$\wedge$ 同理。于是 $L^p(\mu)$ 是格，因而按定义是向量格。$p=\infty$ 的情形相同，只需把“几乎处处”换成“除去一个零测集”。

第二步：L^p 范数是格范数。按上小节的等价刻画验证两条。（绝对性）由定义 $\|f\|_p=\big(\int|f|^p\mathrm{d}\mu\big)^{1/p}$，而 $\big||f|\big|=|f|$，故 $\big\||f|\big\|_p=\|f\|_p$；$p=\infty$ 时 $\big\||f|\big\|_\infty=\|f\|_\infty$。（单调性）设 $|f|\leqslant|g|$ 几乎处处，即 $|f(x)|\leqslant|g(x)|$ 对几乎每个 x 成立。$1\leqslant p<\infty$ 时由 $t\mapsto t^p$ 在 $[0,\infty)$ 上单调得 $|f(x)|^p\leqslant|g(x)|^p$ 几乎处处，再由积分的单调性（§1）得

$$\|f\|_p^p=\int|f|^p\mathrm{d}\mu\leqslant\int|g|^p\mathrm{d}\mu=\|g\|_p^p,$$

故 $\|f\|_p\leqslant\|g\|_p$。$p=\infty$ 时 $|f|\leqslant|g|$ 几乎处处直接给出 $\|f\|_\infty\leqslant\|g\|_\infty$。

第三步：完备性。Riesz–Fischer 定理（§2）给出 $L^p(\mu)$ 的完备性。故 $L^p(\mu)$ 是完备的赋范 Riesz 空间，即 Banach 格。 □

Remark 1.7.1 (序完备性与序连续范数). $L^p(\mu)$ $(1\leqslant p\leqslant\infty)$ 都是序完备的；$1\leqslant p<\infty$ 时 L^p 的范数还是序连续的：$f_\alpha\downarrow 0$ 蕴含 $\|f_\alpha\|_p\downarrow 0$（IDA, Ch.13, Theorem 13.7）。L^∞ 的范数不序连续。



序线在这里成形

上文证明的 $L^p(\mu)$ 是 Banach 格（$1 \leqslant p \leqslant \infty$）对每个 p 都成立；第 4 节的内积结构只在 $p=2$ 处与 L^p 的范数相容。两条线的分界就在这里：序线对每个 p 都有对象，几何线只有一个 p。两条线提供的工具按性质分开。度量线给角度、正交与正交投影，判据是 $\langle f,g\rangle=0$，由此得到正交补与最佳逼近；序线给绝对值、正负分解 $f=f^+-f^-$、不相交可加 $\|f+g\|_p^p=\|f\|_p^p+\|g\|_p^p$（$f\perp g$，$1\leqslant p<\infty$），以及范数与序的相容（$\big\||f|\big\|_p=\|f\|_p$ 与 $|f|\leqslant|g|\Rightarrow\|f\|_p\leqslant\|g\|_p$）。后一组运算只用到序与范数，故对 L^1 也成立；§1.8 与 §1.9 的结论都建立在这一组运算上。

1.8 L^1 的不相交可加性

Theorem 1.8.1 (L^1 **的不相交可加性**)**.** 设 $f,g\in L^1(\mu)$ 且 $|f|\wedge|g|=0$（即 $\min\{|f|,|g|\}=0$ 几乎处处）。则

$$\|f+g\|_1=\|f\|_1+\|g\|_1.$$

更精确地，几乎处处有 $|f+g|=|f|+|g|=|f|\vee|g|$。

证明. $|f|\wedge|g|=0$ 在 L^1 的序中意味着 $\min\{|f(x)|,|g(x)|\}=0$ 对几乎每个 x 成立。对这样的 x，$|f(x)|$ 与 $|g(x)|$ 中至少一个为 0，故 $f(x)$ 与 $g(x)$ 中至少一个为 0，于是

$$|f(x)+g(x)|=|f(x)|+|g(x)|=|f(x)|\vee|g(x)|.$$

把这一等式在 X 上积分，用积分的可加性（§1）得

$$\|f+g\|_1=\int|f+g|\mathrm{d}\mu=\int|f|\mathrm{d}\mu+\int|g|\mathrm{d}\mu=\|f\|_1+\|g\|_1.$$

□

Proposition 1.8.1 (p **次幂的可加性**)**.** 设 $1\leqslant p<\infty$，$f,g\in L^p(\mu)$ 且 $|f|\wedge|g|=0$。则

$$\|f+g\|_p^p=\|f\|_p^p+\|g\|_p^p.$$

证明. 与上一定理的证明相同：几乎处处 $|f+g|^p=|f|^p+|g|^p$，两边积分即可。 □

$p=1$ 在下面三点上与其他 p 不同。

（一）L^1 的范数在正锥上不加任何条件就可加。若 $f,g\geqslant0$，则几乎处处 $|f+g|=f+g=|f|+|g|$，故

$$\|f+g\|_1=\|f\|_1+\|g\|_1.$$

这正是 L-范数的定义性质（见 §1.9），故 $L^1(\mu)$ 是 AL-空间，L^1 范数在正锥上可加。

（二）$p>1$ 时范数在正锥上不可加。在 $([0,1],\mathcal{B},m)$（m 为 Lebesgue 测度）中取 $A=[0,\frac12)$，$B=[\frac12,1]$，$f=\chi_A$，$g=\chi_B$。则 $|f|\wedge|g|=0$，而

$$\|f+g\|_p=\big(m(A)+m(B)\big)^{1/p}=2^{1/p}<2=\|f\|_p+\|g\|_p.$$

可加的只是 p 次幂：$\|f+g\|_p^p=2=\|f\|_p^p+\|g\|_p^p$。

（三）$p=1$ 的可加性对变号函数仍然要求不相交。仍取上述 A，$f=\chi_A$，$g=-\chi_A$，则 $|f|\wedge|g|=\chi_A\neq0$，而 $\|f+g\|_1=0\neq2=\|f\|_1+\|g\|_1$。定理中的不相交条件不是正锥可加性的推论。



Corollary 1.8.1 (互不相交列的范数可加性). 设 $f_n \in L^1(\mu)$ 两两不相交，且 $\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_1 < \infty$。则 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 几乎处处绝对收敛，其和 f 属于 $L^1(\mu)$，并且

$$\|f\|_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_1.$$

证明. 记 $S_N = \sum_{n=1}^{N} f_n$。由定理与归纳，$|S_N| = \sum_{n=1}^{N} |f_n|$ 几乎处处成立，故 $\|S_N\|_1 = \sum_{n=1}^{N} \|f_n\|_1$。由 $\sum_n \int |f_n| \mathrm{d}\mu = \sum_n \|f_n\|_1 < \infty$ 与单调收敛定理（§1），

$$\int \sum_{n=1}^{\infty} |f_n| \mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_1 < \infty,$$

故 $\sum_n |f_n(x)| < \infty$ 对几乎每个 x 成立，$\sum_n f_n(x)$ 几乎处处绝对收敛，记其和为 $f(x)$。又 $|S_N| \leqslant \sum_n |f_n| \in L^1(\mu)$，由控制收敛定理（§1）得 $\|S_N - f\|_1 \to 0$，特别地 $f \in L^1(\mu)$，且

$$\|f\|_1 = \lim_{N\to\infty} \|S_N\|_1 = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \|f_n\|_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_1.$$

□

教材 21.2 的定量核心

取 $[0, 2\pi]$ 上的 Dirichlet 核 $D_n(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin\frac{t}{2}}$，记 $N = n + \frac{1}{2}$。由定义与偶性，$\|D_n\|_1 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{|\sin N\theta|}{\sin(\theta/2)} \mathrm{d}\theta$；由 $\frac{1}{\sin(\theta/2)} - \frac{2}{\theta}$ 在 $[0,\pi]$ 上有界得 $\|D_n\|_1 = \frac{2}{\pi}\int_0^{N\pi} \frac{|\sin u|}{u} \mathrm{d}u + O(1)$。在 sin 的零点 $u = k\pi$ 处把区间分成互不相交的段，由本小节的不相交可加性逐段相加（各段上 $|\sin u|$ 不变号）：

$$\int_0^{N\pi} \frac{|\sin u|}{u} \mathrm{d}u = \sum_{k=0}^{N-1} \int_0^{\pi} \frac{\sin v}{k\pi + v} \mathrm{d}v = \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{k} + O(1) = \frac{2}{\pi} \ln n + O(1).$$

代入得 $\|D_n\|_1 = \Lambda_n = \frac{4}{\pi^2} \ln n + O(1)$。又由 $\|f * D_n\|_1 \leqslant \|f\|_1 \|D_n\|_1$ 与取 $g = \operatorname{sgn} D_n$ 的反向估计得 $\|S_n\|_{\mathcal{L}(L^1)} = \|D_n\|_1 \to +\infty$（教材 21.2.8）：$L^1$ 上没有有界的截断展开。

1.9 抽象 L^p 空间与 Kakutani 表示定理

L^1 的不相交可加性与 L^p 的 p 次幂可加性都是只用范数与格运算陈述的条件。把这样的条件作为公理，就得到一类抽象空间；Kakutani 表示定理断言这类抽象空间都可以实现为具体的 $L^p(\mu)$。

Definition 1.9.1 (抽象 L^p 空间). 设 $1 \leqslant p < \infty$，E 是 Banach 格。若

$$x \perp y \implies \|x + y\|^p = \|x\|^p + \|y\|^p,$$

则称 E 为**抽象 L^p 空间**。

由 §1.8 的命题，$L^p(\mu)$ 是抽象 L^p 空间。与那里关于 L^1 的推理一样，抽象 L^p 空间中互不相交族的 p 次幂可加性推广到可数族：设 x_n 两两不相交，$S_N = \sum_{n\leqslant N} x_n$，则 $\|S_M - S_N\|^p = \sum_{N<n\leqslant M} \|x_n\|^p$，故 $\sum_n \|x_n\|^p < \infty$ 时 $\{S_N\}$ 是 Cauchy 列，其极限 S 满足

$$\|S\|^p = \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|^p.$$

这是范数与测度的可数可加性相联系的环节。



Theorem 1.9.1 (Kakutani 表示定理). 设 $1 \leqslant p < \infty$。每个抽象 L^p 空间都格等距同构于某个测度空间上的 $L^p(\mu)$：存在测度空间 (X, Σ, μ) 与线性双射 $T : E \to L^p(\mu)$，使得

$$T(x \vee y) = T(x) \vee T(y), \qquad \|Tx\|_p = \|x\| \quad (\forall x, y \in E).$$

（$p = 1$ 的情形见 IDA, Ch.9, Theorem 9.33；一般 p 的论证相同）

证明思路. 完整证明见 IDA, Ch.9, Theorem 9.33 及其所引的 [12, Theorem 12.26]；$1 < p < \infty$ 的情形是把 $\|\cdot\|$ 换成 $\|\cdot\|^p$ 的同一论证。思路分四步：前两步是构造，第三步是技术核心，第四步是满射性。

第一步（取极大不相交族）。用 Zorn 引理取 E 中极大的互不相交正单位向量族 $\{e_\alpha\}_{\alpha \in A}$。由极大性，$E$ 中没有非零正元素与所有 e_α 不相交：若 $x > 0$ 与所有 e_α 不相交，则 $x/\|x\|$ 是正单位向量，把它添入该族后仍互不相交，与极大性矛盾。

第二步（把元素分解为分量）。对 $x \in E$，记 x_α 为 x 在由 e_α 生成的带（序闭的理想）中的分量。各 x_α 两两不相交，并且 x 由族 $\{x_\alpha\}$ 决定：$|x| = \bigvee_\alpha |x_\alpha|$。这一步用序完备性，而序完备性由范数条件与完备性得到：互不相交正元素之和的范数以 p 次幂相加，故可数和受范数控制，从而相应的上确界存在。把 A 当作指标集，把 $\alpha \mapsto x_\alpha$ 当作 A 上的函数，则 x 被实现为一个函数 f_x，并且由 p 次幂可加性

$$\|x\|^p = \sum_{\alpha \in A} \|x_\alpha\|^p.$$

第三步（构造测度）。一般情形下 A 不可数且分量可能连续分布，故不能取 A 上的计数测度。改用分量所成的布尔代数 $\mathcal{B}$（由带生成）：对固定 $x \geqslant 0$，集函数 $B \mapsto \|x_B\|^p$ 在 $\mathcal{B}$ 上有限可加，可数可加性由可数族的范数可加性与 E 的完备性得到。于是存在测度空间 $(A, \mathcal{B}, \mu)$ 与可测函数 f_x，使

$$\|x_B\|^p = \int_B |f_x|^p \mathrm{d}\mu, \qquad \|x\|^p = \int_A |f_x|^p \mathrm{d}\mu.$$

由可加集函数得到积分表示是定理的技术核心，其一般形式并不初等，见所引文献。

第四步（等距与满射）。映射 $x \mapsto f_x$ 是线性的，保持 $\vee$（分量逐点取最大），并由上式是等距。由第一步的极大性，$f_x = 0$ 蕴含 $x = 0$，故是单射。E 与 $L^p(\mu)$ 都完备，故等距线性像在 $L^p(\mu)$ 中闭；再由极大性，像中包含了足够多的特征函数型元素，故像在 $L^p(\mu)$ 中稠密，从而等于 $L^p(\mu)$。 □

教材 21.3 完备系与完全系的抽象版本

教材 21.3 在 $L^2_{\#}$ 中取标准正交系 $\mathcal{M}$，问它的张成是否稠密（完备系）、它的正交补是否为零（完全系）；在完备内积空间中这两个问题有同一个答案（定理 21.3.4–21.3.6）。上一段的表示定理是同一问题在公理层面的形式：“格 + 格范数 + p 次幂可加”这组条件把空间完全确定下来，抽象 L^p 空间必格等距同构于某个 $L^p(\mu)$，不存在别的模型，其中第四步的满射性正是“$\overline{\operatorname{span}\mathcal{M}} = X$”的对应物。故 $1 \leqslant p < \infty$ 时序结构的这套刻画是完备的：一条代数可加性条件就决定了整个空间的格等距类。三个特殊点各有一名：$p = 1$ 是 (L)-空间（范数在正锥上可加，即 AL-空间），$p = 2$ 是两条线的交点（抽象 L^2 同时是 Hilbert 空间），$p = \infty$ 是 (M)-空间（$\|x\| = \inf\{\lambda > 0 : |x| \leqslant \lambda e\}$，其表示即 $C(K)$）。(L)-空间与 (M)-空间的定义见紧接着的定义；三者之中只有 $p = 2$ 与内积相容。

$p = 1$ 与 $p = \infty$ 两个极端情形有各自的名称。



Definition 1.9.2 (**(L)-空间与 (M)-空间**). 设 E 为赋范 Riesz 空间，$\|\cdot\|$ 是格范数。

(1) 若 $x, y \geqslant 0$ 蕴含 $\|x+y\| = \|x\| + \|y\|$，称 $\|\cdot\|$ 为 **L-范数**，称 E 为 **(L)-空间**；完备的 (L)-空间称为 **AL-空间**。

(2) 若 $x, y \geqslant 0$ 蕴含 $\|x \vee y\| = \max\{\|x\|, \|y\|\}$，称 $\|\cdot\|$ 为 **M-范数**，称 E 为 **(M)-空间**；完备的 (M)-空间称为 **AM-空间**。

（IDA, Ch.9, Definition 9.26）

Proposition 1.9.1 (**抽象 L^1、AL-空间与 $L^1(\mu)$**). 设 E 是 Banach 格。以下三条等价：

(i) E 是 AL-空间，即其范数满足 $x, y \geqslant 0 \Rightarrow \|x+y\| = \|x\| + \|y\|$；

(ii) E 是抽象 L^1 空间，即 $x \perp y \Rightarrow \|x+y\| = \|x\| + \|y\|$；

(iii) E 格等距同构于某个 $L^1(\mu)$。

（IDA, Ch.9, Theorem 9.33）

证明. (i)⇒(ii)：设 $\|\cdot\|$ 是 L-范数，$x \perp y$。由不相交的等价刻画，$|x+y| = |x| \vee |y|$；而 $|x| \wedge |y| = 0$ 时 $|x| \vee |y| = |x| + |y|$，故

$$\|x+y\| = \big\||x+y|\big\| = \big\||x|+|y|\big\| = \big\||x|\big\| + \big\||y|\big\| = \|x\| + \|y\|.$$

(ii)⇒(iii)：这是 Kakutani 表示定理的 $p=1$ 情形。(iii)⇒(i)：$L^1(\mu)$ 的范数在正锥上可加（§1.8（一）），而格等距同构保持 $\vee$ 与范数，故 E 的范数是 L-范数。 □

Theorem 1.9.2 (**Kakutani–Bohnenblust–Krein 定理（$p=\infty$）**). 设 E 是带单位的 AM-空间，即存在 $e > 0$ 使每个 $x \in E$ 有 $\lambda > 0$ 满足 $|x| \leqslant \lambda e$，且范数为

$$\|x\| = \inf\{\lambda > 0 : \ |x| \leqslant \lambda e\}.$$

则 E 格等距同构于某个紧 Hausdorff 空间上的 $C(K)$；K 在同胚意义下唯一。（IDA, Ch.9, Theorem 9.32）

证明思路. 取 E 的对偶单位球的正部 $U'^{+} = \{x' \in U' : \ x' \geqslant 0\}$，置

$$K = \big\{x' \in U'^{+} : \ \|x'\| = x'(e) = 1, \ x' \text{ 是 } U'^{+} \text{ 的端点}\big\},$$

赋以弱 $*$ 拓扑。由 Krein–Milman 定理与 U'^{+} 的弱 $*$ 紧性，K 非空且弱 $*$ 紧。K 中的元素正是 E 上的格同态，这是定理的困难部分。每个 $x \in E$ 通过赋值给出 K 上的连续函数 $x' \mapsto x'(x)$，于是 E 成为 $C(K)$ 的 Riesz 子空间，单位 e 对应常值函数 1。由于 U' 是 K 的闭凸包，E 是 $C(K)$ 的范数闭 Riesz 子空间；又 E 分离 K 中的点且含常值函数 1，由 Stone–Weierstrass 定理（IDA, Ch.9, Theorem 9.12）E 在 $C(K)$ 中稠密，故 $E = C(K)$。 □

两个极端情形互为对偶。AL-空间的对偶是带单位的 AM-空间，其单位由 $e'(x) = \|x^+\| - \|x^-\|$ 给出（IDA, Ch.9, Theorem 9.30）；反向的结论是 (M)-空间的对偶为 (L)-空间（IDA, Ch.9, Theorem 9.27）。在 L^p 的具体情形中，这给出

$$\big(L^1(\mu)\big)' = L^\infty(\mu) \quad (\mu \ \sigma\text{-有限}), \qquad \big(L^p(\mu)\big)' = L^q(\mu) \quad \Big(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, \ 1 < p < \infty\Big),$$

两处都是格等距同构（IDA, Ch.13, Theorem 13.26 与 Theorem 13.28）。



两条结构线的同类形式

第 4 节与本节给出同一种论证形式。几何线上，范数由内积给出，平行四边形律 $\|x+y\|^2+\|x-y\|^2=2\|x\|^2+2\|y\|^2$ 是内积存在的判别条件（Jordan–von Neumann），满足它的 Banach 空间等距同构于 Hilbert 空间。序线上，范数与格相容，互不相交元素的 p 次幂可加 $\|x+y\|^p=\|x\|^p+\|y\|^p$ 是抽象 L^p 的判别条件，满足它的 Banach 格格等距同构于 $L^p(\mu)$。两处都是先给出一个只涉及范数与代数运算的恒等式，再证明满足它的空间必为具体的函数空间或序列空间。$p=2$ 时两个条件同时成立，$L^2(\mu)$ 同时是 Hilbert 空间与抽象 L^2 空间；这一交点以及 $p\neq 2$ 的情形是第 6 节的内容。

两条线的唯一交点：L^2

两条线的判别条件在 $p=2$ 处同时成立，并且只在 $p=2$ 处成立。上面这条注记里的两个恒等式已经给出证明的骨架：在 L^p 中取两个不相交的单位元 x,y，序线（p 次幂可加）给 $\|x+y\|=\|x-y\|=2^{1/p}$，若平行四边形律也成立，则 $2\cdot 2^{2/p}=4$，即 $p=2$（§4，Jordan–von Neumann）。反过来 $p=2$ 时两个条件都成立。定量形式是 Jordan–von Neumann 常数：$C_{\mathrm{NJ}}(\ell^p)=2^{2/p-1}$（$1\leqslant p\leqslant 2$），在 $p=2$ 处取值 1，在 $p\neq 2$ 处大于 1。故 $p\neq 2$ 的 L^p 上没有内积、没有正交投影，几何线缺位，只有序线可用；L^2 是两条线唯一的交点，它同时是 Hilbert 空间与抽象 L^2 空间，两种论证在同一点上重合。

两条线与教材第 21 章的对应

教材结论	本文的结构	所属的线
(21.1.2) 三角函数系的正交性	§4 标准正交系	度量
(21.3.4) 勾股分解	§4 正交投影，交叉项为零	度量
(21.3.7)、(21.3.8)	§4 Bessel 不等式与最佳逼近	度量
(21.3.15)、(21.3.14)	§4 Parseval 等式、极化公式	度量
定义 21.3.1、定理 21.3.4–21.3.6	§4 完备系与完全系；§5 抽象形式	度量与序
(21.4.22) Plancherel 等式	§4 等距同构	度量
(21.2.3) Dirichlet 积分与卷积	§5 格范数与 L^1 的范数估计	序
$\|D_n\|_1=\frac{4}{\pi^2}\ln n+O(1)$	§5 不相交可加性；§1 积分的可加性	序
(21.2.8) $\|S_n\|_{\mathcal{L}(L^1)}=\|D_n\|_1\to\infty$	§5 L^1 的范数；§3 一致有界原理	序
定理 21.2.12 Fejér 定理	§5 正部与格范数的单调性	序
(21.3.17)、(21.3.19) 在 $p=1,\infty$ 处	§5 范数只在 $p=2$ 与内积相容	序
交点 $p=2$	§4 与 §5 在此重合	两条



Chapter 2

测度与积分

本节汇集后文所需的测度论与积分论结论。取舍以用途为准：§2 由简单函数逼近与单调收敛定理得到 L^p 空间的完备性；§5 由积分的线性、单调性以及积分作为集函数的可数可加性得到 L^p 空间的格结构；§7 把 Dirichlet 核与卷积算子的范数放在 Lebesgue 积分下计算，并把 Riemann 积分下的计算原样移过来。这三处的需要合起来是：σ-代数与测度、零测集与几乎处处、可测函数对四则运算与逐点极限的封闭性、简单函数逼近、Lebesgue 积分（简单函数、非负可测函数、可积函数三步）、积分的线性与单调性、单调收敛定理、Fatou 引理、控制收敛定理、积分为零与几乎处处为零的等价，以及 Riemann 可积蕴含 Lebesgue 可积且两积分相等。

Lebesgue 测度的存在性按（夏道行 上册）引用；外测度与 Carathéodory 条件的构造不在本节展开。乘积测度的一般理论与 Radon–Nikodym 定理后文不用，本节也不写。

本节的读法：积分是定义在可测函数空间的一个子空间上的泛函，它线性、单调，并与非负单调递增序列的极限交换。后文反复使用的就是这三条性质。

2.1 σ-代数与可测空间

Definition 2.1.1 (σ-**代数与可测空间**)**.** 设 X 是非空集合，$\Sigma \subseteq \mathcal{P}(X)$。若

1. $X \in \Sigma$；
2. $A \in \Sigma \ \Rightarrow \ A^c := X \setminus A \in \Sigma$；
3. $A_n \in \Sigma$（$n \geqslant 1$）$\Rightarrow \ \bigcup_{n\geqslant 1} A_n \in \Sigma$，

则称 Σ 为 X 上的 **σ-代数**，称 (X, Σ) 为**可测空间**，Σ 的元素称为**可测集**。（IDA, Ch.4；夏道行 上册）

Proposition 2.1.1 (σ-**代数的封闭性**)**.** 设 (X, Σ) 是可测空间。则 $\varnothing \in \Sigma$；且 Σ 对有限并、可数交、差与对称差封闭：若 $A, B \in \Sigma$，$\{A_n\} \subseteq \Sigma$，则

$$A \cup B, \qquad \bigcap_{n\geqslant 1} A_n, \qquad A \setminus B, \qquad A \triangle B$$

都属于 Σ。



证明. 由 $X \in \Sigma$ 与 (ii) 得 $\varnothing = X^c \in \Sigma$。有限并：在 (iii) 中取 $A_n = A$（$n \leqslant m$）与 $A_n = \varnothing$（$n > m$），得 $A_1 \cup \cdots \cup A_m \in \Sigma$；取 $m = 2$ 即得 $A \cup B \in \Sigma$。可数交由 de Morgan 公式与 (ii)、(iii)：

$$\bigcap_{n \geqslant 1} A_n = \Big(\bigcup_{n \geqslant 1} A_n^c \Big)^c \in \Sigma.$$

差：$A \setminus B = A \cap B^c \in \Sigma$。对称差：$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \in \Sigma$。 □

于是 Σ 在有限并、有限交与补运算下封闭，即 Σ 是 X 上的 Boolean 代数；条件 (iii) 使它同时对可数并封闭，即它是 Boolean σ-代数。可测空间 (X, Σ) 的全部信息就是这一个集族，与 X 上可能存在的其他结构无关。

Definition 2.1.2 (**由集族生成的 σ-代数**). 设 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$。称

$$\sigma(\mathcal{E}) := \bigcap \{ \Sigma : \ \Sigma \text{ 是 } X \text{ 上的 } \sigma\text{-代数}, \ \Sigma \supseteq \mathcal{E} \}$$

为**由 $\mathcal{E}$ 生成的 σ-代数**。

Proposition 2.1.2 (**生成 σ-代数的存在性与最小性**). 设 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$。则 $\sigma(\mathcal{E})$ 是 X 上的 σ-代数，$\sigma(\mathcal{E}) \supseteq \mathcal{E}$，并且任何包含 $\mathcal{E}$ 的 σ-代数都包含 $\sigma(\mathcal{E})$。

证明. $\mathcal{P}(X)$ 是包含 $\mathcal{E}$ 的 σ-代数，故定义中的交集族非空。逐条验证 $\sigma(\mathcal{E})$ 是 σ-代数：X 属于每个包含 $\mathcal{E}$ 的 σ-代数，故 $X \in \sigma(\mathcal{E})$；若 $A \in \sigma(\mathcal{E})$，则 A 属于每个这样的 σ-代数，故 A^c 也属于每个这样的 σ-代数，即 $A^c \in \sigma(\mathcal{E})$；若 $A_n \in \sigma(\mathcal{E})$，同理 $\bigcup_n A_n$ 属于每个这样的 σ-代数。又 $\mathcal{E}$ 的每个元素属于每个包含 $\mathcal{E}$ 的 σ-代数，故 $\mathcal{E} \subseteq \sigma(\mathcal{E})$。最后，若 Σ_0 是包含 $\mathcal{E}$ 的 σ-代数，则 Σ_0 是定义中交集族的成员，故 $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \Sigma_0$。 □

Definition 2.1.3 (**Borel σ-代数**). 设 X 是度量空间，$\mathcal{T}$ 为其开集全体。称 $\mathcal{B}(X) := \sigma(\mathcal{T})$ 为 X 上的 **Borel σ-代数**，其元素称为 **Borel 集**。（IDA, Ch.4）

在 $\mathbb{R}$ 上，每个开集是可数个开区间的并，每个开区间是开集，故 $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\big(\{(a,b) : a < b\}\big)$。闭区间属于 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$，因为 $[a,b] = \bigcap_{n \geqslant 1} \big(a - \frac{1}{n}, b + \frac{1}{n}\big)$；单点集与可数集也属于 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$。

Definition 2.1.4 (**迹 σ-代数**). 设 (X, Σ) 是可测空间，$A \subseteq X$，$A \neq \varnothing$。称

$$\Sigma_A := \{ A \cap B : \ B \in \Sigma \}$$

为 Σ 在 A 上的**迹**。

Proposition 2.1.3 (**迹是 σ-代数**). 设 (X, Σ) 是可测空间，$A \subseteq X$，$A \neq \varnothing$。则 Σ_A 是 A 上的 σ-代数。

证明. $A = A \cap X \in \Sigma_A$。若 $C = A \cap B \in \Sigma_A$，则它在 A 中的补集为 $A \setminus C = A \cap B^c \in \Sigma_A$。若 $C_n = A \cap B_n \in \Sigma_A$，则 $\bigcup_n C_n = A \cap \big(\bigcup_n B_n\big) \in \Sigma_A$。 □

Σ_A 的用处是：把 X 上的测度限制到子集 A 上，从而谈论 A 上的可测函数与积分（第 8 小节要在 $[a,b]$ 上比较两种积分）。



2.2 测度、零测集与几乎处处

Definition 2.2.1 (**测度与测度空间**). 设 (X,Σ) 是可测空间。若 $\mu:\Sigma\to[0,+\infty]$ 满足

1. $\mu(\varnothing)=0$；
2. 对两两不交的 $\{A_n\}\subseteq\Sigma$ 有 $\mu\Big(\bigcup_{n\geqslant1}A_n\Big)=\sum_{n\geqslant1}\mu(A_n)$，

则称 μ 为 (X,Σ) 上的**测度**，称 (X,Σ,μ) 为**测度空间**。条件 2 称为**可数可加性**。（IDA, Ch.10；夏道行 上册）

Proposition 2.2.1 (**测度的基本性质**). 设 (X,Σ,μ) 是测度空间，$A,B,A_n\in\Sigma$。则

1. 有限可加性：若 $A_1,\dots,A_m$ 两两不交，则 $\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{m}A_k\Big)=\sum_{k=1}^{m}\mu(A_k)$；
2. 单调性：$A\subseteq B\Rightarrow\mu(A)\leqslant\mu(B)$；
3. 可减性：若 $A\subseteq B$ 且 $\mu(A)<+\infty$，则 $\mu(B\setminus A)=\mu(B)-\mu(A)$；
4. 次可加性：$\mu\Big(\bigcup_{n\geqslant1}A_n\Big)\leqslant\sum_{n\geqslant1}\mu(A_n)$。

证明. 1. 在可数可加性中取 $A_n=\varnothing$（$n>m$），再用 $\mu(\varnothing)=0$。

2. 由 1 与可数可加性，$\mu(B)=\mu(A)+\mu(B\setminus A)\geqslant\mu(A)$。

3. 由 2 的等式 $\mu(B)=\mu(A)+\mu(B\setminus A)$，当 $\mu(A)<+\infty$ 时移项得 $\mu(B\setminus A)=\mu(B)-\mu(A)$；这里 $\mu(A)$ 有限是移项合法的条件。

4. 令 $B_1=A_1$，$B_n=A_n\setminus\bigcup_{k<n}A_k$（$n\geqslant2$）。则 $\{B_n\}$ 两两不交，$\bigcup_n B_n=\bigcup_n A_n$，且 $B_n\subseteq A_n$，故由单调性与可数可加性

$$\mu\Big(\bigcup_{n\geqslant1}A_n\Big)=\sum_{n\geqslant1}\mu(B_n)\leqslant\sum_{n\geqslant1}\mu(A_n).$$

□

Proposition 2.2.2 (**测度的连续性**). 设 (X,Σ,μ) 是测度空间，$A_n,A\in\Sigma$。

1. 若 $A_1\subseteq A_2\subseteq\cdots$ 且 $\bigcup_n A_n=A$，则 $\mu(A)=\lim_{n\to\infty}\mu(A_n)=\sup_n\mu(A_n)$；
2. 若 $A_1\supseteq A_2\supseteq\cdots$，$\bigcap_n A_n=A$ 且 $\mu(A_1)<+\infty$，则 $\mu(A)=\lim_{n\to\infty}\mu(A_n)=\inf_n\mu(A_n)$。

证明. 1. 令 $B_1=A_1$，$B_n=A_n\setminus A_{n-1}$（$n\geqslant2$）。则 $\{B_n\}$ 两两不交，$\bigcup_n B_n=A$，且由有限可加性 $A_n=B_1\cup\cdots\cup B_n$ 给出

$$\mu(A)=\sum_{n\geqslant1}\mu(B_n)=\lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N}\mu(B_n)=\lim_{N\to\infty}\mu(A_N).$$

右端作为单调不减数列的极限等于其上确界。

2. 令 $C_n=A_1\setminus A_n$。则 $C_1\subseteq C_2\subseteq\cdots$，$\bigcup_n C_n=A_1\setminus A$。由 1 得 $\mu(A_1)-\mu(A)=\lim_n\mu(C_n)$。由 $\mu(A_1)<+\infty$ 与可减性，$\mu(C_n)=\mu(A_1)-\mu(A_n)$，代入得

$$\mu(A_1)-\mu(A)=\lim_{n\to\infty}\big(\mu(A_1)-\mu(A_n)\big)=\mu(A_1)-\lim_{n\to\infty}\mu(A_n),$$

故 $\mu(A)=\lim_n\mu(A_n)$。单调性给出 $\mu(A_n)\geqslant\mu(A)$，故极限等于下确界。 □

条件 $\mu(A_1)<+\infty$ 在 2 中不可去掉：在 $(\mathbb{R},\mathcal{B}(\mathbb{R}),\lambda)$ 上取 $A_n=[n,+\infty)$，则 $\bigcap_n A_n=\varnothing$ 而 $\lambda(A_n)=+\infty$。



Definition 2.2.2 (**零测集、完备测度与几乎处处**). 设 (X,Σ,μ) 是测度空间。

1. 若 $N\in\Sigma$ 且 $\mu(N)=0$，称 N 为**零测集**（μ-零测集）。
2. 若每个满足 $\mu(N)=0$ 的 N 的一切子集都属于 Σ（从而也是零测集），称 μ 是**完备的**。
3. 设 $P(x)$ 是关于 $x\in X$ 的命题。若 $\{x\in X:\ P(x)\text{ 不成立}\}$ 包含于某个零测集，则称 P **关于 μ 几乎处处成立**，记作 P a.e.，或 μ-a.e.。特别地，$\{x:f(x)\neq g(x)\}$ 是零测集的子集时，称 $f=g$ **几乎处处相等**。

在完备测度空间中，上述定义第 3 条的例外集本身可测且零测；在非完备情形，只要例外集包含于零测集，结论相同。本节只在完备情形使用这一概念。

Proposition 2.2.3 (**零测集与几乎处处的运算**). 设 (X,Σ,μ) 是测度空间。

1. 可数个零测集之并是零测集；
2. 若对每个 $n\geqslant 1$，命题 P_n 都 a.e. 成立，则“一切 P_n 同时成立” a.e. 成立；
3. 若 $\mu(A)=0$，则 A 的每个可测子集是零测集。

证明. 1. 设 $\mu(N_n)=0$。由次可加性，$\mu\Big(\bigcup_n N_n\Big)\leqslant\sum_n\mu(N_n)=0$。

2. 设 $E_n=\{x:P_n(x)\text{ 不成立}\}$ 包含于零测集 N_n。则“某个 P_n 不成立”的例外集 $\bigcup_n E_n$ 包含于 $\bigcup_n N_n$，由 1 它是零测集。

3. 设 $B\subseteq A$ 且 $B\in\Sigma$，由单调性 $\mu(B)\leqslant\mu(A)=0$。 □

零测集与积分的关系有两条，在第 4、5 小节证明：零测集上积分为零（$\mu(A)=0\Rightarrow\int_A f\,\mathrm{d}\mu=0$），以及非负函数几乎处处为零时积分为零。

Proposition 2.2.4 (**零测集上的修改保持可测性**). 设 (X,Σ,μ) 是完备测度空间，$f:X\to[-\infty,+\infty]$ 可测，$g:X\to[-\infty,+\infty]$ 满足 $f=g$ a.e.。则 g 可测；且对 f 的每个使积分有定义的可测集上的积分，把 f 换成 g 后不变。

证明. 设 N 是零测集，$f=g$ 在 $X\setminus N$ 上成立。对 $a\in\mathbb{R}$，由 $\{f>a\}\subseteq\{g>a\}\cup N$ 与 $\{g>a\}\subseteq\{f>a\}\cup N$ 得

$$\{g>a\}\triangle\{f>a\}\subseteq N.$$

由完备性，N 的可测子集都属 Σ，于是 $\{g>a\}=\big(\{f>a\}\setminus M\big)\cup M'$，其中 $M,M'\subseteq N$ 可测，故 $\{g>a\}\in\Sigma$。积分的不变性见第 4 小节的引理。 □

Remark 2.2.1 (**Lebesgue 测度**). 在 $\mathbb{R}$ 上存在完备测度 λ（定义在 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 的完备化 $\mathcal{L}$ 上），使 $\lambda([a,b])=b-a$ 对一切 $a<b$ 成立，且 λ 在平移下不变：$\lambda(A+t)=\lambda(A)$。其构造（外测度、Carathéodory 条件、区间上的可加性）见（夏道行 上册）；本节第 8、9 小节只引用上述三条性质。以下除特别说明外，测度空间 (X,Σ,μ) 均设为完备的；$\mathbb{R}$ 与区间上的积分一律指关于 λ 的 Lebesgue 积分，记 $\mathrm{d}x=\mathrm{d}\lambda(x)$。

2.3 可测函数

以下记 $\overline{\mathbb{R}}=[-\infty,+\infty]$。可测函数允许取 $\pm\infty$ 值，这是为了在第 4 小节对非负函数取上确界并作单调极限。



Definition 2.3.1 (**可测函数**). 设 (X,Σ) 是可测空间，$f: X \to \overline{\mathbb{R}}$。若对每个 $a \in \mathbb{R}$ 有

$$\{f > a\} := \{x \in X :\ f(x) > a\} \in \Sigma,$$

则称 f 为 Σ-**可测函数**，简称可测。记 $\mathcal{M}(X,\Sigma)$ 为可测函数全体。若 f 的取值不含 $\pm\infty$，称 f 为**实值**可测函数。（IDA, Ch.4）

Proposition 2.3.1 (**可测性的等价刻画**). 设 $f: X \to \overline{\mathbb{R}}$。以下四条等价：

1. 对一切 $a \in \mathbb{R}$，$\{f > a\} \in \Sigma$；
2. 对一切 $a \in \mathbb{R}$，$\{f \geqslant a\} \in \Sigma$；
3. 对一切 $a \in \mathbb{R}$，$\{f < a\} \in \Sigma$；
4. 对一切 $a \in \mathbb{R}$，$\{f \leqslant a\} \in \Sigma$。

证明. 1⇒2：$\{f \geqslant a\} = \bigcap_{n\geqslant 1}\{f > a - \frac{1}{n}\}$，由 σ-代数对可数交封闭。

2⇒3：$\{f < a\} = \{f \geqslant a\}^c$。

3⇒4：$\{f \leqslant a\} = \bigcap_{n\geqslant 1}\{f < a + \frac{1}{n}\}$。

4⇒1：$\{f > a\} = \{f \leqslant a\}^c$。 □

Proposition 2.3.2 (**可测函数对四则运算封闭**). 设 $f, g: X \to \mathbb{R}$ 是实值可测函数，$c \in \mathbb{R}$。则 cf、$f+g$、$f-g$、fg 可测；若 g 处处非零，则 f/g 可测。

证明. 数乘：当 $c > 0$ 时 $\{cf > a\} = \{f > a/c\}$；当 $c < 0$ 时 $\{cf > a\} = \{f < a/c\}$；当 $c = 0$ 时 $cf \equiv 0$ 可测。故 cf 可测，特别地 $-f$ 可测。

和：因 f, g 实值，$f(x)+g(x) > a$ 等价于存在有理数 q 使 $f(x) > q$ 且 $g(x) > a-q$。于是

$$\{f+g > a\} = \bigcup_{q\in\mathbb{Q}} \big(\{f > q\} \cap \{g > a-q\}\big) \in \Sigma,$$

右端是可数并。

平方：当 $a < 0$ 时 $\{f^2 > a\} = X$；当 $a \geqslant 0$ 时 $\{f^2 > a\} = \{f > \sqrt{a}\} \cup \{f < -\sqrt{a}\}$。故 f^2、g^2 可测。于是

$$fg = \tfrac{1}{2}\big((f+g)^2 - f^2 - g^2\big)$$

可测，其中用到已证的和、数乘与平方。

商：先证 $1/g$，设 g 处处非零。当 $a > 0$ 时，若 $g > 0$ 则 $1/g > a$ 等价于 $g < 1/a$，若 $g < 0$ 则 $1/g < 0 < a$，故 $\{1/g > a\} = \{0 < g < 1/a\}$。当 $a = 0$ 时 $\{1/g > 0\} = \{g > 0\}$。当 $a < 0$ 时，若 $g > 0$ 则 $1/g > 0 > a$；若 $g < 0$，在 $1/g > a$ 两端乘 $g < 0$ 并除以 $a < 0$ 得 $g < 1/a < 0$，故 $\{1/g > a\} = \{g > 0\} \cup \{g < 1/a\}$。三种情形都可测，故 $1/g$ 可测；再由乘积的结论得 $f/g = f \cdot (1/g)$ 可测。 □

Proposition 2.3.3 (**可测函数对格运算封闭**). 设 $f, g: X \to \overline{\mathbb{R}}$ 可测。则

$$f \vee g := \max(f,g), \qquad f \wedge g := \min(f,g), \qquad f^+ := f \vee 0, \qquad f^- := (-f) \vee 0$$

都可测；$|f| := f \vee (-f)$ 也可测。并且 $f = f^+ - f^-$，$|f| = f^+ + f^-$。



证明. 由 $\{f\vee g>a\}=\{f>a\}\cup\{g>a\}$ 得 $f\vee g$ 可测；由 $\{f\wedge g>a\}=\{f>a\}\cap\{g>a\}$ 得 $f\wedge g$ 可测。取 $g\equiv 0$ 得 f^+ 可测；对 $-f$ 用同一结论得 f^- 可测。和的可测性（对取 $\pm\infty$ 值的函数，f^+ 与 f^- 不同时为 $+\infty$）给出 $|f|=f^++f^-$ 可测。逐点验证 $f=f^+-f^-$ 与 $|f|=f\vee(-f)$：当 $f(x)\geqslant 0$ 时三者分别为 $f(x)$、$f(x)$、$f(x)$；当 $f(x)<0$ 时分别为 $f(x)$、$-f(x)$、$-f(x)$。 □

Proposition 2.3.4 (可测函数对逐点极限封闭). 设 $\{f_n\}\subseteq\mathcal{M}(X,\Sigma)$。则

$$\sup_n f_n,\qquad \inf_n f_n,\qquad \limsup_{n\to\infty} f_n:=\inf_{N\geqslant 1}\sup_{n\geqslant N} f_n,\qquad \liminf_{n\to\infty} f_n:=\sup_{N\geqslant 1}\inf_{n\geqslant N} f_n$$

都可测。若 $\lim_n f_n(x)$ 对每个 x 存在（取 $\overline{\mathbb{R}}$ 中的值），则极限函数可测。

证明. 由 $\{\sup_n f_n>a\}=\bigcup_n\{f_n>a\}$ 得 $\sup_n f_n$ 可测。由 $\inf_n f_n=-\sup_n(-f_n)$（数乘 -1 保持可测性，其证明与上一条命题的数乘部分相同）得 $\inf_n f_n$ 可测。对上确界、下确界反复应用这两条即得 $\limsup$、$\liminf$ 可测。若逐点极限存在，则 $\lim_n f_n=\limsup_n f_n=\liminf_n f_n$，故可测。 □

Corollary 2.3.1 ($\mathcal{M}(X,\Sigma)$ 是 Riesz 代数). 实值可测函数全体 $\mathcal{M}(X,\Sigma)$ 在逐点加法、乘法与数乘下是 $\mathbb{R}$ 上的交换代数；在逐点 $\vee$、$\wedge$ 下是格，且乘法与格运算相容：当 $f\geqslant 0$ 时 $f(g\vee h)=fg\vee fh$，$f(g\wedge h)=fg\wedge fh$。此外 $\mathcal{M}(X,\Sigma)$ 对逐点极限封闭。

证明. 代数运算的封闭性与各条运算律由逐点定义立即成立（例如加法交换律 $f+g=g+f$ 逐点成立）。格运算的封闭性由可测函数对格运算封闭的命题给出；$\vee$、$\wedge$ 的结合律、交换律与吸收律逐点成立，故构成格。乘法与格运算的相容性在 $f(x)\geqslant 0$ 时是实数的对应性质。对逐点极限的封闭性是上一命题。 □

上一条推论中的结构（$\mathbb{R}$-代数兼格，且乘法与序相容）就是 §5 所说的向量格（Riesz 空间）的原型；§2、§5 的 L^p 空间是这一结构按几乎处处相等的商，并加上一个范数。

Definition 2.3.2 (简单函数). 设 (X,Σ) 是可测空间。若 $s:X\to\mathbb{R}$ 只取有限多个值且每个 $\{s=y\}$（$y\in\mathbb{R}$）属于 Σ，称 s 为**简单函数**。等价地，$s=\sum_{k=1}^m a_k\mathbf{1}_{A_k}$，其中 $a_k\in\mathbb{R}$，$A_k\in\Sigma$。

Proposition 2.3.5 (简单函数的标准表示). 设 s 是简单函数，其值域为 $\{b_1,\dots,b_n\}$（互不相同），令 $B_j=s^{-1}(b_j)$。则 $B_j\in\Sigma$ 两两不交，$\bigcup_j B_j=X$，且

$$s=\sum_{j=1}^n b_j\mathbf{1}_{B_j}.$$

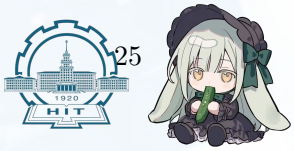
这一表示由 s 唯一确定。

证明. 由简单函数的定义 $B_j\in\Sigma$。对每个 x，$s(x)$ 恰等于一个 b_j，故 x 属于且只属于一个 B_j；于是 $\{B_j\}$ 两两不交、并为 X，且右端在 B_j 上取值为 $b_j=s(x)$。若 $s=\sum_j c_j\mathbf{1}_{C_j}$ 是另一表示，其中 c_j 互不相同、$\{C_j\}$ 是 X 的可测分割，则对 $x\in C_j$ 有 $s(x)=c_j$，故 $C_j\subseteq s^{-1}(c_j)$；由分割性 $C_j=s^{-1}(c_j)$，即与前一表示一致。 □

Theorem 2.3.1 (简单函数逼近定理). 设 $f:X\to[0,+\infty]$ 非负可测。则存在简单函数列 $\{s_n\}$ 使

$$0\leqslant s_1\leqslant s_2\leqslant\cdots\leqslant f,\qquad \lim_{n\to\infty}s_n(x)=f(x)\quad(\forall x\in X).$$

若 f 有界，则 $\{s_n\}$ 一致收敛于 f，且 $\sup_x|f(x)-s_n(x)|\leqslant 2^{-n}$。



证明. 对 $n \geqslant 1$ 与 $k = 1, \dots, n2^n$ 令

$$E_{k,n} := \Big\{ x : \ \tfrac{k-1}{2^n} \leqslant f(x) < \tfrac{k}{2^n} \Big\}, \qquad F_n := \{ x : \ f(x) \geqslant n \},$$

并令

$$s_n := \sum_{k=1}^{n2^n} \frac{k-1}{2^n} \mathbf{1}_{E_{k,n}} + n \mathbf{1}_{F_n}.$$

这些集合属于 Σ，有限多个，且两两不交、并为 X，故 s_n 是简单函数，且 $0 \leqslant s_n \leqslant f$。

单调性：固定 x。若 $f(x) \geqslant n+1$，则 $s_n(x) = n$，$s_{n+1}(x) = n+1$。若 $f(x) \geqslant n$ 而 $f(x) < n+1$，则由 $2^n f(x) \in [n2^n, (n+1)2^n)$ 得 $s_{n+1}(x) = 2^{-(n+1)} \lfloor 2^{n+1} f(x) \rfloor \geqslant n = s_n(x)$。若 $f(x) < n$，取唯一的 k 使 $f(x) \in E_{k,n}$，则 $s_n(x) = 2^{-n}(k-1)$，而 $2^{n+1} f(x) \in [2k-2, 2k)$ 给出 $s_{n+1}(x) \in \{ 2^{-(n+1)}(2k-2),\ 2^{-(n+1)}(2k-1) \}$，故 $s_{n+1}(x) \geqslant 2^{-n}(k-1) = s_n(x)$。

收敛性：若 $f(x) < +\infty$，取 $n > f(x)$，则 $x \in \bigcup_k E_{k,n}$，从而

$$0 \leqslant f(x) - s_n(x) < 2^{-n}.$$

若 $f(x) = +\infty$，则 $s_n(x) = n \to +\infty = f(x)$。若 $f \leqslant M$，则对 $n \geqslant M$ 上式对一切 x 成立，故一致收敛且有 $|f - s_n| \leqslant 2^{-n}$。 □

Corollary 2.3.2 (一般可测函数的简单函数逼近). 设 $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ 可测。则存在简单函数列 $\{s_n\}$ 使 $|s_n| \leqslant |f|$ 处处成立，且 $s_n \to f$ 逐点。若 f 有界，则 $\{s_n\}$ 一致收敛于 f。

证明. 由上一命题取 $u_n \leqslant f^+$、$v_n \leqslant f^-$ 为简单函数，分别单调递增收敛到 f^+、f^-，令 $s_n := u_n - v_n$。则 $s_n \to f^+ - f^- = f$ 逐点，且

$$|s_n| = u_n + v_n \leqslant f^+ + f^- = |f|.$$

有界情形的一致收敛性由 $|f(x) - s_n(x)| \leqslant |f^+(x) - u_n(x)| + |f^-(x) - v_n(x)| \leqslant 2 \cdot 2^{-n}$ 得到。 □

几乎处处的序结构

在可测函数全体中把几乎处处相等的函数等同，所得商集记 $L^0(\mu)$。$L^0(\mu)$ 上的序由代表元的逐点序定义：$[f] \leqslant [g]$ 当且仅当 $f \leqslant g$ a.e.。由第 2 小节关于零测集上修改的命题，这个定义与代表元的选取无关；商的运算由代表元的运算定义，同样与选取无关。于是 $L^0(\mu)$ 是 $\mathbb{R}$-代数兼格，$[f] \vee [g] = [f \vee g]$，$[f] \wedge [g] = [f \wedge g]$，零元素是 $[0]$。§2 的 L^p 空间与 §5 的抽象 L^p 空间都是这一结构的线性子空间，区别只在所附加的范数。

2.4 Lebesgue 积分：简单函数与非负可测函数

Definition 2.4.1 (非负简单函数的积分). 设 $s = \sum_{j=1}^{n} b_j \mathbf{1}_{B_j}$ 是非负简单函数的标准表示（$b_j \in [0, +\infty)$ 互不相同，$\{B_j\}$ 是 X 的可测分割）。定义

$$\int s \, \mathrm{d}\mu := \sum_{j=1}^{n} b_j \, \mu(B_j),$$

其中约定 $0 \cdot (+\infty) = 0$。（IDA, Ch.11；夏道行 上册）

Lemma 2.4.1 (非负简单函数积分的性质). 设 s, t 是非负简单函数，$c \geqslant 0$。

1. 若 $s = \sum_{k=1}^{m} a_k \mathbf{1}_{A_k}$，其中 $a_k \in [0, +\infty)$，$\{A_k\}$ 是 X 的可测分割，则 $\int s \, \mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{m} a_k \mu(A_k)$；

2. $\int \mathbf{1}_A \,\mathrm{d}\mu = \mu(A)$；

3. 单调性：$s \leqslant t \Rightarrow \int s \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int t \,\mathrm{d}\mu$；

4. 可加性：$\int (s+t) \,\mathrm{d}\mu = \int s \,\mathrm{d}\mu + \int t \,\mathrm{d}\mu$；

5. 齐次性：$\int cs \,\mathrm{d}\mu = c \int s \,\mathrm{d}\mu$。

证明. 1. 固定 s 的标准表示 $\sum_j b_j \mathbf{1}_{B_j}$，其中 $B_j = s^{-1}(b_j)$。把每个 A_k 按 s 的取值细分：$A_k = \bigcup_j (A_k \cap B_j)$。若 $A_k \cap B_j \neq \varnothing$，取 x 属于它，则 $a_k = s(x) = b_j$。于是

$$\sum_{k=1}^{m} a_k \mu(A_k) = \sum_{k=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} a_k \mu(A_k \cap B_j) = \sum_{j=1}^{n} b_j \sum_{k=1}^{m} \mu(A_k \cap B_j) = \sum_{j=1}^{n} b_j \mu(B_j),$$

中间一步是非负项级数的重排（各项非负，重排不改变和），最后一步用 $\{A_k\}$ 是 X 的分割。

2. 取 $m = 1$，$a_1 = 1$，$A_1 = A$。

3. 取 $s = \sum_j b_j \mathbf{1}_{B_j}$、$t = \sum_k c_k \mathbf{1}_{C_k}$ 的标准表示，令 $G_{jk} := B_j \cap C_k$。则 $\{G_{jk}\}$ 是 X 的可测分割，$s = \sum_{jk} b_j \mathbf{1}_{G_{jk}}$，$t = \sum_{jk} c_k \mathbf{1}_{G_{jk}}$。由 1，

$$\int s = \sum_{j,k} b_j \mu(G_{jk}), \qquad \int t = \sum_{j,k} c_k \mu(G_{jk}).$$

若 $G_{jk} \neq \varnothing$，取 $x \in G_{jk}$，则 $b_j = s(x) \leqslant t(x) = c_k$；若 $G_{jk} = \varnothing$，则 $\mu(G_{jk}) = 0$，对应的两项都为零。逐项比较即得 $\int s \leqslant \int t$。

4. 沿用上面的分割，$s + t = \sum_{j,k} (b_j + c_k) \mathbf{1}_{G_{jk}}$。由 1 与重排，

$$\int (s+t) = \sum_{j,k} (b_j + c_k) \mu(G_{jk}) = \sum_{j,k} b_j \mu(G_{jk}) + \sum_{j,k} c_k \mu(G_{jk}) = \int s + \int t.$$

（各项非负，故 $0 \cdot (+\infty) = 0$ 的约定与重排相容：$\mu(G_{jk}) = +\infty$ 时该两项同时为 $+\infty$，除非对应的系数为零，此时按约定两者都为零。）

5. cs 的标准表示由 s 的标准表示把 b_j 换成 cb_j 得到（$c > 0$；$c = 0$ 时两端为零），由定义直接读出。 □

Definition 2.4.2 (非负可测函数的积分). 设 $f : X \to [0, +\infty]$ 非负可测。定义

$$\int f \,\mathrm{d}\mu := \sup\Big\{ \int s \,\mathrm{d}\mu : \ s \text{ 是非负简单函数}, \ s \leqslant f \Big\} \in [0, +\infty].$$

对 $A \in \Sigma$，令

$$\int_A f \,\mathrm{d}\mu := \int f \mathbf{1}_A \,\mathrm{d}\mu.$$

（IDA, Ch.11；夏道行 上册）

由引理的单调性，当 f 本身是非负简单函数时，上式右端的上确界等于 $\int f \,\mathrm{d}\mu$（f 自身是容许的，且一切容许的 s 满足 $\int s \leqslant \int f$），故定义是简单函数情形的延拓。

Proposition 2.4.1 (非负积分的单调性与齐次性). 设 $f, g : X \to [0, +\infty]$ 非负可测，$c \geqslant 0$。

1. 若 $f \leqslant g$ 处处成立，则 $\int f \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int g \,\mathrm{d}\mu$；

2. $\int cf \,\mathrm{d}\mu = c \int f \,\mathrm{d}\mu$；



3. 若 $f=0$ a.e.，则 $\int f\,\mathrm{d}\mu=0$；若 $f\leqslant g$ 在一个零测集之外成立，则 $\int f\leqslant\int g$；若 $f=g$ a.e.，则 $\int f=\int g$。

证明. 1. 每个满足 $s\leqslant f$ 的非负简单函数也满足 $s\leqslant g$，故 $\{\int s : s\leqslant f\}\subseteq\{\int s : s\leqslant g\}$，取上确界即得。

2. $c=0$ 时两端为零。设 $c>0$。映射 $s\mapsto cs$ 给出 $\{s$ 简单, $s\leqslant f\}$ 与 $\{t$ 简单, $t\leqslant cf\}$ 之间的双射（逆为 $t\mapsto t/c$），故

$$\int cf=\sup\{\int cs:\ s\leqslant f\}=\sup\{c\int s:\ s\leqslant f\}=c\sup\{\int s:\ s\leqslant f\}=c\int f,$$

其中用到非负实数（含 $+\infty$）乘法的保序性。

3. 设 N 是零测集，$f=0$ 在 $X\setminus N$ 上成立。若 $s=\sum_j b_j\mathbf{1}_{B_j}\leqslant f$，则对 $b_j>0$ 有 $B_j\subseteq\{f>0\}\subseteq N$，故 $\mu(B_j)=0$，$b_j\mu(B_j)=0$；对 $b_j=0$ 该项按约定为零。故 $\int s=0$ 对一切容许的 s 成立，$\int f=0$。

若 $f\leqslant g$ 在 $X\setminus N$ 上成立，取 $s\leqslant f$ 非负简单，令 $s':=s\mathbf{1}_{X\setminus N}$。则 s' 是非负简单函数；在 $X\setminus N$ 上 $s'=s\leqslant f\leqslant g$，在 N 上 $s'=0\leqslant g$，故 $s'\leqslant g$。又 $s-s'=s\mathbf{1}_N$ 是非负简单函数，其积分 $\sum_j b_j\mu(B_j\cap N)=0$，故 $\int s'=\int s$（由引理的可加性）。于是 $\int g\geqslant\int s'=\int s$ 对一切容许的 s 成立，$\int g\geqslant\int f$。

若 $f=g$ a.e.，则把上一段用于两个方向得 $\int f\leqslant\int g$ 与 $\int g\leqslant\int f$。 □

Proposition 2.4.2 (Chebyshev 不等式). 设 $f:X\to[0,+\infty]$ 非负可测，$c>0$。则

$$\mu\{f\geqslant c\}\leqslant\frac{1}{c}\int f\,\mathrm{d}\mu.$$

证明. 由 $f\geqslant c\mathbf{1}_{\{f\geqslant c\}}$ 与单调性、$\int c\mathbf{1}_A=c\mu(A)$ 得

$$\int f\,\mathrm{d}\mu\geqslant\int c\mathbf{1}_{\{f\geqslant c\}}\,\mathrm{d}\mu=c\,\mu\{f\geqslant c\}.$$

除以有限正数 c 即得；若左端为 $+\infty$，不等式自动成立。 □

Definition 2.4.3 (可积函数与积分). 设 $f:X\to\overline{\mathbb{R}}$ 可测。若

$$\int f^+\,\mathrm{d}\mu<+\infty\qquad\text{且}\qquad\int f^-\,\mathrm{d}\mu<+\infty,$$

则称 f **可积**（关于 μ），并定义

$$\int f\,\mathrm{d}\mu:=\int f^+\,\mathrm{d}\mu-\int f^-\,\mathrm{d}\mu\in\mathbb{R}.$$

可积函数全体记作 $L^1(\mu)$（作为函数全体；按 a.e. 相等取商后仍记 $L^1(\mu)$，见 §2）。对 $A\in\Sigma$，令 $\int_A f\,\mathrm{d}\mu:=\int f\mathbf{1}_A\,\mathrm{d}\mu$。（IDA, Ch.11；夏道行 上册）

Proposition 2.4.3 (可积性的等价刻画). 设 $f:X\to\overline{\mathbb{R}}$ 可测。则 f 可积当且仅当 $\int|f|\,\mathrm{d}\mu<+\infty$；此时 f 有限 a.e.，且

$$\left|\int f\,\mathrm{d}\mu\right|\leqslant\int|f|\,\mathrm{d}\mu.$$

证明. $|f|=f^++f^-$。由非负函数积分的可加性（第 5 小节定理，对非负简单函数已验证，对非负可测函数在第 5 小节证明）得 $\int|f|=\int f^++\int f^-$。两个非负项之和有限当且仅当各自有限，这给出等价性。



再证 f 有限 a.e.。若不然，$\mu\{|f|=+\infty\}>0$。由 $\{|f|\geqslant n\}\searrow\{|f|=+\infty\}$、$\mu\{|f|\geqslant 1\}\leqslant\int|f|<+\infty$ 与测度的上连续性，

$$\lim_{n\to\infty}\mu\{|f|\geqslant n\}=\mu\{|f|=+\infty\}>0,$$

故存在 $\delta>0$ 使 $\mu\{|f|\geqslant n\}\geqslant\delta$ 对一切 n 成立。由 Chebyshev 不等式，

$$\int|f|\,\mathrm{d}\mu\geqslant n\,\mu\{|f|\geqslant n\}\geqslant n\delta\qquad(n\geqslant 1),$$

与 $\int|f|<+\infty$ 矛盾。最后

$$\int f=\int f^+-\int f^-\leqslant\int f^++\int f^-=\int|f|,\qquad-\int f=\int f^--\int f^+\leqslant\int|f|,$$

故 $\left|\int f\right|\leqslant\int|f|$。 □

积分作为正线性泛函

第 5 小节将证明：$\int\cdot\,\mathrm{d}\mu$ 在 $L^1(\mu)$ 上是 $\mathbb{R}$ 值线性泛函，且为正的（$f\geqslant 0$ a.e. 时 $\int f\,\mathrm{d}\mu\geqslant 0$）与保序的（$f\leqslant g$ a.e. 时 $\int f\leqslant\int g$）；单调收敛定理是它与非负单调递增序列极限的交换性。后文使用的全部内容就是这三条：§2 用它证明 L^p 的完备性，§7 用它交换求和与积分。Fatou 引理与控制收敛定理是这一交换性的两个变形，前者只要求非负，后者要求一个可积的控制函数。

2.5 单调收敛定理

Theorem 2.5.1 (单调收敛定理). 设 $\{f_n\}$ 是非负可测函数，且

$$0\leqslant f_1\leqslant f_2\leqslant\cdots\quad\text{a.e.},\qquad\lim_{n\to\infty}f_n=f\quad\text{a.e.}$$

则

$$\int f\,\mathrm{d}\mu=\lim_{n\to\infty}\int f_n\,\mathrm{d}\mu=\sup_{n\geqslant 1}\int f_n\,\mathrm{d}\mu.$$

（IDA, Ch.11；夏道行 上册）

证明. 先设单调性与收敛性处处成立。

第一步，$\lim_n\int f_n\leqslant\int f$：由 $f_n\leqslant f$ 与单调性，$\int f_n\leqslant\int f$ 对一切 n 成立；数列 $\{\int f_n\}$ 单调不减，其极限等于上确界，故不超过 $\int f$。

第二步，$\int f\leqslant\lim_n\int f_n$。设 s 是非负简单函数，$s\leqslant f$，取 $c\in(0,1)$，令

$$A_n:=\{f_n\geqslant cs\}\in\Sigma.$$

则 $A_1\subseteq A_2\subseteq\cdots$ 且 $\bigcup_n A_n=X$：若 $s(x)=0$，则 $cs(x)=0\leqslant f_n(x)$；若 $s(x)>0$，则 $f(x)\geqslant s(x)>cs(x)$，而 $f_n(x)\to f(x)$，故当 n 充分大时 $f_n(x)>cs(x)$。由测度的下连续性，对 s 的标准表示 $s=\sum_j b_j\mathbf{1}_{B_j}$ 的每一项，

$$\mu(A_n\cap B_j)\nearrow\mu(B_j)\qquad(n\to\infty),$$

于是 $\int_{A_n}s\,\mathrm{d}\mu=\sum_j b_j\mu(A_n\cap B_j)\to\sum_j b_j\mu(B_j)=\int s\,\mathrm{d}\mu$（有限项求和，各项单调上升）。又 $cs\mathbf{1}_{A_n}\leqslant f_n\mathbf{1}_{A_n}\leqslant f_n$ 处处成立，故由单调性

$$c\int s\,\mathrm{d}\mu=c\lim_{n\to\infty}\int_{A_n}s\,\mathrm{d}\mu=\lim_{n\to\infty}\int_{A_n}cs\,\mathrm{d}\mu\leqslant\lim_{n\to\infty}\int f_n\,\mathrm{d}\mu.$$



令 $c \nearrow 1$ 得 $\int s\,\mathrm{d}\mu \leqslant \lim_n \int f_n$。对一切容许的 s 取上确界，即得 $\int f \leqslant \lim_n \int f_n$。

若单调性与收敛性只在一个零测集 N 之外成立，令 $f_n' := f_n \mathbf{1}_{X\setminus N}$、$f' := f\mathbf{1}_{X\setminus N}$。则 $0 \leqslant f_1' \leqslant f_2' \leqslant \cdots$、$f_n' \to f'$ 处处成立，且由上一小节的命题（零测集上修改不改变积分）$\int f_n' = \int f_n$、$\int f' = \int f$。对 f_n' 用第一步与第二步即得结论。 □

Theorem 2.5.2 (非负函数积分的可加性)**.** 设 $f, g : X \to [0, +\infty]$ 非负可测。则

$$\int (f+g)\,\mathrm{d}\mu = \int f\,\mathrm{d}\mu + \int g\,\mathrm{d}\mu.$$

证明. 由简单函数逼近定理，取非负简单函数列 $u_n \nearrow f$、$v_n \nearrow g$。则 $u_n + v_n$ 是非负简单函数，且 $u_n + v_n \nearrow f + g$ 处处成立。由单调收敛定理与简单函数积分的可加性，

$$\int (f+g) = \lim_{n\to\infty} \int (u_n + v_n) = \lim_{n\to\infty} \Big(\int u_n + \int v_n \Big) = \int f + \int g.$$ □

Corollary 2.5.1 (非负项级数的逐项积分)**.** 设 $\{g_k\}$ 是非负可测函数。则

$$\int \Big(\sum_{k=1}^{\infty} g_k \Big) \mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int g_k\,\mathrm{d}\mu.$$

证明. 令 $f_n = \sum_{k=1}^{n} g_k$。则 $\{f_n\}$ 非负、单调递增，且 $f_n \to \sum_k g_k$ 处处成立；由可加性定理与归纳法，$\int f_n = \sum_{k=1}^{n} \int g_k$。故由单调收敛定理

$$\int \sum_{k=1}^{\infty} g_k = \lim_{n\to\infty} \int f_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \int g_k = \sum_{k=1}^{\infty} \int g_k.$$ □

Theorem 2.5.3 (积分的线性)**.** 设 $f, g \in L^1(\mu)$，$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$。则 $\alpha f + \beta g \in L^1(\mu)$，且

$$\int (\alpha f + \beta g)\,\mathrm{d}\mu = \alpha \int f\,\mathrm{d}\mu + \beta \int g\,\mathrm{d}\mu.$$

证明. 可积函数有限 a.e.，在零测集上的取值不影响积分（上一小节命题），故可设 f, g 处处有限，并在此前提下作逐点运算。

第一步，和的积分。由 $|f+g| \leqslant |f| + |g|$、非负积分的单调性与可加性，

$$\int |f+g| \leqslant \int (|f| + |g|) = \int |f| + \int |g| < +\infty,$$

故 $f+g$ 可积。逐点恒等式

$$(f+g)^+ + f^- + g^- = (f+g)^- + f^+ + g^+$$

两端都是非负可测函数（验证：两端之差为 $(f+g)^+ - (f+g)^- - f^+ + f^- - g^+ + g^- = (f+g) - f - g = 0$）。由非负积分的可加性，两端的积分相等，即

$$\int (f+g)^+ + \int f^- + \int g^- = \int (f+g)^- + \int f^+ + \int g^+.$$

各项都是有限实数（由 $|f+g|$、$|f|$、$|g|$ 可积），移项得

$$\int (f+g)^+ - \int (f+g)^- = \int f^+ - \int f^- + \int g^+ - \int g^-,$$

即 $\int (f+g) = \int f + \int g$。

第二步，数乘。设 $\alpha \geqslant 0$，则 $(\alpha f)^+ = \alpha f^+$、$(\alpha f)^- = \alpha f^-$，由非负积分的齐次性得 $\int \alpha f = \alpha \int f$。设 $\alpha < 0$，则 $(\alpha f)^+ = |\alpha| f^-$、$(\alpha f)^- = |\alpha| f^+$，故

$$\int \alpha f = |\alpha| \int f^- - |\alpha| \int f^+ = -|\alpha| \Big(\int f^+ - \int f^- \Big) = \alpha \int f.$$

结合两步即得一般情形 $\alpha f + \beta g$ 的结论。 □



Theorem 2.5.4 (积分的单调性). 设 $f, g \in L^1(\mu)$ 且 $f \leqslant g$ a.e.。则 $\int f \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int g \,\mathrm{d}\mu$。

证明. 由上一小节的命题，可在零测集上修改 f, g 使 $f \leqslant g$ 处处成立，且积分不变。此时 $g - f \geqslant 0$ 可测，由非负积分的单调性（$\int 0 \leqslant \int (g-f)$）与线性，

$$\int g - \int f = \int (g - f) \geqslant 0.$$

□

Corollary 2.5.2 ($\int |f|$ 的三角不等式). 设 $f, g \in L^1(\mu)$。则

$$\int |f + g| \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int |f| \,\mathrm{d}\mu + \int |g| \,\mathrm{d}\mu.$$

证明. $|f+g| \leqslant |f| + |g|$，由非负积分的单调性与可加性即得。这正是 §2 中 L^1 范数三角不等式的来源。 □

Proposition 2.5.1 (积分作为集函数的可数可加性). 设 $f \in L^1(\mu)$，$\{A_n\} \subseteq \Sigma$ 两两不交，$A = \bigcup_n A_n$。则

$$\int_A f \,\mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n} f \,\mathrm{d}\mu,$$

右端绝对收敛。特别地，若 $\mu(A) = 0$，则 $\int_A f \,\mathrm{d}\mu = 0$。

证明. 先设 $f \geqslant 0$。令 $B_n = \bigcup_{k \leqslant n} A_k$。由 $\mathbf{1}_{B_n} = \sum_{k \leqslant n} \mathbf{1}_{A_k}$ 与非负积分的可加性，$\int_{B_n} f = \sum_{k \leqslant n} \int_{A_k} f$。又 $f\mathbf{1}_{B_n} \nearrow f\mathbf{1}_A$ 处处成立，由单调收敛定理 $\int_A f = \lim_n \int_{B_n} f = \sum_n \int_{A_n} f$。

一般情形对 f^+、f^- 分别用上述结论，得两个收敛的非负级数，相减即得

$$\int_A f = \sum_n \int_{A_n} f^+ - \sum_n \int_{A_n} f^- = \sum_n \Big(\int_{A_n} f^+ - \int_{A_n} f^- \Big) = \sum_n \int_{A_n} f.$$

绝对收敛性：$\sum_n \left| \int_{A_n} f \right| \leqslant \sum_n \int_{A_n} |f| = \int_A |f| \leqslant \int |f| < +\infty$，其中最后一个等号是上一段对非负函数 $|f|$ 的结论。若 $\mu(A) = 0$，则 $|f|\mathbf{1}_A = 0$ a.e.，由第 4 小节命题得 $\int_A |f| = 0$，故 $\int_A f = 0$。 □

2.6 Fatou 引理与控制收敛定理

Theorem 2.6.1 (Fatou 引理). 设 $\{f_n\}$ 是非负可测函数（$f_n \geqslant 0$ a.e.）。则

$$\int \liminf_{n \to \infty} f_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant \liminf_{n \to \infty} \int f_n \,\mathrm{d}\mu.$$

（IDA, Ch.11）

证明. 令 $g_n := \inf_{k \geqslant n} f_k$。则 g_n 非负可测，$0 \leqslant g_1 \leqslant g_2 \leqslant \cdots$ 且 $g_n \nearrow \liminf_k f_k$（a.e.；逐点处处成立，只需把 f_k 在零测集上的值任意指定）。由 $g_n \leqslant f_n$ a.e. 与积分的单调性，$\int g_n \leqslant \int f_n$，故

$$\lim_{n \to \infty} \int g_n = \liminf_{n \to \infty} \int g_n \leqslant \liminf_{n \to \infty} \int f_n.$$

对 $\{g_n\}$ 用单调收敛定理得 $\int \liminf_k f_k = \lim_n \int g_n$，代入上式即得结论。 □

Theorem 2.6.2 (控制收敛定理). 设 $\{f_n\} \subseteq \mathcal{M}(X, \Sigma)$，$f_n \to f$ a.e.，且存在可积函数 g 使

$$|f_n| \leqslant g \quad \text{a.e.} \qquad (n \geqslant 1).$$



则 $f \in L^1(\mu)$，且

$$\lim_{n\to\infty} \int f_n \,\mathrm{d}\mu = \int f \,\mathrm{d}\mu, \qquad \lim_{n\to\infty} \int |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu = 0.$$

（IDA, Ch.11；夏道行 上册）

证明. 在例外集（零测集）上修改 f_n 与 f 的值，可设 $f_n \to f$ 处处成立、$|f_n| \leqslant g$ 处处成立；由零测集上修改不改变积分，结论不变。此时 $|f| = \lim_n |f_n| \leqslant g$，故 $f \in L^1(\mu)$。

对非负可测函数 $g + f_n \geqslant 0$ 用 Fatou 引理，并由线性与 $\int g < +\infty$：

$$\int f + \int g = \int (f+g) \leqslant \liminf_n \int (g + f_n) = \int g + \liminf_n \int f_n,$$

故 $\int f \leqslant \liminf_n \int f_n$。

对非负可测函数 $g - f_n \geqslant 0$ 用 Fatou 引理：

$$\int g - \int f = \int (g-f) \leqslant \liminf_n \int (g - f_n) = \int g - \limsup_n \int f_n,$$

故 $-\int f \leqslant -\limsup_n \int f_n$，即 $\limsup_n \int f_n \leqslant \int f$。两式合起来得 $\lim_n \int f_n = \int f$。

最后对 $h_n := |f_n - f|$ 用刚证的结论：$h_n \geqslant 0$，$h_n \to 0$ 处处成立，$|h_n| \leqslant 2g$ 且 $2g$ 可积，故 $\int h_n \to \int 0 = 0$。 □

控制收敛定理的第二个结论尤其重要：它把逐点收敛加强为 $\int |\cdot|$ 意义下的收敛，§2 用它把简单函数逼近定理转化为 L^p 中的稠密性。

2.7 积分为零与几乎处处为零

Theorem 2.7.1 (积分为零的判别). 设 $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ 可测。

1. 若 $f \geqslant 0$ a.e. 且 $\int f \,\mathrm{d}\mu = 0$，则 $f = 0$ a.e.；
2. 若 $f \in L^1(\mu)$ 且对一切 $A \in \Sigma$ 有 $\int_A f \,\mathrm{d}\mu = 0$，则 $f = 0$ a.e.。

证明. 1. 由零测集上修改不改变积分，不妨设 $f \geqslant 0$ 处处成立。对 $n \geqslant 1$，由 Chebyshev 不等式

$$\mu\{f \geqslant \tfrac{1}{n}\} \leqslant n \int f \,\mathrm{d}\mu = 0.$$

而 $\{f > 0\} = \bigcup_{n\geqslant 1} \{f \geqslant \frac{1}{n}\}$ 是零测集的可数并，故为零测集（第 2 小节命题）。

2. 取 $A = \{f \geqslant 0\}$。$f\mathbf{1}_A$ 非负可测且 $\int f\mathbf{1}_A \,\mathrm{d}\mu = \int_A f \,\mathrm{d}\mu = 0$，由第 1 条得 $f\mathbf{1}_A = 0$ a.e.，即 $\{f > 0\}$ 是零测集。再取 $A = \{f \leqslant 0\}$，则 $-f\mathbf{1}_A$ 非负可测且 $\int (-f\mathbf{1}_A)\,\mathrm{d}\mu = -\int_A f \,\mathrm{d}\mu = 0$，由第 1 条得 $f\mathbf{1}_A = 0$ a.e.，即 $\{f < 0\}$ 是零测集。于是 $\{f \neq 0\}$ 是零测集。 □

Corollary 2.7.1 (积分相同蕴含几乎处处相等). 设 $f, g \in L^1(\mu)$，且对一切 $A \in \Sigma$ 有 $\int_A f \,\mathrm{d}\mu = \int_A g \,\mathrm{d}\mu$。则 $f = g$ a.e.。

证明. 对 $h = f - g \in L^1(\mu)$ 用定理的第二部分：$\int_A h = \int_A f - \int_A g = 0$ 对一切 A 成立，故 $h = 0$ a.e.。 □

Corollary 2.7.2 (与有界可测函数正交). 设 $f \in L^1(\mu)$，且对一切有界可测函数 φ 有 $\int f\varphi \,\mathrm{d}\mu = 0$。则 $f = 0$ a.e.。



证明. 对 $A\in\Sigma$，取 $\varphi=\mathbf{1}_A$（有界可测），得 $\int_A f\,\mathrm{d}\mu=0$，由定理第二部分得 $f=0$ a.e.。 □

Corollary 2.7.3 (连续且几乎处处为零). 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 连续，且 $f=0$ λ-a.e.。则 $f\equiv 0$。

证明. 若存在 x_0 使 $f(x_0)\neq 0$，令 $c=|f(x_0)|>0$。由连续性存在 $\delta>0$ 使 $|f(x)|\geqslant c/2$ 对一切 $x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 成立。由非负积分的单调性与 $\int c/2\cdot\mathbf{1}_{(x_0-\delta,x_0+\delta)}\,\mathrm{d}\lambda=\frac{c}{2}\cdot 2\delta>0$ 得

$$\int|f|\,\mathrm{d}\lambda\geqslant\int_{(x_0-\delta,x_0+\delta)}|f|\,\mathrm{d}\lambda\geqslant c\delta>0,$$

与“$|f|=0$ a.e. 且积分为零”矛盾。 □

2.8 Riemann 可积蕴含 Lebesgue 可积

本小节设 λ 为 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度，$-\infty<a<b<+\infty$；关于 λ 的积分写作 $\int\mathrm{d}x$。由（夏道行 上册），λ 完备，$\lambda([a,b])=b-a$，且 λ 在平移下不变。

Definition 2.8.1 (阶梯函数). 设 $a=x_0<x_1<\cdots<x_m=b$，$c_k\in\mathbb{R}$。称

$$\varphi=\sum_{k=1}^{m}c_k\mathbf{1}_{(x_{k-1},x_k]}$$

为 $[a,b]$ 上的**阶梯函数**，其**积分**为 $\sum_{k=1}^{m}c_k(x_k-x_{k-1})$。

Proposition 2.8.1 (阶梯函数的 Lebesgue 积分). 设 φ 是 $[a,b]$ 上的阶梯函数。则 φ 是 Borel 可测的，$\varphi\in L^1(\lambda)$，且

$$\int_{[a,b]}\varphi\,\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{m}c_k(x_k-x_{k-1}),$$

即 Lebesgue 积分与定义中给出的积分一致。

证明. 区间 $(x_{k-1},x_k]\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$，故 φ 是简单函数，Borel 可测。由 $\lambda\big((x_{k-1},x_k]\big)=x_k-x_{k-1}$ 与第 4 小节非负简单函数积分性质的第 1 条（把 φ 分成正部与负部，分别用该条），

$$\int_{[a,b]}\varphi\,\mathrm{d}\lambda=\sum_{k=1}^{m}c_k\lambda\big((x_{k-1},x_k]\big)=\sum_{k=1}^{m}c_k(x_k-x_{k-1}).$$

又 $|\varphi|\leqslant\max_k|c_k|$，故 $\int|\varphi|\leqslant\max_k|c_k|\,(b-a)<+\infty$。 □

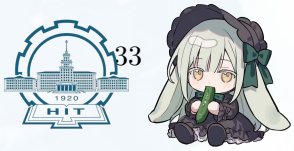
Definition 2.8.2 (Riemann 积分（Darboux 形式）). 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 有界，$P:\ a=x_0<x_1<\cdots<x_m=b$ 是分割。令 $m_k=\inf_{[x_{k-1},x_k]}f$、$M_k=\sup_{[x_{k-1},x_k]}f$（$1\leqslant k\leqslant m$），并令

$$L(P,f)=\sum_{k=1}^{m}m_k(x_k-x_{k-1}),\qquad U(P,f)=\sum_{k=1}^{m}M_k(x_k-x_{k-1}).$$

若 $\sup_P L(P,f)=\inf_P U(P,f)$（上确界、下确界对一切分割取），称 f 在 $[a,b]$ 上 **Riemann 可积**，公共值记作 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$。

对分割 P 定义阶梯函数

$$\underline{\varphi}_P:=\sum_{k=1}^{m}m_k\mathbf{1}_{(x_{k-1},x_k]},\qquad\overline{\varphi}_P:=\sum_{k=1}^{m}M_k\mathbf{1}_{(x_{k-1},x_k]}.$$



则 $\underline{\varphi}_P \leqslant f \leqslant \overline{\varphi}_P$ 在 $(a,b]$ 上成立，并且由上一命题

$$\int_{[a,b]} \underline{\varphi}_P \,\mathrm{d}x = L(P,f), \qquad \int_{[a,b]} \overline{\varphi}_P \,\mathrm{d}x = U(P,f).$$

若 P' 是 P 的加细（多添分点），则 $L(P,f) \leqslant L(P',f)$ 与 $U(P',f) \leqslant U(P,f)$ 成立：加细使每个小区间上的下确界不减、上确界不增。

Proposition 2.8.2 (Riemann 可积的 Lebesgue 判别形式). 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 有界。则 f Riemann 可积当且仅当对每个 $\varepsilon>0$ 存在分割 P 使

$$\int_{[a,b]} (\overline{\varphi}_P - \underline{\varphi}_P)\mathrm{d}x < \varepsilon.$$

证明. 注意 $\int(\overline{\varphi}_P-\underline{\varphi}_P)=U(P,f)-L(P,f)$（两个阶梯函数之差仍是阶梯函数，由上一命题）。

设 f Riemann 可积，公共值为 I。取分割 P_1,P_2 使 $U(P_1,f)<I+\varepsilon/2$、$L(P_2,f)>I-\varepsilon/2$。设 P 是同时加细 P_1,P_2 的分割，则由加细的单调性

$$U(P,f)-L(P,f) \leqslant U(P_1,f)-L(P_2,f) < \varepsilon.$$

反之，若某 P 使 $U(P,f)-L(P,f)<\varepsilon$，则 $\inf_P U(P,f)-\sup_P L(P,f) \leqslant U(P,f)-L(P,f)<\varepsilon$。又对任意两个分割 P,Q 及其公共加细 R 有 $L(Q,f)\leqslant L(R,f)\leqslant U(R,f)\leqslant U(P,f)$，故 $\sup_P L(P,f)\leqslant \inf_P U(P,f)$。令 $\varepsilon\to 0$ 得二者相等，即 f Riemann 可积。 □

Theorem 2.8.1 (Riemann 可积蕴含 Lebesgue 可积). 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 有界且 Riemann 可积。则 f 关于 λ 可测且可积，并且

$$\int_{[a,b]} f \,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明. 记 $I:=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$。由上一命题，取分割 P_n 使 $\int(\overline{\varphi}_n-\underline{\varphi}_n)\,\mathrm{d}x<1/n$，其中 $\underline{\varphi}_n=\underline{\varphi}_{P_n}$、$\overline{\varphi}_n=\overline{\varphi}_{P_n}$ 是阶梯函数，$\underline{\varphi}_n\leqslant f\leqslant\overline{\varphi}_n$ 在 $(a,b]$ 上成立，且 $\int\underline{\varphi}_n=L(P_n,f)$、$\int\overline{\varphi}_n=U(P_n,f)$。由 $L(P_n,f)\leqslant I\leqslant U(P_n,f)$ 与 $I\leqslant U(P_n,f)<L(P_n,f)+1/n$ 得

$$\lim_{n\to\infty}\int\underline{\varphi}_n = I = \lim_{n\to\infty}\int\overline{\varphi}_n.$$

令

$$A:=\sup_{n\geqslant 1}\underline{\varphi}_n, \qquad B:=\inf_{n\geqslant 1}\overline{\varphi}_n.$$

则 A,B 是 Borel 可测函数，且 $A\leqslant f\leqslant B$ 在 $(a,b]$ 上成立。设 $|f|\leqslant M$，则 $|A|,|B|\leqslant M$，故 $A,B\in L^1(\lambda)$，$\int|A|,\int|B|\leqslant M(b-a)$。

计算 $\int A$。令 $\Phi_N:=\max_{n\leqslant N}\underline{\varphi}_n$。则 $\Phi_N\nearrow A$ 处处成立，$\Phi_N+M\geqslant 0$，由单调收敛定理

$$\int(A+M)\,\mathrm{d}x = \lim_{N\to\infty}\int(\Phi_N+M)\,\mathrm{d}x.$$

由积分的线性（把常数 M 看作 $M\mathbf{1}_{[a,b]}$），上式即 $\int A+M(b-a)=\lim_N\big(\int\Phi_N+M(b-a)\big)$，故 $\int A=\lim_N\int\Phi_N$。又 $\Phi_N\geqslant\underline{\varphi}_N$，故 $\int\Phi_N\geqslant\int\underline{\varphi}_N$，于是

$$\int A \geqslant \lim_{n\to\infty}\int\underline{\varphi}_n = I.$$

同理，令 $\Psi_N := \min_{n\leqslant N}\overline{\varphi}_n$，则 $\Psi_N \searrow B$，即 $-\Psi_N \nearrow -B$，对 $-\Psi_N + M \geqslant 0$ 用单调收敛定理得 $\int B = \lim_N \int \Psi_N$。由 $\Psi_N \leqslant \overline{\varphi}_N$ 得

$$\int B \leqslant \lim_{n\to\infty}\int \overline{\varphi}_n = I.$$

由 $A \leqslant B$ 与积分的单调性，$\int A \leqslant \int B$。三式合起来给出

$$I \leqslant \int A \leqslant \int B \leqslant I,$$

故 $\int A = \int B = I$（有限实数）。于是 $B - A \geqslant 0$ 且 $\int (B-A)\,\mathrm{d}x = 0$，由积分为零的判别（第 7 小节定理第 1 条，或 Chebyshev 不等式）得 $B = A$ a.e.。

由 $A \leqslant f \leqslant B$ 在 $(a,b]$ 上成立得 $\{f \neq A\} \subseteq \{B \neq A\} \cup \{a\}$，后者是零测集，故 $f = A$ a.e.（在点 a 上 f 与 A 的取值不影响结论）。由 λ 的完备性与零测集上修改保持可测性的命题，f 关于 λ 可测；又 $f = A$ a.e. 且 $A \in L^1(\lambda)$，故 $f \in L^1(\lambda)$ 且

$$\int_{[a,b]} f\,\mathrm{d}x = \int_{[a,b]} A\,\mathrm{d}x = I = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x. \qquad \square$$

Corollary 2.8.1 (两个积分的相容性). 设 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 有界。则 f Riemann 可积蕴含 f 是 Lebesgue 可积的，且两种积分值相等；因而在 Riemann 可积的函数上可以用 Riemann 积分的一切计算法则（线性、区间可加、换元、分部积分）来计算 Lebesgue 积分。

证明. 第一句即上一定理。第二句：Riemann 积分与 Lebesgue 积分在有界 Riemann 可积函数上取值相同，而 Riemann 积分的计算法则只涉及积分值，故可直接搬用。 $\square$

Remark 2.8.1 (反向不成立). 设 $D = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$。则 $D = 0$ λ-a.e.，故 D 关于 λ 可积且 $\int_{[0,1]} D\,\mathrm{d}x = 0$。另一方面，对 $[0,1]$ 的任意分割 P，每个小区间都含有理点与无理点，故 D 在该小区间上的下确界为 0、上确界为 1，从而 $L(P,D) = 0$、$U(P,D) = 1$，$\sup_P L(P,D) = 0 < 1 = \inf_P U(P,D)$，$D$ 不 Riemann 可积。于是 Lebesgue 可积函数类真包含 Riemann 可积函数类。

2.9 Lebesgue 积分的平移不变性与周期函数

Lemma 2.9.1 (平移不变性). 设 $t \in \mathbb{R}$。对一切 Lebesgue 可测集 A 有 $\lambda(A+t) = \lambda(A)$，其中 $A + t = \{x + t : x \in A\}$。若 f 非负可测或 $f \in L^1(\lambda)$，则

$$\int f(x+t)\,\mathrm{d}x = \int f(x)\,\mathrm{d}x,$$

只要其中一个积分有定义。

证明. λ 的平移不变性由（夏道行 上册）的构造给出。

设 f 非负。先设 f 是非负简单函数 $\sum_j b_j \mathbf{1}_{B_j}$，则 $f(x+t) = \sum_j b_j \mathbf{1}_{B_j - t}(x)$，由平移不变性

$$\int f(x+t)\,\mathrm{d}x = \sum_j b_j \lambda(B_j - t) = \sum_j b_j \lambda(B_j) = \int f(x)\,\mathrm{d}x.$$

一般非负可测 f：取非负简单函数列 $s_n \nearrow f$（简单函数逼近定理），则 $s_n(x+t) \nearrow f(x+t)$，对 s_n 用已证情形并用两次单调收敛定理：

$$\int f(x+t)\,\mathrm{d}x = \lim_n \int s_n(x+t)\,\mathrm{d}x = \lim_n \int s_n(x)\,\mathrm{d}x = \int f(x)\,\mathrm{d}x.$$

一般情形对 f^+、f^- 分别用上述结论，再由线性即得。 $\square$



Corollary 2.9.1 (周期函数的积分与区间起点无关)**.** 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 以 2π 为周期（即 $f(x+2\pi)=f(x)$ 对一切 x 成立），且 f 在 $[0,2\pi]$ 上可积。则对任意 $a\in\mathbb{R}$，

$$\int_{[a,a+2\pi]} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{[0,2\pi]} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明. 由周期性可把 a 换成 $a-2\pi\lfloor a/(2\pi)\rfloor$，故设 $a\in[0,2\pi)$。此时

$$[a,a+2\pi]=[a,2\pi]\cup[2\pi,2\pi+a],$$

两段只在端点相交，端点集零测，由积分作为集函数的可数可加性

$$\int_{[a,a+2\pi]} f\,\mathrm{d}x=\int_{[a,2\pi]} f\,\mathrm{d}x+\int_{[2\pi,2\pi+a]} f\,\mathrm{d}x.$$

对第二个积分作平移：由平移不变性，$\int_{[2\pi,2\pi+a]} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{[0,a]} f(y+2\pi)\,\mathrm{d}y$，再由周期性 $f(y+2\pi)=f(y)$ 得 $\int_{[2\pi,2\pi+a]} f\,\mathrm{d}x=\int_{[0,a]} f\,\mathrm{d}x$。于是

$$\int_{[a,a+2\pi]} f\,\mathrm{d}x=\int_{[a,2\pi]} f\,\mathrm{d}x+\int_{[0,a]} f\,\mathrm{d}x=\int_{[0,2\pi]} f\,\mathrm{d}x.$$ □

这一推论使 §7 中的 Fourier 系数可以在任意长度为一个周期的区间上计算：$\int_{-\pi}^{\pi}$、$\int_{0}^{2\pi}$、$\int_{\theta}^{\theta+2\pi}$ 给出相同的值。



Chapter 3

L^p 空间

§1 建立了 Lebesgue 测度、可测函数与 Lebesgue 积分，并给出了单调收敛定理、Fatou 引理与控制收敛定理。本节在这些工具之上构造 Fourier 分析的工作空间：$L^p(I)$。

本节的结果按所涉及的结构分四组。第一组是线性结构与范数：$L^p(I)$ 是线性空间，$\|\cdot\|_p$ 是范数，其中三角不等式就是 Minkowski 不等式，而 Minkowski 不等式由 Hölder 不等式推出。第二组是完备性（Riesz–Fischer 定理）：$L^p(I)$ 中每个 Cauchy 列都在 $L^p(I)$ 中收敛，因此 $L^p(I)$ 是 Banach 空间；这条结论是 §4 中投影定理与 $L^2 \cong \ell^2$ 的根据。第三组是稠密性：简单函数在 L^p 中稠密，进而周期连续函数 $C_{\#}$ 在 $L^p_{\#}$ 中稠密，由此得到验证 L^p 中一般命题的固定方法。第四组是对偶：共轭指数 p, q 使 $\int_I fg$ 成为 $L^p \times L^q$ 上的配对，范数可以写成该配对的上确界，有限测度区间上不同指数的范数互相控制。

本节恒设 $I \subset \mathbb{R}$ 是区间，μ 是 I 上的 Lebesgue 测度，$|E| := \mu(E)$ 是集合 E 的测度，$\int_I \cdot \mathrm{d}\mu$ 是 §1 的 Lebesgue 积分。对 $p \in [1, +\infty]$，记 q 为 p 的共轭指数：

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, \qquad \text{即} \qquad q = \frac{p}{p-1} \ (1 < p < +\infty), \qquad q = +\infty \ (p = 1), \qquad q = 1 \ (p = +\infty).$$

按惯例 $1/+\infty = 0$。

3.1 完备化之前：Riemann 世界

$L^p(I)$ 的每一条结论都以完备性为背景，而教材讨论 Fourier 级数时用的空间是 $\mathcal{R}^2[0, 2\pi]$，它并不完备。为把「L^p 补上了什么」说清楚，本小节先把未完备化时的对象写成定义，再逐条验证它已经具备的结构与它缺少的东西。缺的东西有两处，性质不同：度量意义下的完备性（Cauchy 列可以没有极限）与序意义下的完备性（递增而有界的族可以没有上确界）。这两处分别由 §2.2 的等价类构造与 §2.5 的 Riesz–Fischer 定理、以及 §5 的 Banach 格理论补齐。

Definition 3.1.1 ($\mathcal{R}^p(I)$、$\mathcal{R}^p_{\#}(\mathbb{R})$ 与 $\|\cdot\|_p$)**.** 设 $I \subset \mathbb{R}$ 是区间，$1 \leqslant p < +\infty$。记

$$\mathcal{R}^p(I) := \Big\{ f : I \to \mathbb{R} \ \Big| \ f \text{ Riemann 可积}, \ |f|^p \text{ Riemann 可积} \Big\}, \qquad \|f\|_p := \Big(\int_I |f|^p \, \mathrm{d}x \Big)^{\frac{1}{p}},$$

其中 $\int_I \cdot \, \mathrm{d}x$ 是 §1.8 的 Riemann 积分。设 $p = +\infty$。记

$$\mathcal{R}^\infty(I) := \big\{ f : I \to \mathbb{R} \ \big| \ f \text{ 有界且 Riemann 可积} \big\}, \qquad \|f\|_\infty := \operatorname*{ess\,sup}_{x \in I} |f(x)|.$$

设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 以 2π 为周期。若 $f|_{[-\pi,\pi]} \in \mathcal{R}^p[-\pi, \pi]$，则记 $f \in \mathcal{R}^p_{\#}(\mathbb{R})$，其范数仍记为 $\|f\|_p$，积分在 $[-\pi, \pi]$ 上取。按 §1.8 的定义，Riemann 可积的函数都先假定有界，故 $p = +\infty$ 那一



行中的「有界」是冗余的；写出它是为了与 $p<+\infty$ 时「$|f|^p$ 有界」的条件对应。$p=+\infty$ 时用本质上确界而不用 $\sup|f|$：两者对只在零测集上不同的函数给出不同的值，而 $\|\cdot\|_p$ 必须只依赖函数所在的等价类（见下文关于良定义的命题）。

先记下 Riemann 可积函数对代数运算与格运算的封闭性。它是向量空间性与格性的全部来源，证明只用到 §1.8 的 Darboux 判别形式。

Lemma 3.1.1 (Riemann 可积函数的和、绝对值与幂). 设 $I=[a,b]$，$f,g:I\to\mathbb{R}$ Riemann 可积，$|f|\leqslant M$、$|g|\leqslant M$，$1\leqslant p<+\infty$。则

1. 对 I 的任意两个分割 P,Q，存在公共加细 R 使

$$U(R,f+g)-L(R,f+g)\leqslant\big[U(P,f)-L(P,f)\big]+\big[U(Q,g)-L(Q,g)\big];$$

   特别地 $f+g$ Riemann 可积。

2. 对 I 的每个分割 P，

$$U(P,|f|^p)-L(P,|f|^p)\leqslant pM^{p-1}\big[U(P,f)-L(P,f)\big];$$

   特别地 $|f|$（即 $p=1$ 的情形）与 $|f|^p$ Riemann 可积。

证明. **（1）**沿用 §1.8 的记号：对分割 P，$\underline{\varphi}_P\leqslant f\leqslant\overline{\varphi}_P$ 于 $(a,b]$ 上成立，$\int\underline{\varphi}_P=L(P,f)$、$\int\overline{\varphi}_P=U(P,f)$。设 R 是同时加细 P 与 Q 的分割。在 $(a,b]$ 上

$$\underline{\varphi}_R^{(f)}+\underline{\varphi}_R^{(g)}\leqslant f+g\leqslant\overline{\varphi}_R^{(f)}+\overline{\varphi}_R^{(g)},$$

且由 $\inf_J(f+g)\geqslant\inf_J f+\inf_J g$、$\sup_J(f+g)\leqslant\sup_J f+\sup_J g$（对 R 的每个小区间 J）得

$$U(R,f+g)-L(R,f+g)\leqslant\int\overline{\varphi}_R^{(f)}+\int\overline{\varphi}_R^{(g)}-\int\underline{\varphi}_R^{(f)}-\int\underline{\varphi}_R^{(g)}.$$

右端即 $\big[U(R,f)-L(R,f)\big]+\big[U(R,g)-L(R,g)\big]$；再由加细的单调性（§1.8）它不超过 $\big[U(P,f)-L(P,f)\big]+\big[U(Q,g)-L(Q,g)\big]$。

（2）固定分割 P，简记 $\underline{\varphi}:=\underline{\varphi}_P$、$\overline{\varphi}:=\overline{\varphi}_P$，则 $|\underline{\varphi}|\leqslant M$、$\overline{\varphi}-\underline{\varphi}\geqslant 0$。对 $t,s\in[-M,M]$，由中值定理

$$\big||t|^p-|s|^p\big|\leqslant pM^{p-1}\big||t|-|s|\big|\leqslant pM^{p-1}|t-s|.$$

取 $s=\underline{\varphi}(x)$、$t=f(x)$ 得 $(a,b]$ 上的逐点不等式

$$|\underline{\varphi}|^p\leqslant|f|^p\leqslant|\underline{\varphi}|^p+pM^{p-1}\big(\overline{\varphi}-\underline{\varphi}\big).$$

左右两端都是关于 P 的阶梯函数（$t\mapsto|t|^p$ 连续），其差的积分为 $pM^{p-1}\big[U(P,f)-L(P,f)\big]$。又 $|f|^p$ 夹在这两个阶梯函数之间，故 $U(P,|f|^p)$ 不超过右端的积分、$L(P,|f|^p)$ 不小于左端的积分，所证不等式成立。给定 $\varepsilon>0$，取 P 使 $U(P,f)-L(P,f)<\varepsilon/pM^{p-1}$（$M=0$ 时 $f\equiv0$，结论平凡），即得 $U(P,|f|^p)-L(P,|f|^p)<\varepsilon$；由 §1.8 的判别命题，$|f|^p$ Riemann 可积。$p=1$ 时上面的逐点不等式就是 $|f|\leqslant|\underline{\varphi}|+(\overline{\varphi}-\underline{\varphi})$，同一论证给出 $|f|$ Riemann 可积。 □

Corollary 3.1.1 ($\mathcal{R}^p(I)$ 与 p 无关). 设 $I=[a,b]$，$1\leqslant p\leqslant+\infty$。则作为函数集合

$$\mathcal{R}^p(I)=\big\{f:I\to\mathbb{R}\;\big|\;f\text{ Riemann 可积}\big\},$$

即 p 不同的 $\mathcal{R}^p(I)$ 是同一个函数类，它们的差别只在范数 $\|\cdot\|_p$。



证明. 设 f Riemann 可积，$|f|\leqslant M$。$p<+\infty$ 时由引理的 (2)（用于 f 与 M）$|f|^p$ Riemann 可积，故 $f\in\mathcal{R}^p(I)$；$p=+\infty$ 时由定义。反向包含由定义。 □

Proposition 3.1.1 ($\mathcal{R}^p(I)$ **是向量空间**)**.** 设 $1\leqslant p\leqslant+\infty$，$f,g\in\mathcal{R}^p(I)$，$\alpha\in\mathbb{R}$。则 $\alpha f\in\mathcal{R}^p(I)$、$f+g\in\mathcal{R}^p(I)$，且

$$\|\alpha f\|_p=|\alpha|\,\|f\|_p,\qquad \|f+g\|_p\leqslant 2^{1-\frac{1}{p}}\big(\|f\|_p+\|g\|_p\big)\quad(1\leqslant p<+\infty).$$

证明. **（1）** $1\leqslant p<+\infty$。设 $|f|\leqslant M_1$、$|g|\leqslant M_2$，$M:=M_1+M_2$。由引理的 (1) $f+g$ Riemann 可积，且 $|f+g|\leqslant M$；再由引理的 (2)，$|f+g|^p$ Riemann 可积，故 $f+g\in\mathcal{R}^p(I)$。数乘：$|\alpha f|^p=|\alpha|^p|f|^p$ Riemann 可积，积分后开 p 次方得 $\|\alpha f\|_p=|\alpha|\,\|f\|_p$（$\alpha=0$ 时两端为 0，同样成立）。

由 $t\mapsto t^p$ 在 $[0,+\infty)$ 上的凸性（$t=\frac12$ 处）得

$$\Big(\frac{a+b}{2}\Big)^p\leqslant\frac{a^p+b^p}{2}\qquad\Longrightarrow\qquad(a+b)^p\leqslant 2^{p-1}\big(a^p+b^p\big)\qquad(a,b\geqslant 0).$$

取 $a=|f(x)|$、$b=|g(x)|$ 得 $|f+g|^p\leqslant 2^{p-1}\big(|f|^p+|g|^p\big)$ 逐点成立；由积分的单调性，

$$\|f+g\|_p^p=\int_I|f+g|^p\mathrm{d}x\leqslant 2^{p-1}\big(\|f\|_p^p+\|g\|_p^p\big)\leqslant 2^{p-1}\big(\|f\|_p+\|g\|_p\big)^p,$$

开 p 次方即得所证不等式。

（2）$p=+\infty$。设 $|f|\leqslant M_1$、$|g|\leqslant M_2$，则 $|\alpha f|\leqslant|\alpha|M_1$、$|f+g|\leqslant M_1+M_2$，故两者都有界，Riemann 可积性由引理的 (1)。由本质上确界的定义，$|f|\leqslant\|f\|_\infty$ a.e.、$|g|\leqslant\|g\|_\infty$ a.e.，除去两个零测集之并得 $|f+g|\leqslant\|f\|_\infty+\|g\|_\infty$ a.e.，故 $\|f+g\|_\infty\leqslant\|f\|_\infty+\|g\|_\infty$；又 $|\alpha f|\leqslant|\alpha|\|f\|_\infty$ a.e.，且 $\alpha\neq0$ 时把此式用于 α^{-1} 与 αf 得反向不等式，故 $\|\alpha f\|_\infty=|\alpha|\|f\|_\infty$。 □

Proposition 3.1.2 ($\mathcal{R}^p(I)$ **是格**)**.** 设 $1\leqslant p\leqslant+\infty$，$f,g\in\mathcal{R}^p(I)$，并记 $f\vee g:=\max\{f,g\}$、$f\wedge g:=\min\{f,g\}$（逐点取）。则 $f\vee g,f\wedge g\in\mathcal{R}^p(I)$，它们分别是 $\{f,g\}$ 在 $\mathcal{R}^p(I)$ 中按 a.e. 逐点序的上确界与下确界，并且

$$f\vee g=\frac{(f+g)+|f-g|}{2},\qquad f\wedge g=\frac{(f+g)-|f-g|}{2}.$$

又 $f\leqslant g$ a.e. 蕴含 $f+h\leqslant g+h$ a.e. 与 $\alpha f\leqslant\alpha g$ a.e. 对 $\alpha\geqslant0$ 成立，故 $\mathcal{R}^p(I)$ 按 a.e. 逐点序是向量格。

证明. **（1）两个恒等式。**对 $a,b\in\mathbb{R}$：$a\geqslant b$ 时两式右端分别为 $\frac{(a+b)+(a-b)}{2}=a$ 与 $\frac{(a+b)-(a-b)}{2}=b$；$a<b$ 时为 b 与 a。故逐点恒等。

（2）封闭性。由上一个命题 $f-g\in\mathcal{R}^p(I)$，由引理的 (2)（取 $p=1$）与上一个推论得 $|f-g|\in\mathcal{R}^p(I)$；再由上一个命题，$(f+g\pm|f-g|)/2\in\mathcal{R}^p(I)$，即 $f\vee g,f\wedge g\in\mathcal{R}^p(I)$。

（3）确界性。$f\vee g\geqslant f$、$f\vee g\geqslant g$ 逐点成立。若 $h\in\mathcal{R}^p(I)$ 满足 $h\geqslant f$ a.e.、$h\geqslant g$ a.e.，则除去两个零测集的并得 $h\geqslant f\vee g$ a.e.，故 $f\vee g$ 是上确界；$\wedge$ 的情形把不等式反向，论证相同。

（4）向量格。$f\leqslant g$ a.e. 时 $f(x)+h(x)\leqslant g(x)+h(x)$ 除一个零测集外处处成立，故 $f+h\leqslant g+h$ a.e.；$\alpha\geqslant0$ 时同理 $\alpha f\leqslant\alpha g$ a.e.。 □

Proposition 3.1.3 ($\|\cdot\|_p$ **的零点集、等价类与半范数性**)**.** 设 $1\leqslant p\leqslant+\infty$，$f,g\in\mathcal{R}^p(I)$。则

1. $\|f\|_p=0$ 当且仅当 $f=0$ a.e.；特别地单点集的特征函数满足 $\|\chi_{\{x_0\}}\|_p=0$ 而不是零函数。



2. 若 $f=g$ a.e.，则 $\|f\|_p=\|g\|_p$；故 $\|\cdot\|_p$ 只依赖函数所在的 a.e. 等价类，可在商集上定义。

3. $\mathcal{N}:=\{f\in\mathcal{R}^p(I):f=0\text{ a.e.}\}$ 是 $\mathcal{R}^p(I)$ 的线性子空间，且 $\|\cdot\|_p$ 在商空间 $\mathcal{R}^p(I)/\mathcal{N}$（即按 a.e. 相等取类所得的 $\mathcal{R}^p(I)/\text{a.e.}$）上正定。

4. 三角不等式：$\|\alpha f\|_p=|\alpha|\|f\|_p$ 已在向量空间的命题中证明；$\|f+g\|_p\leqslant\|f\|_p+\|g\|_p$ 在 $p=1$ 与 $p=+\infty$ 时见下，在 $1<p<+\infty$ 时即 §2.4 的 Minkowski 不等式。于是 $\|\cdot\|_p$ 是 $\mathcal{R}^p(I)$ 上的半范数，其零点集为 $\mathcal{N}$；按 $\mathcal{N}$ 取商后得到赋范线性空间。

证明. **（1）零点集，$p<+\infty$。**由 §1.8 的定理，Riemann 可积的函数 Lebesgue 可积且两种积分相等，故 $\int_I|f|^p\mathrm{d}x=\int_I|f|^p\mathrm{d}\mu$；由 §1.7 的积分为零判别，后者为零当且仅当 $|f|^p=0$ a.e.，即 $f=0$ a.e.。反向由 $f=0$ a.e. 时 $|f|^p=0$ a.e. 及其积分为零得到。

（2）零点集，$p=+\infty$。$\|f\|_\infty=0$ 即 $|f|\leqslant\frac{1}{n}$ a.e. 对每个 n 成立，即 $f=0$ a.e.。

（3）良定义。若 $f=g$ a.e.，则 $|f|^p=|g|^p$ a.e.；由 §1.8 两端各等于相应的 Lebesgue 积分，再由「零测集上修改不改变积分」（§1）得两个 Lebesgue 积分相等，故 $\|f\|_p=\|g\|_p$。$p=+\infty$ 时 $f=g$ a.e. 直接给出 $\|f\|_\infty=\|g\|_\infty$。

（4）子空间与正定性。$\mathcal{N}$ 对数乘封闭由齐次性得到，对加法封闭由下面第 (5) 条的三角不等式得到，故是线性子空间。在商空间上 $\|f\|_p=0$ 当且仅当 $f\in\mathcal{N}$，即 f 是零类，故 $\|\cdot\|_p$ 正定。

（5）三角不等式的两种情形。$p=1$ 时 $|f+g|\leqslant|f|+|g|$ 逐点成立，由积分的单调性得 $\|f+g\|_1\leqslant\|f\|_1+\|g\|_1$。$p=+\infty$ 时由 $|f|\leqslant\|f\|_\infty$ a.e.、$|g|\leqslant\|g\|_\infty$ a.e. 除去零测集之并得 $|f+g|\leqslant\|f\|_\infty+\|g\|_\infty$ a.e.，故 $\|f+g\|_\infty\leqslant\|f\|_\infty+\|g\|_\infty$。 □

$1<p<+\infty$ 时的三角不等式不能由上面的准三角不等式直接得到，它是 Minkowski 不等式；Riemann 可积函数属于 $L^p(I)$ 且两种积分相等（§1.8），故 §2.4 的 Minkowski 不等式对 $\mathcal{R}^p(I)$ 直接适用。至此 $\mathcal{R}^p(I)/\text{a.e.}$ 是赋范线性空间。它与 Banach 空间的差别只在完备性，下面两条命题各给出一个反例：一条说 Cauchy 列可以没有极限，一条说递增有界的族可以没有上确界。

Proposition 3.1.4 ($\mathcal{R}^p(I)/$**a.e. 度量意义下不完备（$1\leqslant p<+\infty$）**)**.** 设 $1\leqslant p<+\infty$，$I=(0,1]$，$f(x):=x^{-\frac{1}{2p}}$，$f_n:=\min\{f,n\}$（$n\geqslant1$）。则

1. $f_n\in\mathcal{R}^p(I)$，且 $\|f_n\|_p^p=n^p+n^{-p}\to+\infty$；

2. $\{f_n\}$ 在 $\|\cdot\|_p$ 下是 Cauchy 列：$n>m$ 时 $\|f_n-f_m\|_p\leqslant2^{\frac{1}{p}}m^{-1}$；

3. $\{f_n\}$ 在 $\mathcal{R}^p(I)/\text{a.e.}$ 中没有极限；特别地 $p=2$ 时 $f(x)=x^{-\frac{1}{4}}$，$\|f-f_n\|_2=\dfrac{1}{n\sqrt{3}}$。

因此 $\mathcal{R}^p(I)/\text{a.e.}$ 不是 Banach 空间。又 $f\notin\mathcal{R}^p(I)$：f 在 I 上无界，而按 §1.8 的定义 Riemann 可积的函数必有界，故 $\mathcal{R}^p(I)$ 中没有 f 的位置——$\{f_n\}$ 的极限落在 $\mathcal{R}^p(I)$ 之外。

证明. **（1）**$f_n\in\mathcal{R}^p(I)$。把 f_n 在 $x=0$ 处补充定义为 0。在 $(0,n^{-2p})$ 上 $f_n=x^{-\frac{1}{2p}}$，在 $[n^{-2p},1]$ 上 $f_n=n$，两段在 $x=n^{-2p}$ 处同取值为 n，故 f_n 在 $[0,1]$ 上连续。连续函数在闭区间上 Riemann 可积：由一致连续性，振幅 $\omega(\delta)\to0$（$\delta\to0$），而网眼小于 δ 的分割满足 $U-L\leqslant\omega(\delta)(b-a)$。同样 $|f_n|^p=f_n^p$ 连续，故 $f_n\in\mathcal{R}^p(I)$。

（2）范数的值。f_n^p 在 $(0,n^{-2p})$ 上等于 $x^{-\frac{1}{2}}$、在 $[n^{-2p},1]$ 上等于 n^p，故

$$\|f_n\|_p^p=\int_0^{n^{-2p}}x^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}x+n^p\big(1-n^{-2p}\big)=2n^{-p}+n^p-n^{-p}=n^p+n^{-p}\longrightarrow+\infty.$$



（3）Cauchy 列。设 $n>m$。由 $\min\{f,m\}\leqslant\min\{f,n\}\leqslant f$ 得 $0\leqslant f_n-f_m\leqslant f-f_m$ 于 I 上逐点成立，故

$$\|f_n-f_m\|_p^p\leqslant\|f-f_m\|_p^p=\int_0^{m^{-2p}}\left(x^{-\frac{1}{2p}}-m\right)^p\mathrm{d}x\leqslant\int_0^{m^{-2p}}x^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}x=2m^{-p},$$

即 $\|f_n-f_m\|_p\leqslant 2^{\frac{1}{p}}m^{-1}$；右端与 n 无关且当 $m\to\infty$ 时趋于 0，故 $\{f_n\}$ 是 Cauchy 列。

（4）没有极限。设 $g\in\mathcal{R}^p(I)$ 使 $\|f_n-g\|_p\to 0$。由向量空间命题中的准三角不等式

$$\|f_n\|_p\leqslant 2^{1-\frac{1}{p}}\left(\|f_n-g\|_p+\|g\|_p\right),$$

右端有界，与 (2) 中 $\|f_n\|_p\to+\infty$ 矛盾。

（5）$p=2$ 的算式。此时 $f(x)=x^{-\frac{1}{4}}$，$f-f_n=(f-n)^+$，而 $(f-n)^+>0$ 当且仅当 $x<n^{-4}$。于是

$$\|f-f_n\|_2^2=\int_0^{n^{-4}}\left(x^{-\frac{1}{4}}-n\right)^2\mathrm{d}x=\left[2x^{\frac{1}{2}}-\frac{8}{3}nx^{\frac{3}{4}}+n^2x\right]_0^{n^{-4}}=2n^{-2}-\frac{8}{3}n^{-2}+n^{-2}=\frac{1}{3n^2},$$

即 $\|f-f_n\|_2=\dfrac{1}{n\sqrt{3}}\to 0$，与 (3) 的估计相容。 □

序意义下的完备性指：每个非空有上界的子集有上确界（Dedekind 完备，一般定义见 §5）。$\mathcal{R}^p(I)$ 在这一点上同样不合格。第一个反例用的是 $[0,1]\cap\mathbb{Q}$ 的枚举，它在逐点序下有效；第二个反例指出，取 a.e. 等价类之后第一个反例会退化，须把零测集换成正测度的无处稠密闭集。

Proposition 3.1.5 ($\mathcal{R}^p(I)$ **按逐点序不是 Dedekind 完备的).** 设 $I=[0,1]$，$q_1,q_2,\dots$ 是 $[0,1]\cap\mathbb{Q}$ 的一个枚举，$f_n:=\chi_{\{q_1,\dots,q_n\}}$。则 $0\leqslant f_1\leqslant f_2\leqslant\cdots\leqslant 1$，$\{f_n\}$ 在 $\mathcal{R}^p(I)$（$1\leqslant p\leqslant+\infty$）中有上界，但没有上确界；它的逐点上确界是 $\chi_{[0,1]\cap\mathbb{Q}}$，而 $\chi_{[0,1]\cap\mathbb{Q}}\notin\mathcal{R}^p(I)$（§1.8 的注记已证 $\chi_{[0,1]\cap\mathbb{Q}}$ 不 Riemann 可积）。

证明. **（1）**$f_n\in\mathcal{R}^p(I)$。单点集的特征函数 Riemann 可积：对 I 的分割 P，含 x_0 的那个小区间之外 $\chi_{\{x_0\}}$ 取零，故 $L(P,\chi_{\{x_0\}})=0$，而 $U(P,\chi_{\{x_0\}})$ 等于该小区间的长度；把分割不断加细使网眼趋于零即得 $U\to 0$，由 §1.8 的判别命题 $U-L\to 0$，故 Riemann 可积。有限个单点集的特征函数之和亦然，故 f_n Riemann 可积，$|f_n|^p=f_n$ 亦然，即 $f_n\in\mathcal{R}^p(I)$。

（2）没有上确界。f_n 单调递增且 $0\leqslant f_n\leqslant 1$，故 1 是上界。设 $u\in\mathcal{R}^p(I)$ 是上确界。由 $u\geqslant f_n$ 逐点成立得 $u(q_j)\geqslant 1$ 对每个 j 成立。另一方面，取 $x\in[0,1]\setminus\mathbb{Q}$，则 $g:=1-\chi_{\{x\}}\in\mathcal{R}^p(I)$ 且 $g(q_j)=1$ 对一切 j 成立、$g\geqslant 0$，故 g 也是上界；由上确界的最小性 $u\leqslant g$，即 $u(x)\leqslant 0$。由 $x\in[0,1]\setminus\mathbb{Q}$ 任意，u 在每个非退化小区间 $J\subset[0,1]$ 上都取到 $\geqslant 1$ 的值（J 含有理点）与 $\leqslant 0$ 的值（J 含无理点），故

$$U(P,u)\geqslant 1,\qquad L(P,u)\leqslant 0$$

对 I 的每个分割 P 成立，于是 $\sup_P L(P,u)\leqslant 0<1\leqslant\inf_P U(P,u)$，$u$ 不 Riemann 可积，与 $u\in\mathcal{R}^p(I)$ 矛盾。故上确界不存在。 □

取等价类之后这个反例会退化

$\{q_1,\dots,q_n\}$ 是有限集，从而是零测集，故每个 f_n 在 a.e. 意义下都是零函数，$\mathcal{R}^p(I)/\text{a.e.}$ 中这些类全是零类，其上确界当然存在（就是零类）。要把序不完备性搬到 $\mathcal{R}^p(I)/\text{a.e.}$ 上，反例的载体必须有正测度，并且在 a.e. 意义下没有 Riemann 可积的代表：取无处稠密而



正测度的闭集代替 $[0,1]\cap\mathbb{Q}$。

Proposition 3.1.6 ($\mathcal{R}^p(I)$/a.e. 序意义下不完备)**.** 设 $1\leqslant p\leqslant+\infty$，$I=[0,1]$，$q_1,q_2,\dots$ 是 $[0,1]\cap\mathbb{Q}$ 的枚举。取 $r_k>0$ 使 $\sum_{k\geqslant1}2r_k<\frac12$，置

$$E:=\bigcup_{k\geqslant1}\big((q_k-r_k,q_k+r_k)\cap[0,1]\big),\qquad C:=[0,1]\setminus E,\qquad f_n(x):=\big(1-n\,d(x,C)\big)^+,$$

其中 $d(x,C):=\inf\{|x-y|:y\in C\}$，$t^+:=\max\{t,0\}$。则

1. C 是 $[0,1]$ 中的闭集，内部为空，且 $|C|>\frac12$；
2. $f_n\in\mathcal{R}^p(I)$，$0\leqslant f_n\leqslant1$，且 $f_n\uparrow\chi_C$ 逐点成立；
3. $\{[f_n]\}$ 在 $\mathcal{R}^p(I)$/a.e. 中递增、以 $[1]$ 为上界，但没有上确界。

证明. **（1）C 的性质。**E 是开集之并，且 $E\supset[0,1]\cap\mathbb{Q}$，故 E 在 $[0,1]$ 中稠密；于是 C 是闭集，且不含任何非退化区间，即内部为空。又由测度的次可加性 $|E|\leqslant\sum_k2r_k<\frac12$，故 $|C|=1-|E|>\frac12$。

（2）f_n 的性质。由三角不等式 $|d(x,C)-d(y,C)|\leqslant|x-y|$，故 $d(\cdot,C)$ 连续，从而 f_n 在 $[0,1]$ 上连续；连续函数在闭区间上 Riemann 可积（与上一个命题的 (1) 相同），f_n^p 亦然，故 $f_n\in\mathcal{R}^p(I)$。由定义 $0\leqslant f_n\leqslant1$、f_n 随 n 递增。$x\in C$ 时 $d(x,C)=0$，$f_n(x)=1$；$x\notin C$ 时因 C 闭有 $d(x,C)>0$，故 $n>1/d(x,C)$ 时 $f_n(x)=0$。于是 $f_n\uparrow\chi_C$ 逐点成立。

（3）没有上确界。由 (2)，$\{[f_n]\}$ 递增且以 $[1]$ 为上界。设 $[u]$（$u\in\mathcal{R}^p(I)$）是上确界。由 $u\geqslant f_n$ a.e. 对每个 n 成立与 $f_n\uparrow\chi_C$ 逐点，除去可数个零测集的并得 $u\geqslant\chi_C$ a.e.。另一方面，对每个 k 置 $G_k:=\bigcup_{j\leqslant k}\big((q_j-r_j,q_j+r_j)\cap[0,1]\big)$ 与 $u_k:=1-\chi_{G_k}$。G_k 是有限个区间之并，u_k 是阶梯函数，故 $u_k\in\mathcal{R}^p(I)$；又 $G_k\subset E$，故 $u_k=1$ 于 C 上、$u_k\geqslant0$ 处处成立，即 $u_k\geqslant\chi_C$ 逐点，于是 $[u_k]$ 也是 $\{[f_n]\}$ 的上界，由上确界的最小性 $u\leqslant u_k$ a.e.。对 k 取并（可数个零测集之并仍是零测集）得

$$u\leqslant\inf_k u_k=1-\chi_{\bigcup_k G_k}=1-\chi_E=\chi_C\qquad\text{a.e.}$$

与上段合起来，$u=\chi_C$ a.e.。

（4）导出矛盾。上面得到一个 Riemann 可积的 u 满足 $u=\chi_C$ a.e.。把 u 换成 $v:=(u\wedge1)\vee0$（由格性 $v\in\mathcal{R}^p(I)$，且 $v=\chi_C$ a.e.），则 $0\leqslant v\leqslant1$ 处处成立。对 I 的任意分割 P，每个非退化小区间 J 都含 E 的点，而 $v=0$ a.e. 于 E，故 J 上存在 v 取零的点，于是 $\inf_J v=0$，从而

$$L(P,v)=\sum_J\inf_J v\,|J|=0\qquad\text{对每个分割 }P,$$

即 v 的 Riemann 积分为 $\sup_P L(P,v)=0$。由 §1.8 的定理，v 的 Lebesgue 积分也是 0；又 $v\geqslant0$，由 §1.7 的积分为零判别得 $v=0$ a.e.。于是 $|C|=0$，与 (1) 中 $|C|>\frac12$ 矛盾。故 $\{[f_n]\}$ 没有上确界。 □

两条线在完备化之前

在同一个函数类上（由前面的推论，$\mathcal{R}^p(I)$ 作为集合与 p 无关，就是 I 上 Riemann 可积的函数全体），$\mathcal{R}^p(I)$ 已经同时具备三种结构：向量空间（线性运算封闭，$\|\alpha f\|_p=|\alpha|\|f\|_p$）、格（$f\vee g=\frac{(f+g)+|f-g|}{2}$，$f\wedge g=\frac{(f+g)-|f-g|}{2}$）、半范数 $\|\cdot\|_p$（正定性由 a.e. 等价类补上，



$1<p<+\infty$ 时的三角不等式就是 §2.4 的 Minkowski 不等式）。
缺的只是**完备性**，而它缺了两次，两次的补法不同。
度量不完备：存在 Cauchy 列而没有极限（$f_n=\min\{x^{-1/(2p)},n\}$ 就是）。补上它得 $L^p(I)$：等价类构造在 §2.2，完备性是 §2.5 的 Riesz–Fischer 定理。这是 §4 的度量线要做的事，其终点是投影定理与 Parseval 等式。
序不完备：存在递增而有界的族没有上确界（$\{[f_n]\}$ 与 $\{1-\chi_{G_k}\}$ 夹出的那个反例）。$L^p(I)$ 把它一并补齐：L^p 是序完备的 Banach 格（§5），而这一点不是从度量完备性单独推出的，是 L^p 的构造同时给出的。
两条线在 $\mathcal{R}^p(I)$ 上还没有分开：格结构与范数结构同时可用。分开它们的是 $p=2$——只有 $p=2$ 时 $\|\cdot\|_p$ 来自内积（§4.3），此后几何线与序线才成为两种不同的工具。

3.2 $L^p(I)$ 与等价类，$\|\cdot\|_p$ 的定义

Definition 3.2.1 ($\mathcal{L}^p(I)$ 与 $\|\cdot\|_p$)**.** 设 $1\leqslant p<+\infty$。记

$$\mathcal{L}^p(I):=\Big\{f:I\to\mathbb{R}\;\Big|\;f\text{ Lebesgue 可测},\ \int_I|f|^p\,\mathrm{d}\mu<+\infty\Big\},\qquad \|f\|_p:=\Big(\int_I|f|^p\mathrm{d}\mu\Big)^{\frac{1}{p}}.$$

设 $p=+\infty$。对可测函数 $f:I\to\mathbb{R}$ 记

$$\|f\|_\infty:=\inf\big\{M\in[0,+\infty]\;\big|\;|f(x)|\leqslant M\text{ 对 a.e. }x\in I\text{ 成立}\big\}=\operatorname*{ess\,sup}_{x\in I}|f(x)|,$$

称为 f 的**本质上确界**，并记 $\mathcal{L}^\infty(I):=\big\{f:I\to\mathbb{R}\text{ 可测}\;\big|\;\|f\|_\infty<+\infty\big\}$。若 f 在 I 上有界（特别地，若 f 连续），则 $\|f\|_\infty=\sup_{x\in I}|f(x)|$。

Proposition 3.2.1 ($\mathcal{L}^p(I)$ **是线性空间，** $\|\cdot\|_p$ **齐次)**. 设 $1\leqslant p\leqslant+\infty$，$f,g\in\mathcal{L}^p(I)$，$\alpha\in\mathbb{R}$。则 $\alpha f\in\mathcal{L}^p(I)$、$f+g\in\mathcal{L}^p(I)$，且

$$\|\alpha f\|_p=|\alpha|\,\|f\|_p.$$

证明. **（1）** $1\leqslant p<+\infty$。可测性对加法与数乘封闭（§1）。由 $t\mapsto t^p$ 在 $[0,+\infty)$ 上的凸性，

$$\Big(\frac{a+b}{2}\Big)^p\leqslant\frac{a^p+b^p}{2}\qquad\Longrightarrow\qquad(a+b)^p\leqslant2^{p-1}\big(a^p+b^p\big)\qquad(a,b\geqslant0).$$

取 $a=|f(x)|$、$b=|g(x)|$ 得逐点估计 $|f(x)+g(x)|^p\leqslant2^{p-1}\big(|f(x)|^p+|g(x)|^p\big)$；由 §1 积分的单调性与线性性，

$$\int_I|f+g|^p\mathrm{d}\mu\leqslant2^{p-1}\Big(\int_I|f|^p\mathrm{d}\mu+\int_I|g|^p\mathrm{d}\mu\Big)<+\infty,$$

故 $f+g\in\mathcal{L}^p(I)$。又 $|\alpha f|^p=|\alpha|^p|f|^p$，积分后开 p 次方得 $\|\alpha f\|_p=|\alpha|\,\|f\|_p$；$\alpha=0$ 时两端为 0，同样成立。

（2） $p=+\infty$。由 $\|f\|_\infty$ 的定义，$|f|\leqslant\|f\|_\infty$ a.e.、$|g|\leqslant\|g\|_\infty$ a.e.；除去两个零测集的并，得 $|f(x)+g(x)|\leqslant\|f\|_\infty+\|g\|_\infty$ a.e.，故 $f+g\in\mathcal{L}^\infty(I)$ 且 $\|f+g\|_\infty\leqslant\|f\|_\infty+\|g\|_\infty<+\infty$。又 $|\alpha f|\leqslant|\alpha|\|f\|_\infty$ a.e.，得 $\|\alpha f\|_\infty\leqslant|\alpha|\|f\|_\infty$；$\alpha\neq0$ 时把此式用于 α^{-1} 与 αf 得反向不等式，故等号成立。 □

Definition 3.2.2 (**几乎处处相等**)**.** I 上的两个可测函数 f,g 称为**几乎处处相等**，记 $f=g$ a.e.，若 $\big|\{x\in I:\ f(x)\neq g(x)\}\big|=0$。记 $f\leqslant g$ a.e. 表示 $\{x\in I:f(x)>g(x)\}$ 是零测集。



Proposition 3.2.2 (a.e. 相等是等价关系，且与代数运算相容). 在 I 上的可测函数之间，关系“$=$ a.e.”是等价关系。又若 $f=f'$ a.e.、$g=g'$ a.e.，则

$$f+g=f'+g' \ \text{a.e.}, \qquad \alpha f=\alpha f' \ \text{a.e.} \ \ (\alpha\in\mathbb{R}), \qquad |f|=|f'| \ \text{a.e.}$$

证明. 自反性与对称性由定义直接得到。传递性：若 $f=g$ a.e.、$g=h$ a.e.，则 $\{f\neq h\}\subset\{f\neq g\}\cup\{g\neq h\}$，右端是两个零测集之并，由 §1 测度的次可加性它也是零测集，故 $f=h$ a.e.。

相容性：$\{f+g\neq f'+g'\}\subset\{f\neq f'\}\cup\{g\neq g'\}$ 是零测集；$\alpha\neq 0$ 时 $\{\alpha f\neq\alpha f'\}=\{f\neq f'\}$ 是零测集，$\alpha=0$ 时两个函数都是零函数；$\{|f|\neq|f'|\}\subset\{f\neq f'\}$ 是零测集。 □

于是按 a.e. 相等把 $\mathcal{L}^p(I)$ 分成等价类，所得的商集仍记其元素为 f。

Definition 3.2.3 ($L^p(I)$). 设 $1\leqslant p\leqslant+\infty$。记

$$L^p(I):=\mathcal{L}^p(I)/\sim, \qquad f\sim g \iff f=g \ \text{a.e.},$$

即 $L^p(I)$ 的元素是 a.e. 相等的可测函数所成的等价类；元素仍写为 f，并定义 $\|f\|_p$ 为等价类中任一代表的 $\|\cdot\|_p$。

范数在等价类上良定义：若 $f=g$ a.e.，则 $|f|^p=|g|^p$ a.e.，由 §1 的积分性质 $\int_I|f|^p\mathrm{d}\mu=\int_I|g|^p\mathrm{d}\mu$，故 $\|f\|_p$ 只依赖 f 所在的等价类。$p=+\infty$ 时同理。

Proposition 3.2.3 ($\|\cdot\|_p$ 的核与正定性). 设 $1\leqslant p\leqslant+\infty$，$f\in\mathcal{L}^p(I)$。则

$$\|f\|_p=0 \quad\Longleftrightarrow\quad f=0 \ \text{a.e.}$$

因此 $\mathcal{N}:=\{f\in\mathcal{L}^p(I):f=0 \text{ a.e.}\}$ 是 $\mathcal{L}^p(I)$ 的线性子空间，而 $L^p(I)=\mathcal{L}^p(I)/\mathcal{N}$，$\|\cdot\|_p$ 在商空间上正定：$\|f\|_p=0$ 蕴含 f 是 $L^p(I)$ 的零元素。

证明. **（1）** $p<+\infty$。记 $E:=\{x\in I:f(x)\neq 0\}$。由 §1 的结论“非负可测函数积分为零蕴含它 a.e. 为零”，$\int_I|f|^p\mathrm{d}\mu=0$ 当且仅当 $|f|^p=0$ a.e.，当且仅当 $|E|=0$，即 $f=0$ a.e.。反向：若 $f=0$ a.e.，则 $|f|^p=0$ a.e.，故积分为 0。

（2） $p=+\infty$。$\|f\|_\infty=0$ 即对每个 n 有 $|f|\leqslant 1/n$ a.e.，即 $|f|=0$ a.e.，故 $f=0$ a.e.。

（3）核与商。由 (1)、(2)，$\mathcal{N}$ 恰是 $\|\cdot\|_p$ 的零点集。由齐次性 $\mathcal{N}$ 对数乘封闭；由三角不等式（§2.4 的 Minkowski 不等式）$\mathcal{N}$ 对加法封闭，故 $\mathcal{N}$ 是线性子空间。按 $\mathcal{N}$ 作商即把 a.e. 相等的函数等同，得到 $L^p(I)$；在商空间上 $\|f\|_p=0$ 当且仅当 $f\in\mathcal{N}$，即 f 是零类。 □

若不取等价类而在 $\mathcal{L}^p(I)$ 上直接使用 $\|\cdot\|_p$，则由上一个命题，单点集的特征函数 $\chi_{\{x_0\}}$ 满足 $\|\chi_{\{x_0\}}\|_p=0$ 而 $\chi_{\{x_0\}}\neq 0$，此时 $\|\cdot\|_p$ 只是半范数，$d(f,g):=\|f-g\|_p$ 不是度量，极限也不唯一。取等价类只修正正定性；完备性不由它给出，而要由 §2.5 的 Riesz–Fischer 定理给出。

3.3 Hölder 不等式

Hölder 不等式是关于配对 $(f,g)\mapsto\int_I fg\mathrm{d}\mu$ 的估计：它用两个因子的范数控制乘积的积分。先从一条标量不等式开始。



Lemma 3.3.1 (Young 不等式). 设 $1<p,q<+\infty$ 为共轭指数，$a,b\geqslant 0$。则

$$ab\leqslant \frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q},$$

且等号成立当且仅当 $a^p=b^q$。

证明. 若 $a=0$ 或 $b=0$，左端为 0，右端非负，且等号成立当且仅当另一个数也为 0，此时 $a^p=b^q$。以下设 $a,b>0$。由 ln 在 $(0,+\infty)$ 上严格凹，取 $t=\frac{1}{p}$、$1-t=\frac{1}{q}$，用

$$\ln\big(ta^p+(1-t)b^q\big)\geqslant t\ln(a^p)+(1-t)\ln(b^q)$$

得

$$\ln\Big(\frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}\Big)\geqslant \frac{1}{p}\cdot p\ln a+\frac{1}{q}\cdot q\ln b=\ln(ab).$$

ln 严格递增，去掉 ln 即得 $ab\leqslant \frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}$。由于 ln 严格凹，等号成立当且仅当 $a^p=b^q$。 □

Theorem 3.3.1 (Hölder 不等式). 设 $1\leqslant p\leqslant+\infty$，$q$ 为 p 的共轭指数，$f\in L^p(I)$，$g\in L^q(I)$。则 $fg\in L^1(I)$，且

$$\Big|\int_I f(x)g(x)\,\mathrm{d}\mu(x)\Big|\leqslant\int_I|f(x)g(x)|\,\mathrm{d}\mu(x)\leqslant\|f\|_p\,\|g\|_q.$$

证明. 第一项不等式由 $|\int_I h\mathrm{d}\mu|\leqslant\int_I|h|\mathrm{d}\mu$（§1）得到，以下证第二项。

（1） $1<p,q<+\infty$。若 $\|f\|_p=0$，由 §2.2 的命题 $f=0$ a.e.，故 $fg=0$ a.e.，$\int_I|fg|\mathrm{d}\mu=0\leqslant\|f\|_p\|g\|_q$。$\|g\|_q=0$ 同理。以下设 $\|f\|_p>0$、$\|g\|_q>0$，置

$$F:=\frac{f}{\|f\|_p},\qquad G:=\frac{g}{\|g\|_q},\qquad \text{则}\qquad \int_I|F|^p\mathrm{d}\mu=1=\int_I|G|^q\mathrm{d}\mu.$$

在 Young 不等式中取 $a=|F(x)|$、$b=|G(x)|$ 得逐点估计 $|F(x)G(x)|\leqslant\frac{|F(x)|^p}{p}+\frac{|G(x)|^q}{q}$。两端在 I 上积分（右端非负可测，积分有意义且有限），得 $FG\in L^1(I)$ 且

$$\int_I|FG|\mathrm{d}\mu\leqslant\frac{1}{p}\int_I|F|^p\mathrm{d}\mu+\frac{1}{q}\int_I|G|^q\mathrm{d}\mu=\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1.$$

两端乘以正数 $\|f\|_p\|g\|_q$，并用 $fg=\|f\|_p\|g\|_q\,FG$，即得 $\int_I|fg|\mathrm{d}\mu\leqslant\|f\|_p\|g\|_q<+\infty$，故 $fg\in L^1(I)$。

（2） $p=1$、$q=+\infty$。由 $\|g\|_\infty$ 的定义，$|g|\leqslant\|g\|_\infty$ a.e.，故

$$\int_I|fg|\mathrm{d}\mu\leqslant\|g\|_\infty\int_I|f|\mathrm{d}\mu=\|f\|_1\|g\|_\infty<+\infty,$$

即 $fg\in L^1(I)$，且所证不等式成立。$p=+\infty$、$q=1$ 的情形由对称性同理。 □

Proposition 3.3.1 (Hölder 不等式的等号条件). 设 $1<p,q<+\infty$ 为共轭指数，$f\in L^p(I)$、$g\in L^q(I)$ 均不为零。则 $\int_I|fg|\mathrm{d}\mu=\|f\|_p\|g\|_q$ 成立，当且仅当存在常数 $\lambda>0$ 使

$$|f(x)|^p=\lambda\,|g(x)|^q\qquad\text{对 a.e. } x\in I \text{ 成立.}$$

进一步，$\big|\int_I fg\mathrm{d}\mu\big|=\|f\|_p\|g\|_q$ 成立，当且仅当上述条件成立且 $fg\geqslant 0$ a.e.。$p=1$、$q=+\infty$ 时相应条件是：$|g|=\|g\|_\infty$ a.e. 于 $\{f\neq 0\}$，且 $fg\geqslant 0$ a.e.。

证明. 上述两个条件分别由引理（Young 不等式）的等号条件与“非负可测函数积分为零蕴含它 a.e. 为零”（§1）逐点化得到，推导与定理证明中的归一化步骤一致：等号成立当且仅当 $\frac{|F|^p}{p}+\frac{|G|^q}{q}-|FG|=0$ a.e.，即 $|F|^p=|G|^q$ a.e.；再由 $\int_I|fg|\mathrm{d}\mu=\big|\int_I fg\mathrm{d}\mu\big|$ 等价于 $fg\geqslant 0$ a.e.，得第二句。 □

等号条件中“$|f|$ 与 $|g|$ 成比例”的说法只在 $p=q=2$ 时正确；一般地成比例的是 $|f|^p$ 与 $|g|^q$。这一形式在 §2.4 的 Minkowski 不等式取等条件与 §2.7 的嵌入常数最优性中各用一次。



3.4 Minkowski 不等式，$\|\cdot\|_p$ 是范数

Theorem 3.4.1 (Minkowski 不等式). 设 $1 \leqslant p \leqslant +\infty$，$f, g \in L^p(I)$。则 $f+g \in L^p(I)$，且

$$\|f+g\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p.$$

更一般地，对 $f_1, \dots, f_n \in L^p(I)$ 有 $\left\|\sum_{k=1}^n f_k\right\|_p \leqslant \sum_{k=1}^n \|f_k\|_p$。

证明. $f+g \in L^p(I)$ 已由 §2.2 的命题证明，以下证不等式。

（1） $p=1$。由 §1 积分的单调性与线性性，$\int_I |f+g|\mathrm{d}\mu \leqslant \int_I \big(|f|+|g|\big)\mathrm{d}\mu = \|f\|_1 + \|g\|_1$。

（2） $1<p<+\infty$。由 $|f+g| \leqslant |f|+|g|$ 与积分对非负函数的单调性，只需对 $S := |f|+|g|$ 证明 $\|S\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p$。记 $A := \int_I S^p \mathrm{d}\mu = \|S\|_p^p$。若 $A=0$，则 $S=0$ a.e.，即 $f=g=0$ a.e.，结论为 $0 \leqslant 0$。以下设 $0<A<+\infty$。

把 $S^p = S^{p-1}S = S^{p-1}|f| + S^{p-1}|g|$ 代入并用 §1 的积分线性性，

$$A = \int_I S^{p-1}|f|\mathrm{d}\mu + \int_I S^{p-1}|g|\mathrm{d}\mu.$$

$S \in L^p(I)$ 蕴含 $S^{p-1} \in L^q(I)$（因 $(p-1)q = p$），故两项都可对指数 p 与 q 用 Hölder 不等式；又 $(S^{p-1})^q = S^p$，得

$$\int_I S^{p-1}|f|\mathrm{d}\mu \leqslant \left(\int_I S^p \mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_I |f|^p \mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{p}} = A^{\frac{1}{q}}\|f\|_p, \qquad \int_I S^{p-1}|g|\mathrm{d}\mu \leqslant A^{\frac{1}{q}}\|g\|_p.$$

相加得 $A \leqslant A^{\frac{1}{q}}\big(\|f\|_p + \|g\|_p\big)$。两端除以正数 $A^{\frac{1}{q}}$，并用 $1-\frac{1}{q}=\frac{1}{p}$，得 $A^{\frac{1}{p}} \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p$，即 $\|S\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p$。

（3） $p=+\infty$。由 $|f| \leqslant \|f\|_\infty$ a.e.、$|g| \leqslant \|g\|_\infty$ a.e.，除去两个零测集之并得 $|f+g| \leqslant \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ a.e.，故 $\|f+g\|_\infty \leqslant \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$。

（4）有限和。对 n 归纳：$n=2$ 即已证的两项情形；若对 $n-1$ 成立，则

$$\left\|\sum_{k=1}^n f_k\right\|_p \leqslant \left\|\sum_{k=1}^{n-1} f_k\right\|_p + \|f_n\|_p \leqslant \sum_{k=1}^{n-1}\|f_k\|_p + \|f_n\|_p.$$

□

Minkowski 不等式的取等条件可用 Hölder 的等号条件读出：$1<p<+\infty$ 时，等号成立当且仅当 $|f|$ 与 $|g|$ a.e. 成比例且 $fg \geqslant 0$ a.e.（$\|f\|_p$ 或 $\|g\|_p$ 为零时等号自然成立）；$p=1$ 时等号成立当且仅当 $fg \geqslant 0$ a.e.。这与有限维中的情形一致：那里 $\|x+y\| = \|x\| + \|y\|$ 当且仅当 x, y 同向共线。

Proposition 3.4.1 ($(L^p(I), \|\cdot\|_p)$ 是赋范线性空间). 设 $1 \leqslant p \leqslant +\infty$。则 $(L^p(I), \|\cdot\|_p)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的赋范线性空间，即

1. $L^p(I)$ 对加法与数乘封闭，且 $\|\alpha f\|_p = |\alpha|\,\|f\|_p$；
2. $\|f\|_p \geqslant 0$，且 $\|f\|_p = 0$ 当且仅当 $f=0$（在 $L^p(I)$ 中）；
3. $\|f+g\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p$。

证明. (1) 即 §2.2 的命题与数乘在等价类上良定义（αf 的类只依赖 f 的类）；(2) 由 §2.2 的核与正定性命题，$\|\cdot\|_p$ 在 $L^p(I)$ 上正定；(3) 即 Minkowski 不等式。三条合起来正是范数的定义。 □



Corollary 3.4.1 (L^p 范数的次序性质)**.** 设 $1 \leqslant p \leqslant +\infty$，$f, g \in L^p(I)$ 且 $|f| \leqslant |g|$ a.e.。则 $\|f\|_p \leqslant \|g\|_p$；特别地 $\big\| |f| \big\|_p = \|f\|_p$。

证明. $p < +\infty$ 时由 $|f|^p \leqslant |g|^p$ a.e. 与 §1 积分的单调性，开 p 次方即得。$p = +\infty$ 时由 $|f| \leqslant |g| \leqslant \|g\|_\infty$ a.e. 得 $\|f\|_\infty \leqslant \|g\|_\infty$。第二式由 $|f| = |f|$ a.e. 与 $|f| = ||f||$ 得到。 □

这条性质说明 $\|\cdot\|_p$ 与 a.e. 的序结构相容：绝对值的取法不改变范数，且范数对 a.e. 的大小保持。§5 将把这一条与 Banach 格的定义对照。

L^p 同时是 Banach 格与赋范空间：两条线在此分岔

由 §2.4 的 Minkowski 不等式与上一推论的次序性质，$\|\cdot\|_p$ 是 $L^p(I)$ 上的**格范数**：$\big\| |f| \big\|_p = \|f\|_p$，且 $|f| \leqslant |g|$ a.e. 蕴含 $\|f\|_p \leqslant \|g\|_p$；配合下一小节的 Riesz–Fischer 定理，$L^p(I)$ 是 Banach 格，而不只是一个赋范空间。两条线在这里分岔：序线（绝对值 $|f|$、正负分解 $f = f^+ - f^-$、不相交可加性，见 §5）对一切 $1 \leqslant p \leqslant +\infty$ 都可用；几何线（内积、正交、投影，见 §4）只对 $p = 2$ 可用——$p \neq 2$ 时 $\|\cdot\|_p$ 不满足平行四边形律，因而不来自任何内积。L^p 上的这两套结构服务于同一批函数，而 $p = 2$ 是它们唯一的交点。

3.5 Riesz–Fischer 定理：L^p 完备

由 Minkowski 不等式，$L^p(I)$ 中有 Cauchy 列的概念。下面的定理说明 Cauchy 列的极限仍在 $L^p(I)$ 中。证明分两步：先证绝对可和的 L^p 级数收敛，再对一般 Cauchy 列取其差分级数绝对可和的子列。

Lemma 3.5.1 (绝对可和的 L^p 级数收敛)**.** 设 $1 \leqslant p < +\infty$，$f_k \in L^p(I)$ 且 $\sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_p < +\infty$。记 $S_n := \sum_{k=1}^{n} f_k$。则

1. $\sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)| < +\infty$ 对 a.e. $x \in I$ 成立；令 $g := \sum_{k=1}^{\infty} |f_k|$、$f := \sum_{k=1}^{\infty} f_k$（后者在 a.e. 处有定义），则 $g \in L^p(I)$、$f \in L^p(I)$，且
$$\|g\|_p \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_p, \qquad \|f - S_n\|_p \longrightarrow 0 \quad (n \to \infty);$$
2. 若另有 $h \in L^p(I)$ 使 $\|S_n - h\|_p \to 0$，则 $h = f$ a.e.。

证明. 记 $M := \sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_p < +\infty$。

（1）$g \in L^p(I)$ 且 $\|g\|_p \leqslant M$。对每个 n，由 Minkowski 不等式的有限和形式
$$\Big\| \sum_{k=1}^{n} |f_k| \Big\|_p \leqslant \sum_{k=1}^{n} \|f_k\|_p \leqslant M, \qquad \text{即} \qquad \int_I \Big(\sum_{k=1}^{n} |f_k(x)| \Big)^p \mathrm{d}\mu \leqslant M^p.$$
函数列 $h_n := \big(\sum_{k=1}^{n} |f_k| \big)^p$ 非负可测且逐点单调递增，其积分一致有界。由 §1 的单调收敛定理，
$$\int_I g(x)^p \mathrm{d}\mu = \int_I \lim_{n\to\infty} h_n \mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int_I h_n \mathrm{d}\mu \leqslant M^p < +\infty.$$
故 $g \in L^p(I)$ 且 $\|g\|_p \leqslant M$。又 $g < +\infty$ a.e.，即 $\sum_k |f_k(x)| < +\infty$ 对 a.e. x 成立；在其余点上 $f(x) := \sum_k f_k(x)$ 绝对收敛，$|f| \leqslant g$ a.e.，故 f 可测且 $f \in L^p(I)$。



（2） $\|f-S_n\|_p\to 0$。由 $|f-S_n|=\left|\sum_{k>n}f_k\right|\leqslant\sum_{k>n}|f_k|\leqslant g$ a.e.，且 $\sum_{k>n}|f_k(x)|\to 0$ 对 a.e. x（收敛级数的余项趋于零），得 $|f-S_n|^p\leqslant g^p$ a.e. 且 $|f-S_n|^p\to 0$ a.e.。由 §1 的控制收敛定理（控制函数 $g^p\in L^1(I)$），

$$\lim_{n\to\infty}\int_I|f-S_n|^p\mathrm{d}\mu=0,\qquad\text{即}\qquad\|f-S_n\|_p\to 0.$$

（3）极限唯一。若 $\|S_n-h\|_p\to 0$，则由 Minkowski 不等式 $\|f-h\|_p\leqslant\|f-S_n\|_p+\|S_n-h\|_p\to 0$，故 $\|f-h\|_p=0$；由 §2.2 的正定性得 $f=h$ a.e.，即在 $L^p(I)$ 中 $f=h$。 □

Theorem 3.5.1 (Riesz–Fischer 定理：$L^p(I)$ 完备). 设 $1\leqslant p<+\infty$，I 是区间。则赋范线性空间 $\big(L^p(I),\|\cdot\|_p\big)$ 完备：其中每个 Cauchy 列都在 $L^p(I)$ 中收敛。因此 $L^p(I)$ 是 Banach 空间。这一结论的经典出处是（IDA, Ch.13）与（夏道行 上册）。

证明. 设 $\{f_n\}\subset L^p(I)$ 是 Cauchy 列。

第一步：取一个范数差可和的子列。对每个正整数 j，由 Cauchy 性存在 n_j 使 $\|f_m-f_{n_j}\|_p<2^{-j}$ 对一切 $m\geqslant n_j$ 成立；把 n_j 取得严格递增。则子列 $\{f_{n_j}\}$ 满足

$$\|f_{n_{j+1}}-f_{n_j}\|_p<2^{-j},\qquad\text{故}\qquad\sum_{j=1}^{\infty}\|f_{n_{j+1}}-f_{n_j}\|_p\leqslant\sum_{j=1}^{\infty}2^{-j}=1<+\infty.$$

第二步：子列收敛。令 $u_j:=f_{n_{j+1}}-f_{n_j}\in L^p(I)$。部分和满足 $\sum_{j=1}^{J}u_j=f_{n_{J+1}}-f_{n_1}$，故由上一个引理（用于级数 $\{u_j\}$），存在 $F:=\sum_{j=1}^{\infty}u_j\in L^p(I)$ 使 $\left\|F-\sum_{j=1}^{J}u_j\right\|_p\to 0$，即

$$\big\|f_{n_{J+1}}-(f_{n_1}+F)\big\|_p\longrightarrow 0\qquad(J\to\infty).$$

令 $f:=f_{n_1}+F\in L^p(I)$，则子列满足 $\|f_{n_j}-f\|_p\to 0$。

第三步：子列的极限是全列的极限。对任意 n 与 j，由 Minkowski 不等式

$$\|f_n-f\|_p\leqslant\|f_n-f_{n_j}\|_p+\|f_{n_j}-f\|_p.$$

给定 $\varepsilon>0$，先由 Cauchy 性取 N 使 $m,n\geqslant N$ 时 $\|f_m-f_n\|_p<\varepsilon/2$；再取 j 充分大使 $n_j\geqslant N$ 且 $\|f_{n_j}-f\|_p<\varepsilon/2$。于是当 $n\geqslant N$ 时 $\|f_n-f\|_p<\varepsilon$，即 $\|f_n-f\|_p\to 0$。完备性得证。 □

完备性：教材 21.3 能用 Parseval 与 $L^2\cong\ell^2$ 的前提

Riesz–Fischer 定理给出的完备性，正是教材 21.3 把 Parseval 等式与 $L^2_{\#}\cong\ell^2$ 陈述为**等距同构**的前提：Parseval 等式本身只给出等距，满射性要用完备性——坐标序列中每个 ℓ^2 元素对应的部分和 $T_n=\sum_{k\leqslant n}c_k\psi_k$ 是 $L^2_{\#}$ 中的 Cauchy 列，只有完备性才能把它收到 $L^2_{\#}$ 之内的极限。教材 21.3 的讨论在 $\mathcal{R}^2[0,2\pi]$ 上进行，而 $\mathcal{R}^2$ **不**完备（$L^2_{\#}$ 才是它的完备化），所以在那里只能得到等距**嵌入**，”完备系”严格强于”完全系”：定理 21.3.5 成立而定理 21.3.6 不成立，后者需要的正是完备性。

Corollary 3.5.1 (a.e. 收敛子列与 L^∞ 的完备性).

1. 设 $1\leqslant p<+\infty$，$f_n,f\in L^p(I)$ 且 $\|f_n-f\|_p\to 0$。则存在子列 $\{f_{n_j}\}$ 使 $f_{n_j}\to f$ a.e.；由此 L^p 中的极限在 a.e. 意义下唯一。

2. $L^\infty(I)$ 也完备：其中每个 Cauchy 列都收敛，故 $L^\infty(I)$ 是 Banach 空间。

3. 取 $I=\mathbb{N}$ 与计数测度，则 $L^p(\mathbb{N})$ 即序列空间 ℓ^p；由本条与 Riesz–Fischer 定理，ℓ^p（$1\leqslant p\leqslant+\infty$）是 Banach 空间。



证明. **(1)** 取 Riesz–Fischer 定理证明中第二步的子列：引理给出 $\sum_j |u_j| < +\infty$ a.e.，故 $f_{n_j} = f_{n_1} + \sum_{i<j} u_i \to f$ a.e.。**(2)** 设 $\{f_n\}$ 是 $L^\infty(I)$ 的 Cauchy 列，取子列使 $\|f_{n_{j+1}} - f_{n_j}\|_\infty < 2^{-j}$。对每个 j，集合 $N_j := \{|f_{n_{j+1}} - f_{n_j}| > 2^{-j}\}$ 是零测集；令 $N := \bigcup_j N_j$，则 $|N| = 0$。在 $I \setminus N$ 上，$j > k$ 时由三角不等式

$$|f_{n_j}(x) - f_{n_k}(x)| \leqslant \sum_{i=k}^{j-1} |f_{n_{i+1}}(x) - f_{n_i}(x)| \leqslant \sum_{i=k}^{j-1} 2^{-i} \leqslant 2^{-k+1},$$

故 $\{f_{n_j}\}$ 在 $I \setminus N$ 上一致 Cauchy，存在有界函数 f_0 使 $f_{n_j} \to f_0$ 在 $I \setminus N$ 上一致收敛；把 f_0 在 N 上补充定义为 0，得可测函数 f，且 $f = f_0$ a.e.，故 $f \in L^\infty(I)$。对任意 $\varepsilon > 0$，取 J 使 $j, k \geqslant J$ 时 $\|f_{n_j} - f_{n_k}\|_\infty < \varepsilon/2$，再令 $j \to \infty$ 得 $\|f_{n_k} - f\|_\infty \leqslant \varepsilon/2$（$k \geqslant J$）；最后由 Riesz–Fischer 定理证明第三步的 $\varepsilon/2$ 论证得 $\|f_n - f\|_\infty \to 0$。**(3)** 计数测度下积分即求和，按定义 $\ell^p = L^p(\mathbb{N})$。 □

3.6 稠密性：简单函数与周期连续函数

完备性给出极限所在的空间，稠密性给出逼近极限的函数类。下面的第一条稠密性在 §2.4 之后即可证明，它的证明方式是处理 L^p 中一般命题的标准做法：先在简单函数上验证，再用范数的三角不等式过渡。

Theorem 3.6.1 (简单函数在 $L^p(I)$ 中稠密). 设 $1 \leqslant p < +\infty$，I 是区间。对任意 $f \in L^p(I)$ 与任意 $\varepsilon > 0$，存在简单函数 s（即有限个可测集的特征函数的有限线性组合）使 $\|f - s\|_p < \varepsilon$，且可要求 $|s(x)| \leqslant |f(x)|$ 对 a.e. x 成立。若 f 有界，还可要求 $\|s\|_\infty \leqslant \|f\|_\infty$。

证明. **第一步：** $f \geqslant 0$。对每个正整数 n，置

$$s_n := \sum_{k=1}^{n2^n} \frac{k-1}{2^n} \chi_{\left\{\frac{k-1}{2^n} \leqslant f < \frac{k}{2^n}\right\}} \;+\; n\,\chi_{\{f \geqslant n\}}.$$

各层集 $\{\frac{k-1}{2^n} \leqslant f < \frac{k}{2^n}\}$ 与 $\{f \geqslant n\}$ 可测（§1），且两两不交，故 s_n 是非负简单函数，满足 $0 \leqslant s_n \leqslant f$ 与 $s_n \leqslant n$。由于 $f \in L^p(I)$，$f < +\infty$ a.e.；在 $f(x) < +\infty$ 的点上，只要 $n > f(x)$ 就有 $f(x) - s_n(x) \leqslant 2^{-n}$，故 $s_n \to f$ a.e.，且 $|f - s_n|^p \leqslant f^p \in L^1(I)$。由 §1 的控制收敛定理（控制函数 f^p），

$$\lim_{n\to\infty} \int_I |f - s_n|^p \mathrm{d}\mu = 0, \qquad \text{即} \qquad \|f - s_n\|_p \to 0.$$

第二步：一般 f。写 $f = f^+ - f^-$（§1 的正部与负部），则 $f^\pm \geqslant 0$ 且 $f^\pm \leqslant |f|$，故 $f^\pm \in L^p(I)$。由第一步取非负简单函数 $s_n^\pm$ 使 $\|f^\pm - s_n^\pm\|_p \to 0$，令 $s_n := s_n^+ - s_n^-$，则 s_n 是简单函数，且由 Minkowski 不等式

$$\|f - s_n\|_p \leqslant \|f^+ - s_n^+\|_p + \|f^- - s_n^-\|_p \longrightarrow 0.$$

又由第一步 $0 \leqslant s_n^\pm \leqslant f^\pm \leqslant |f|$，故 $|s_n| \leqslant |f|$ a.e.，由此得 $\|s_n\|_\infty \leqslant \|f\|_\infty$。给定 $\varepsilon > 0$ 取 n 充分大即可。 □

把 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期、在 $[-\pi, \pi]$ 上 p 次可积的函数按 a.e. 相等取类，得

$$L^p_{\#} := \big\{ f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \;\big|\; f \text{ 以 } 2\pi \text{ 为周期}, \; f|_{[-\pi,\pi]} \in L^p[-\pi,\pi] \big\} \Big/ \text{a.e.},$$

其范数仍记为 $\|f\|_p := \big(\int_{-\pi}^{\pi} |f|^p \mathrm{d}\mu\big)^{\frac{1}{p}}$。并记 $C_{\#}$ 为以 2π 为周期的连续函数全体。由于 $[-\pi, \pi]$ 的测度有限且周期连续函数有界，$C_{\#} \subset L^p_{\#}$（$1 \leqslant p \leqslant +\infty$）。



Theorem 3.6.2 ($C_{\#}$ **在** $L^p_{\#}$ **中稠密**)**.** 设 $1 \leqslant p < +\infty$。对任意 $f \in L^p_{\#}$ 与任意 $\varepsilon > 0$，存在 $g \in C_{\#}$ 使 $\|f-g\|_p < \varepsilon$；即 $C_{\#}$ 在 $L^p_{\#}$ 中稠密。

证明思路. 把 $[-\pi,\pi]$ 的两个端点等同，则 2π 周期函数即圆周 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 上的函数，而 $\|f\|_p^p = \int_{(-\pi,\pi)} |f|^p \mathrm{d}\mu$。

第一步：由 §2.6 的简单函数稠密性，只需对简单函数作逼近，而简单函数是有限个 χ_J（$J \subset \mathbb{T}$ 是圆周上的区间）的线性组合。

第二步：固定圆周上的区间 J 与 $\delta > 0$。构造 g_δ 如下：在 J 内部距两端各超过 δ 处取 1，在 J 的两端各长 δ 的区间上线性地从 1 降到 0，在 J 外取 0；当 J 的长度不超过 2δ 时取 $g_\delta \equiv 0$。在 $\mathbb{T}$ 的两个端点处 J 内部与外部都趋于 0，故 g_δ 在圆周上连续，从而是 2π 周期的连续函数；又 $0 \leqslant g_\delta \leqslant 1$，且 $\{g_\delta \neq \chi_J\}$ 含于长度之和为 2δ 的两段区间内，故

$$\|\chi_J - g_\delta\|_p^p \leqslant 2\delta.$$

$J = \mathbb{T}$ 时取 $g_\delta \equiv 1$。

第三步：对简单函数的每个 χ_J 取上述 g_δ，用 Minkowski 不等式合并各段估计（与 §2.6 第二步的做法相同），取 δ 充分小即得 $\|f-g\|_p < \varepsilon$。 □

稠密性的用法

记 $\mathcal{A}$ 为 $C_{\#}$ 中的三角多项式全体。上面的定理说明 $\overline{C_{\#}} = L^p_{\#}$，而 $\mathcal{A} \subset C_{\#}$；因此只要在 $C_{\#}$ 上验证一条只涉及范数与连续性的命题，再用范数的三角不等式过渡，就得到它在 $L^p_{\#}$ 上的版本。§4 中标准正交系的完备性（Weierstrass 第二定理给出 $\overline{\mathcal{A}} = C_{\#}$）、§7 中 Fejér 和的 L^p 收敛，都是这一做法的实例。

3.7 p 与 q 的对偶

Hölder 不等式说明配对 $(f,g) \mapsto \int_I fg\mathrm{d}\mu$ 是 $L^p \times L^q$ 上的有界双线性型。本小节把这一配对与范数联系起来：L^p 的范数可以写成配对在 L^q 单位球上的上确界，而对 $p = q = 2$ 这一配对就是 §4 的内积。

Theorem 3.7.1 (**范数的对偶表示**)**.** 设 $1 \leqslant p \leqslant +\infty$，$q$ 为共轭指数，$f \in L^p(I)$。则

$$\|f\|_p = \sup\left\{ \left| \int_I fg\mathrm{d}\mu \right| \;\middle|\; g \in L^q(I),\ \|g\|_q \leqslant 1 \right\}.$$

$1 \leqslant p < +\infty$ 时上确界可取到：$p = 1$ 时取 $g = \operatorname{sgn} f$；$1 < p < +\infty$ 时取 $g = \|f\|_p^{1-p} |f|^{p-1} \operatorname{sgn} f$（$f \neq 0$）。

证明. **（1）上界。**对 $\|g\|_q \leqslant 1$，由 Hölder 不等式 $\left|\int_I fg\mathrm{d}\mu\right| \leqslant \|f\|_p \|g\|_q \leqslant \|f\|_p$，故上确界不超过 $\|f\|_p$。

（2） $p = 1$。$g := \operatorname{sgn} f$ 可测且 $|g| \leqslant 1$，故 $\|g\|_\infty \leqslant 1$，且 $\int_I fg\mathrm{d}\mu = \int_I |f|\mathrm{d}\mu = \|f\|_1$。上确界等于 $\|f\|_1$ 且被取到。

（3） $1 < p < +\infty$。$f = 0$ 时两端为 0。设 $f \neq 0$，置

$$g := \|f\|_p^{1-p} \, |f|^{p-1} \operatorname{sgn} f,$$

即

$$g(x) = \begin{cases} \|f\|_p^{1-p} \, |f(x)|^{p-2} f(x), & f(x) \neq 0, \\ 0, & f(x) = 0. \end{cases}$$



则 g 可测，$fg = \|f\|_p^{1-p}|f|^p$ a.e.，故 $\int_I fg\mathrm{d}\mu = \|f\|_p^{1-p}\|f\|_p^p = \|f\|_p$。又由 $(p-1)q = p$，

$$\int_I |g|^q\mathrm{d}\mu = \|f\|_p^{(1-p)q}\int_I |f|^{(p-1)q}\mathrm{d}\mu = \|f\|_p^{-p}\|f\|_p^p = 1,$$

即 $\|g\|_q = 1$。故上确界被取到，等于 $\|f\|_p$。

（4） $p = +\infty$。$f = 0$ a.e. 时两端为 0。设 $0 < \|f\|_\infty < +\infty$，任取 $\varepsilon \in (0, \|f\|_\infty)$，置 $E := \{|f| > \|f\|_\infty - \varepsilon\}$，则 $|E| > 0$。取 E 的有限测度子集 $E_0 \subset E$ 使 $|E_0| > 0$（$|E| < +\infty$ 时取 $E_0 = E$；$|E| = +\infty$ 时取 $E_0 = E \cap [-n, n]$，n 充分大），并令 $g := \mathrm{sgn}(f)\chi_{E_0}/|E_0|$。则 $g \in L^1(I)$、$\|g\|_1 = 1$，且

$$\int_I fg\mathrm{d}\mu = \frac{1}{|E_0|}\int_{E_0} |f|\mathrm{d}\mu \geqslant \|f\|_\infty - \varepsilon.$$

由 $\varepsilon > 0$ 任意小得上确界不小于 $\|f\|_\infty$，与 (1) 合并即得等式。 □

Theorem 3.7.2 (L^q **等距嵌入** $(L^p)^*$)**.** 设 $1 \leqslant p \leqslant +\infty$，$q$ 为共轭指数。对 $g \in L^q(I)$ 定义

$$\Phi_g : L^p(I) \to \mathbb{R}, \qquad \Phi_g(f) := \int_I fg\mathrm{d}\mu.$$

则 Φ_g 是 $L^p(I)$ 上的有界线性泛函，$\|\Phi_g\| = \|g\|_q$；映射 $g \mapsto \Phi_g$ 是 $L^q(I)$ 到 $(L^p(I))^*$ 的线性等距。

证明. 线性性由 §1 积分的线性性得到；有界性与 $\|\Phi_g\| \leqslant \|g\|_q$ 即 Hölder 不等式。反向不等式即上一个定理：把 p 与 q 互换，得到

$$\|g\|_q = \sup\left\{\left|\int_I fg\mathrm{d}\mu\right| \;\middle|\; \|f\|_p \leqslant 1\right\} = \|\Phi_g\|,$$

其中 $1 < q < +\infty$ 时用定理的 (3)，$q = 1$（即 $p = +\infty$）时用 (2)，$q = +\infty$（即 $p = 1$）时用 (4)。等距性蕴含 $g \mapsto \Phi_g$ 是单射，从而是到其像上的线性等距。 □

Proposition 3.7.1 (**有限测度区间上范数的相互控制**)**.** 设 $|I| < +\infty$，$1 \leqslant q < p \leqslant +\infty$。则 $L^p(I) \subset L^q(I)$，且对任意 $f \in L^p(I)$

$$\|f\|_q \leqslant |I|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{p}}\|f\|_p \qquad \left(\frac{1}{+\infty} := 0\right),$$

即包含映射 $L^p(I) \hookrightarrow L^q(I)$ 是范数不超过 $|I|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{p}}$ 的连续线性映射。这个常数是最优的：$|f|$ 为 a.e. 常数时等号成立。

证明. **（1）** $p < +\infty$。指数 $\frac{p}{q} > 1$ 的共轭指数为 $\frac{p}{p-q}$。由 Hölder 不等式用于 $|f|^q \in L^{p/q}(I)$ 与常值函数 $1 \in L^{p/(p-q)}(I)$，

$$\int_I |f|^q\mathrm{d}\mu \leqslant \left(\int_I |f|^p\mathrm{d}\mu\right)^{\frac{q}{p}}\left(\int_I 1\,\mathrm{d}\mu\right)^{1-\frac{q}{p}} = \|f\|_p^q\,|I|^{1-\frac{q}{p}} < +\infty.$$

两端取 $\frac{1}{q}$ 次方，即得 $\|f\|_q \leqslant |I|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{p}}\|f\|_p$。

（2） $p = +\infty$。由 $|f| \leqslant \|f\|_\infty$ a.e. 得 $\int_I |f|^q\mathrm{d}\mu \leqslant \|f\|_\infty^q|I|$，两端取 $\frac{1}{q}$ 次方得所证。

（3）最优性。若 $|f| = c > 0$ a.e.，则 $\|f\|_q = c|I|^{\frac{1}{q}}$、$\|f\|_p = c|I|^{\frac{1}{p}}$，所证不等式取等号。反之，若所证不等式取等号，则 Hölder 不等式取等号；其等号条件（指数 $\frac{p}{q}$ 与 $\frac{p}{p-q}$ 共轭）给出 $|f|^{q\cdot\frac{p}{q}} = \lambda \cdot 1$ a.e.，即 $|f|^p = \lambda$ a.e.，也就是 $|f|$ 为 a.e. 常数。因此这个常数是最优的。 □



Corollary 3.7.1 (有限测度上的包含链). 设 $|I|<+\infty$。则

$$L^\infty(I)\subset L^p(I)\subset L^q(I)\subset L^1(I)\qquad (1\leqslant q\leqslant p\leqslant+\infty),$$

且各包含映射的范数不超过 $|I|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{p}}$。特别地，当 $|I|=1$ 时 $\|\cdot\|_p$ 关于 p 单调不增。若 $|I|=+\infty$，包含关系不成立：在 $\mathbb{R}$ 上取 $f(x)=\frac{1}{1+|x|}$，则 $f\in L^2(\mathbb{R})$ 而 $f\notin L^1(\mathbb{R})$。

证明. 包含链即上一个命题逐段用于相邻的两个指数。反例：

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{d}\mu}{(1+|x|)^2}=2\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}x}{(1+x)^2}=2<+\infty,\qquad \int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{d}\mu}{1+|x|}=2\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}x}{1+x}=+\infty,$$

故 $f\in L^2(\mathbb{R})\setminus L^1(\mathbb{R})$，这说明链式包含依赖 $|I|<+\infty$ 这一条件。 □

最后记下对偶的一个完整形式。对 $1\leqslant p<+\infty$，上一个定理中的等距映射是满射，即每个有界线性泛函都等于某个 $g\in L^q$ 的配对，故 $(L^p(I))^*=L^q(I)$（等距同构）；$p=+\infty$ 时不成立，$(L^\infty(I))^*$ 严格大于 $L^1(I)$。满射性的证明需要把泛函表示为关于 μ 的密度，属于测度论的范围，本文不展开；本文只用上面已证的估计方向与范数的上确界表示。出处见（IDA, Ch.13）与（夏道行 上册）。

$p=1$、$p=2$、$p=+\infty$ 三点在两条线上的位置

$p=2$：$(L^2)^*=L^2$ 由内积给出（§4 的 Riesz 表示），而 L^2 又是 Banach 格，故 Parseval、正交投影与正负分解在这里同时可用——两条线唯一的交点。$p=1$：$(L^1)^*=L^\infty$ 是等距同构，L^1 是抽象 L^1 空间的典型（不相交可加性 $\|f+g\|_1=\|f\|_1+\|g\|_1$），但 $\|\cdot\|_1$ 不严格凸、不满足平行四边形律，序线可用而几何线不可用。$p=+\infty$：对偶端不对称，$(L^\infty)^*$ 严格大于 L^1；教材 21.2 的 $\|D_n\|_1$ 与 $\|S_n\|$ 都落在 $p=1$ 这一侧。